

Produits et Marchés Financiers

Date du test le 25 octobre 2021 (Mi-semester)

WIMS : Site de notation en ligne / Feuille d'exercice à faire toutes les deux semaines (Tous les exos au moins 1 fois juste → 20/20) Mot de passe : Dauphine

Séance de TD à faire pour toutes les séances

Mail : Philippe.gillet@dauphine.fr

Donner le cours à la fin du semestre pour points bonus

Partie 1 : Les fondements des marchés financiers

I) Définition et rôle des marchés financiers

1.1) Le marché primaire et secondaire : découverte

Wall Street représente 20% de l'activité financière mondiale (première place boursière dans le monde).

On distingue 2 types d'agents économiques :

✧ Les agents structurellement excédentaires en capitaux (=ACF) :

- Les ménages, directement ou par l'intermédiaire d'organisations spécifiques : fonds d'investissements (SICAV), compagnies d'assurances, organismes de retraite par capitalisation. Ils investissent soit directement sur les marchés financiers ou font appel à des intermédiaires. (indirectement : assurance, fond de retraite)
- Certaines entreprises (plutôt rare, pas de vocation à être excédentaires (car présence d'actionnaire))
- Les Etats (qui placent de l'argent sur les marchés financiers à travers des intermédiaires : fonds souverains). Les Etats ici sont principalement ceux qui possèdent des rentes (notamment pétrolière).

problème : reproduction d'âge
fonctionne bien si je m'occupe
reproduction : je paye pour les retraités de maintenant
capitalisation : chaque classe d'âge va épargner pour elle-même
↳ pas de problème d'âge
mais dépendant du monde financier
(ex : Canada, dentiste)

Ces fonds souverains sont créés par des pays en excédent budgétaire (plus gros : Norvège). Ils investissent dans l'immobilier, les infrastructures et les entreprises non cotées (profit car moins d'exigence de liquidité)

✧ Les agents déficitaires en capitaux (=ABF) :

- ▲ Les Etats vont emprunter (la plupart mais pas tous). Être déficitaire pour un Etat c'est normal car ils investissent donc il est possible de s'endetter
- ▲ Les collectivités territoriales (locales)
- ▲ La plupart des entreprises (capitaux propres ou dettes pour investir)

Comment faire pour que l'épargne des uns deviennent de l'investissement pour les autres ? :

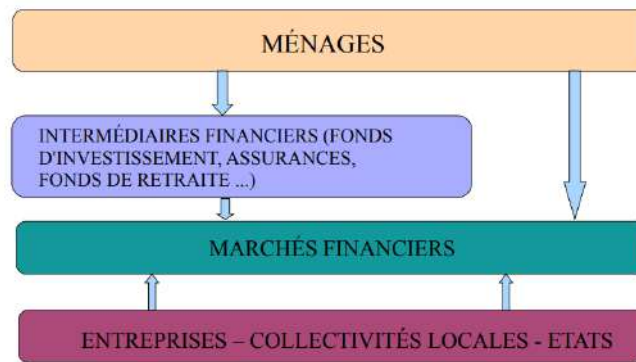
1. Ils décident (exemple dans les pays communiste) : « l'argent là ira là » → Planification
2. Les banques (organismes qui récoltent l'épargne et redistribue vers les ABF)
3. On ne prévoit rien, chacun se débrouille : et on note alors l'apparition de « marchés »

Les marchés financiers permettent aux deux types d'acteurs (investisseurs et emprunteurs) de se rencontrer et de pouvoir échanger (de l'argent contre des titres). C'est donc un lieu de rencontre

Ils permettent d'éviter le coût de l'intermédiation bancaire (évite les commissions auprès des banques). On va dès lors pouvoir investir ou emprunter au meilleur taux.

Ils permettent aux entreprises d'avoir accès à des sources de financement plus larges et à des actionnaires potentiels beaucoup plus nombreux.

Rôle et intérêt des marchés financiers



(On a plus vraiment de bourse avec des humains derrière, tout se passe sur des plateformes)

→ Les marchés de capitaux sont des lieux économiques et ^{électronique}virtuels (car informatique et plus physique) sur lesquels des agents économiques vont s'échanger des titres financiers et des liquidités ; les titres financiers étant représentatifs d'une part de capital, d'endettement ou de risque.

On échange :

- ✧ Des titres de propriété d'une entreprise (actions principalement) (titre capital donne de manière juridique un pouvoir aux actionnaires sur l'entreprise)
- ✧ Des titres de dettes (obligations, bon du trésor) (on est prêteur d'argent à des entreprise par exemple qui sont censés nous le rendre)
- ✧ Mais aussi du risque (à travers produits dérivés, assurances sur l'évolution d'un prix par exemple)] (permet de nous protéger d'un risque éventuel futur)

Exemple de la compagnie aérienne pour l'assurance, on s'assure contre une hausse potentielle du prix du pétrole.

Le coût le plus important pour l'entreprise est le kérosène. Cependant, le problème reste que la vente des billets s'effectue en moyenne en 3 mois avant le départ. Imaginons que le prix du kérosène augmente dans ce laps de temps → Les avions vont voler à perte. On achète donc une « option » pour pouvoir acheter à un certain prix. Si le prix du kérosène diminue on n'active pas notre option mais si dans le cas contraire le prix augmente, j'utilise mon option afin d'acheter au prix initialement prévu.

Une fois que les titres ont été émis sur le marché primaire. Ils peuvent être échangé sur le marché secondaire.

- Le financement des entreprises se fait sur le marché primaire : sur ce marché, les titres sont émis par les entreprises et l'Etat et sont souscrits par les investisseurs. C'est le marché de l'émission. On dit que le financement de l'économie se fait seulement sur le marché primaire.
- Sur le marché secondaire, les investisseurs échangent entre eux les titres déjà émis. C'est le marché de l'échange. Les titres sont échangeables contre de la liquidité principalement même si exception.

Les marchés secondaires permettent aux investisseurs :

- ➔ De récupérer leur investissement à l'instant où ils en ont besoin.
 - Les marchés financiers se caractérisent par une très forte liquidité (très facile de revendre et sans perte) et l'absence de perte implicite de valeurs des titres revendus. Trouver facilement une contrepartie en échange.
- ➔ De transformer de l'épargne à moyen terme en investissement à long terme
- ➔ Les coûts de transaction y sont relativement faibles, comparés à d'autres marchés (frais de notaire par exemple en immobilier). C'est de l'ordre de 1% sur les marchés financiers.
- ➔ On peut acheter et vendre rapidement avec un coût de transaction faible

MARCHE PRIMAIRE ET MARCHE SECONDAIRE



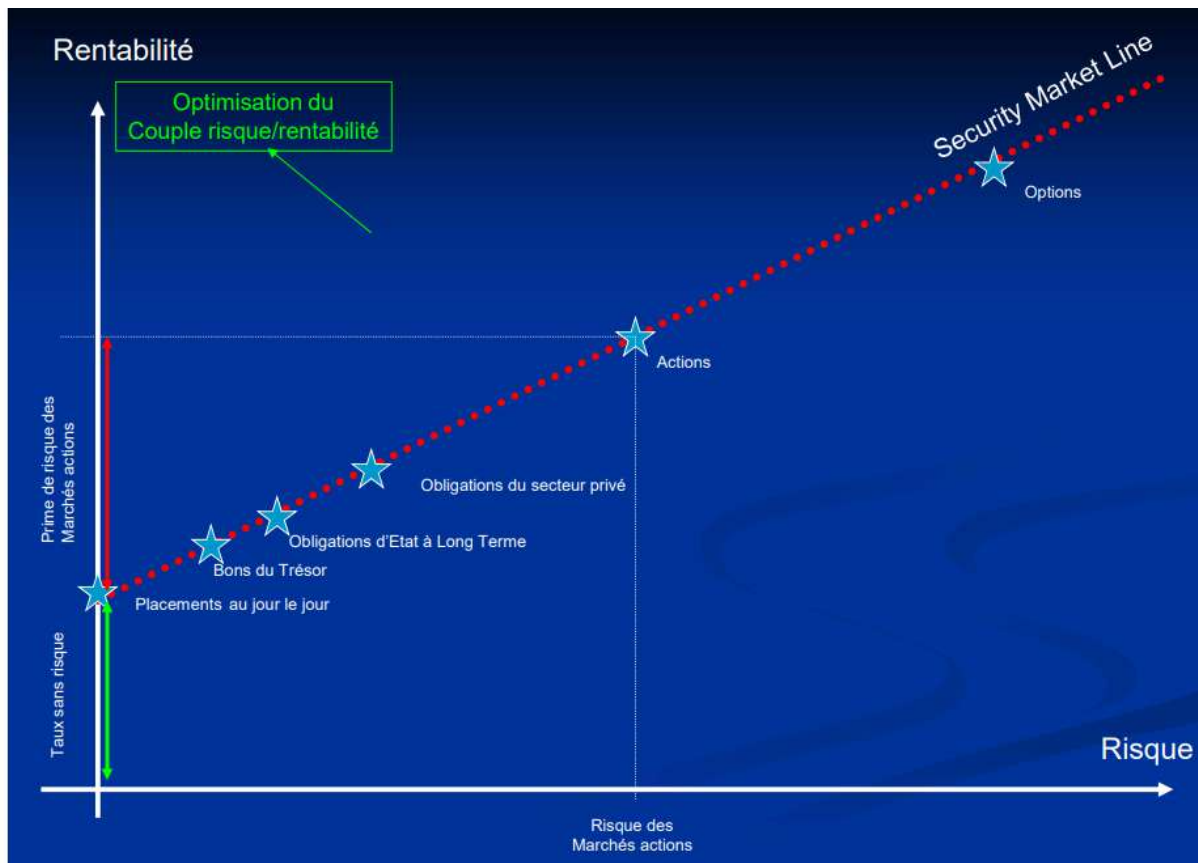
On remarque ici, le marché primaire où les épargnants achète des titres à des entreprises (privés ou publics). On voit également sur le marché secondaire des épargnants qui échangent entre eux ces titres contre des liquidités.

1.2) Les produits cotés sur les marchés financiers

On va ranger les différents titres financiers, classés en famille, qui vont se caractériser par leur durée et leur niveau de risque :

- « **Equities** » (=titres de capitaux) → donne droit à une part de capital, à la propriété de la firme
 - Les actions, actions de préférence
 - Titres participatifs (dividendes mais pas de droit de vote)
- « **Fixed Income** » (=produits de taux) → produit d'endettement qui donne lieu à des versements d'intérêts et donc du remboursement du capital emprunté et donc ne donne pas de propriété de la firme
 - Court terme : Bons du trésor, billets de trésorerie, créances issues de titrisation...
 - Long terme : Obligations, Obligations convertibles, assimilables, OCEANES, OBSO, OBSA...
- « **Derivatives** » (=produits dérivés)
 - Options
 - DPS, droit d'attribution, CVG (=certificat de valeur garantie) ...
 - Contrat à terme (Futurs & Forwards)
 - Dérivés de crédit (crédit dérivatives) : assurances contre les défauts d'un émetteur

On a l'habitude de classer ces produits par leur couples « **risque/rentabilité** ». Bien évidemment plus un produit est risqué plus l'espérance de rentabilité qui lui est lié est importante.



Le classement (risque : rentabilité) s'effectue alors de la manière suivante :

1. Le taux prétendument sans risque en « 0 ». Le taux « sans risque » (=flèche verte) est le taux auquel sont rémunérés les produits d'Etat à court terme (car l'Etat est censé être le prêteur le plus sûr : il a le monopole de l'impression de la monnaie mais cela reste très théorique). Il emprunte sur des courtes périodes car l'incertitude varie en fonction du temps, plus le temps passe, plus il est possible qu'il se passe des choses.
2. Moyen terme : Bon du trésor & Obligation d'Etat à LT.
3. Puis vient ensuite les obligations du secteur privé.
4. Actions.
5. Dérivés.

(Avec le temps le risque augmente, en effet, plus on va loin dans le futur et plus la probabilité de faire faillite est importante. Ainsi la rentabilité est censée augmenter avec le temps.)

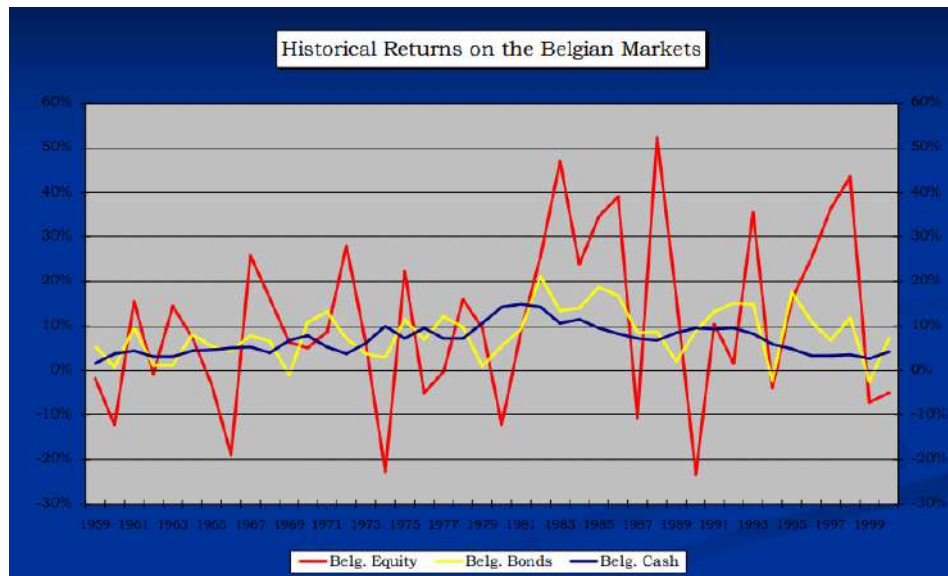
Les titres forment une droite : la « Security Market Ligne » → Plus on a de risque, plus l'espérance de rentabilité doit être importante (justement car il y a un risque : ce n'est pas sûr de récupérer la rentabilité, c'est pour cela qu'on parle d'espérance).

La finance quantitative et la gestion de portefeuille vont alors consister à optimiser le couple (risque : rentabilité), c'est à dire avoir soit la plus grande rentabilité pour un risque donné soit le plus petit risque pour une rentabilité donnée.

La différence entre l'espérance de rentabilité et la rentabilité certaine du taux sans risque → est « la prime de risque ».

Comment va-t-on mesurer ce risque ?

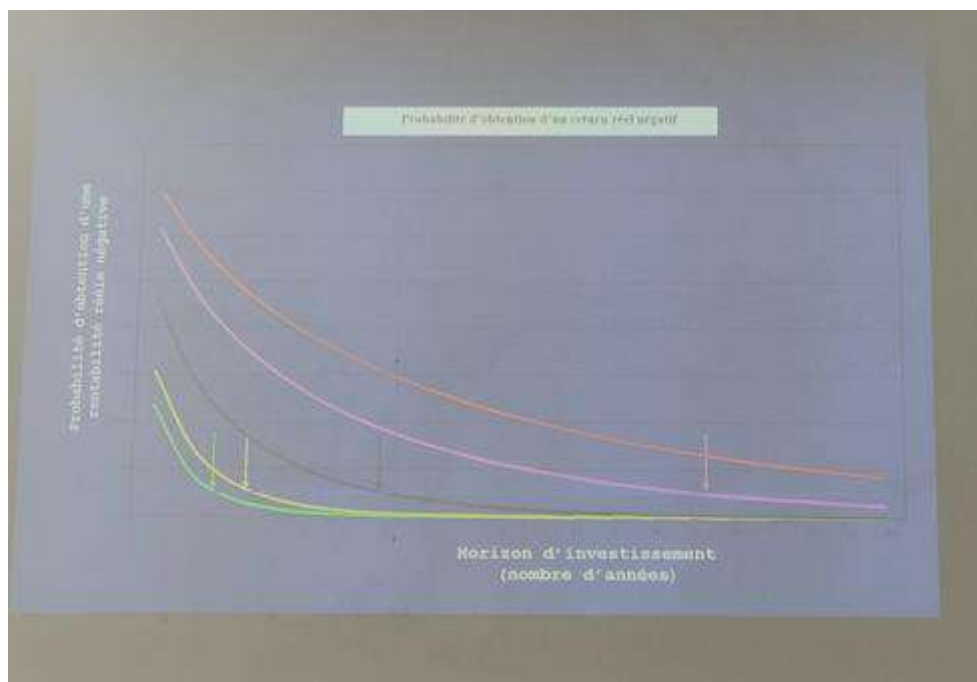
L'un des risques principaux est la propension de la rentabilité du titre à s'écarter de son espérance mathématique.



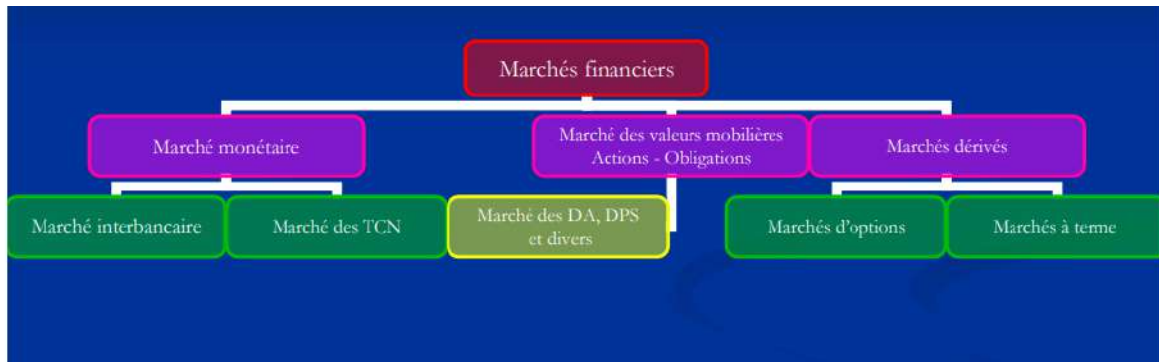
Ici on a 3 formes (types) de produits :

- En **bleu**, la rentabilité du marché monétaire. C'est relativement stable au cours du temps et jamais négatif. ^(Cash)
- En **jaune**, on a la rentabilité du marché obligataire. C'est un petit peu plus accidenté et à trois reprises, il passe en territoire négatif.
- En **rouge**, on a les actions. C'est beaucoup plus fluctuant et accidenté. C'est donc un produit qui sera pour nous encore plus risqué.

On voit bien que le risque est **la probabilité qu'on les rentabilités de s'écarter de la moyenne**. Cette proposition est appelée « **volatilité** », et c'est l'un des risques qu'on mesurera par l'**écart type**.



On voit que le risque a tendance à diminuer avec le temps, c'est l'horizon d'investissement. Plus on a un investissement à faire à long terme, plus on peut se permettre d'investir dans un produit risqué car plus le risque va diminuer avec le temps, on va lisser notre risque.



En réalité, on va séparer les marchés selon qu'ils s'agissent du **marché monétaire** (à CT), du **marché des valeurs mobilières** (= marchés des actions et obligations) ou des **marchés dérivés**. Ce sont trois organisations différentes qui gère cela pour des raisons historiques. Nous pouvons souligner qu'un investisseur va passer un ordre auprès de ses brokers mais lui ne verra pas la différence.

1.3) Marchés organisés & marchés de gré à gré

Imaginons 3 systèmes dans la vie courante puis dans la finance :

- Obligation de passer par un agent immobilier → Marchés organisés
- Aucun agent immobilier → Marchés au gré à gré
- Choix entre passer ou non par un agent immobilier → Produits vendus sur les deux marchés

Les caractéristiques de chacun des types marchés :

Marchés organisés	Marchés de gré à gré
⤴ Produits standardisés ⤴ Système centralisé de négociation Ex : marché voiture d'occasions 2 fois par semaine ⤴ Monopole de négociation (ce n'est plus vraiment le cas) ⤴ Autorités de régulation et de tutelle ⤴ Liquidité	(vendre et acheter n'importe quoi à n'importe qui) ⤴ Produits « sur mesure » & standardisés ⤴ Pas de système centralisé de négociations Marché spontané (émet tout seul) → ex : marché de l'occasion chaque jour ⤴ N'importe qui peut négocier ⤴ Pas d'autorités de tutelle (même si surveillance AMF notamment) ⤴ Marchés généralement peu liquides (pourtant beaucoup de titres très liquides, des obligations d'Etat)

un même produit peut être coter sur les deux marcheurs (une voiture : enchère (organisés) ou parking du supermarché (gré à gré))

II) Les marchés financiers dans le Monde

Les plus gros marchés financiers sont anglo-saxons :

1. NYSE (New York Stock Exchange)
2. Le NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations)
3. LSE (London Stock Exchange)

(bourse asiatique ont une croissance fulgurante)

→ Elles représentent à elles seules 40% de l'activité financière mondiale.

Les marchés financiers mondiaux sont gérés par des entreprises privées qui sont en totale concurrence :

- Une entreprise peut se faire coter dans n'importe quel pays
- Un pays peut coter des entreprises de n'importe quelle nationalité : entreprises sud-africaines cotées à Paris (*sauf quelques exceptions comme être cotées en Chine*)
- Un investisseur peut acheter des titres sur n'importe quel marché dans le monde, sur n'importe quelle bourse dans le monde
- Phénomène de cotation multiple : Une entreprise belge peut être simultanément cotée à Francfort et à New York et non à Bruxelles

Il n'y a plus aucun lien entre la nationalité des entreprises, la nationalité des bourses, les places de cotations...

Les marchés financiers sont des entreprises privées. Il peut donc y avoir des rachats, des guerres de la concurrence entre elles etc :

- ⇒ Euronext, la Deutsche Borse ou le LSE sont cotées en bourse (principaux acteurs en Europe)
- ⇒ La Deutsche Borse et Euronext ont tenté de racheter le LSE
- ⇒ En 2006, il y a eu une fusion entre le NYSE et Euronext

En Europe, on a une entreprise leader, Euronext, qui va s'occuper des marchés de Paris, Bruxelles, Amsterdam, Milan, Lisbon, Dublin.

Aux US, il y a plusieurs marchés en concurrence : NYSE, NASDAQ, marché de Philadelphie, la « pink list » ...

La création de marchés totalement privés est en cours :

- ✧ Directive européenne sur les marchés financiers → Plateformes indépendantes de négociation
- ✧ Possibilité de compensation des ordres pour les brokers

Exemple : un client veut acheter 100 actions Total, un autre veut vendre 100 actions Total → la banque peut "croiser" ces deux ordres en interne.

Il existe même des plateformes alternatives de négociation qui vont concurrencer Euronext par exemple sur son propre marché. On peut dès lors acheter des titres LVMH sur ces plateformes et non sur Euronext.

Il y a la possibilité pour les brokers de croiser en interne les ordres. Le Broker en réduisant les frais de gestion en appariant directement les deux ordres (voir doc sur le site du Moodle) permet de faire des économies aux deux parties (investisseur et broker)

Info : Euronext gère déjà la bourse de amsterdam, bruxelles, paris, dublin, lisbonne, milan et oslo

Main Stock Markets Figures (2018)

Stock Market	Capitalisation - End of 2018 (Bilions USD)	Number of Listed Companies	Turnover (Bilions USD)	Value of IPOs End of 2018 (Bilions USD)
Singapore				
HS 100 Index India	100,824.8	1,197	814,127	11,802
Bolsa Mexicana de Valores	363,181.4	145	113,264	80,962
Nordex - US	9,790,890.1	3,496	16,799,610	N/A
NYSE	26,576,876.9	2,285	19,548,888	N/A
THAI Group	1,107,962.7	5,165	1,447,191	4,613
Asia - Pacific				
Stockholm Stock Exchange	1,262,180.3	2,146	849,758	N/A
Hong Kong Exchange and Clearing	5,403,215.4	2,118	2,549,152	347,944
Japan Exchange Group	5,296,403.2	8,437	6,289,396	1,147,444
Korea Exchange	1,415,716.3	2,047	2,184,491	N/A
National Stock Exchange of India	2,106,337.3	1,121	1,113,826	278,478
Bangladesh Stock Exchange	5,010,420.8	1,431	6,457,195	1,134,705
Shanghai Stock Exchange	3,405,434.3	2,134	7,414,371	N/A
Taiwan - Middle East - Africa				
TSEI Spanish Exchanges	753,103.1	8,607	1,077,364	7,474,811
Borsa Istanbul	144,267.6	179	403,214	180,741
Bourse de Casablanca	41,869.8	76	7,564	488
Osaka Bourse AG	1,710,152.8	191	1,403,688	42,135,444
Turkish	3,781,504.3	1,240	2,249,726	N/A
London Stock Exchange	645,197.7	140	102,134	111,418
NYSE Group	3,107,966.0	2,479	3,141,142	N/A
Osaka Exchange	171,116.3	125	144,826	N/A
Tokyo Exchange	3,714.9	48	141	N/A
NYSE Euronext Exchange	1,441,192.2	271	364,628	546,411
Japan Stock Exchange	6,530.0	42	100	N/A

3 remarques à faire sur le tableau de l'importance des bourses dans le monde :

1. L'importance montante des bourses asiatiques : elles se développent très vite.
2. Différence entre le turn-over et la capitalisation : le NASDAQ est beaucoup plus actif que le NYSE (même si moins important : capitalisation plus faible). turnover : volume de transaction
3. Il y a des bourses par tout dans le monde : exemple de la « Palestine exchange »

III) Une révolution financière du 17^{ème} au 21^{ème} siècle

3.1 L'origine des marchés financiers

→ Des raisons religieuses et culturelles :

- Interdiction du prêt à intérêt, dans les religions catholiques ou musulmanes (Saint Thomas d'Aquin : « Le temps appartient à dieu et nul ne peut prêter ou acheter »)
- Absence de doctrine des marchés financiers dans les religions protestantes et juives (Max Weber : « L'éthique protestante est l'esprit du capitalisme »)
- Importance du travail comme source essentielle de revenus

→ Des raisons politiques :

- ✧ Importance du rôle de l'Etat dans la définition des priorités économiques : *Rôle de la planification en France*
- ✧ Influence des doctrines socialistes et communistes dans l'histoire récente : *Influence des communistes en France et en Italie dans les mouvements de résistance lors de la WW2*
- ✧ Choix de système de financement de sécurité sociale : **répartition** VS **capitalisation**, le système de retraite (Lois de 1945 en France).
 - ⇒ Pays **anglo-saxons** ont choisi un système de retraite par **capitalisation** où chaque génération cotise pour sa propre retraite (intergénérationnel : cela va directement dans les marchés financiers)
 - ⇒ Pays **latins** ont plutôt choisi un système de retraite par **répartition** où les cotisations des actifs d'aujourd'hui servent à payer les retraités d'aujourd'hui (pluri-générationnel et cela passe donc beaucoup moins par les marchés financiers). Problématique si la population vieillit car plus de retraités que ceux qui vont cotiser

3.2) Les cultures de financement de l'économie

Dans les pays catholiques il n'y avait pas de culture des marchés financiers, au contraire, dans les pays protestants c'était plus le cas → Par exemple en Angleterre (Famille Rothschild).

Dans les pays latin (France et Italie) : **Une économie d'endettement**

- ✧ L'économie est financée par un système bancaire puissant et développé : modèle de la banque universelle
- ✧ Une partie non négligeable de l'économie est nationalisée (Transports ; SNCF, Banques ; Banques de France et 4 principales banques, Industrie ; Renault)
- Les entreprises sont engagées à trouver l'essentiel de leurs ressources sous forme de crédit bancaire

Dans les pays anglo-saxons (Grande Bretagne-USA) : **Une économie de marchés financiers**

- ✧ Pas de planification : la main invisible du marché alloue les ressources disponibles avec efficacité
- ✧ Absence totale de secteur nationalisé
- ✧ Secteur bancaire pouvant être réduit (Loi Glass-Steagall aux US abolie par Reagan)

→ Aujourd'hui système mixte avec beaucoup, et de plus en plus, une utilisation des marchés financiers (notamment avec l'essor des bourses asiatiques). C'est le capitalisme libéral du modèle anglo-saxon qui domine.

3.4) Points historiques

Le développement des marchés financiers au 19^{ème} siècle est lié à l'apparition de trois facteurs (des besoins de fonds nécessaires pour des projets) :

- Des nécessités d'investissement à long terme (retour sur investissement supérieur à 2 ans), avant c'était une économie agricole donc un investissement inférieur à 1 an (récolte de l'année prochaine). **Financer des projets de long terme, dans lequel le retour sur investissement ne peut être acquis que sur des périodes supérieures à 3 ans**
 - **Nécessitant de lourdes mises de fonds**, difficile à réunir pour un seul individu
 - **Avec un fort risque**, qui nécessite la diversification des placements pour limiter les risques : création de société par action pour diversifier le risque.
- On introduit plusieurs individus pour un investissement important et à long terme.

→ Ces besoins sont peu présents dans l'Europe d'avant le 17^{ème} siècle car la société était essentiellement rurale et artisanale.

En effet, les besoins de financement et d'échanges de titres avant le 17^{ème} siècle sont limités :

- ⤴ Au change : grecs inventeurs du métier de changeur (ils obtiennent le monopole des transactions de change à Paris en 1141)
- ⤴ Au financement des Etats : Venise et le 1^{er} emprunt public
- ⤴ Au commerce et à la couverture du risque : 1^{ère} bourse d'Amsterdam, première cote, bulle spéculative...
- ⤴ Il existe quelques échanges de titres de société par actions : à Rome on invente des sociétés par actions négociables

Les marchés financiers apparaissent finalement à la fin du 17^{ème} siècle où l'on voit apparaître les grandes entreprises maritimes, le début des fabriques et manufactures, les grandes entreprises et projets. Le déroulement est progressif de la mise en place des marchés financiers. → C'est une bourse artisanale. (Révolution industrielle & colonies)

A partir de 1820, on note l'expansion du monde boursier à cause de la révolution industrielle qui nécessite beaucoup d'investissements. L'activité des marchés financiers est dès lors florissante (malgré des krachs fréquents) jusqu'à la crise de 1929.

• Le développement des marchés financiers au XIX^{ème} est lié à l'apparition de trois facteurs : des besoins de fonds nécessaires pour des projets :

- De long terme (retour sur investissement supérieur à 2 ans)
- Nécessitant de lourdes mises de fonds, difficiles à réunir pour un seul individu
- Avec un fort risque, qui nécessite la diversification des placements pour limiter les risques

• Ces besoins sont peu présents dans l'Europe d'avant le XVII^{ème}

• Avant la fin du XVIII^{ème}, ces conditions ne sont que rarement réunies dans une société où l'économie est essentiellement rurale et artisanale.

• À partir de la fin du XVIII^{ème}, on voit apparaître :

- Les grandes entreprises maritimes (création de la compagnie des Indes Fr : 1664, des mers du Sud en GB)
- Le début des fabriques et manufactures (Fr. 1663, manufacture des Gobelins)
- Puis les grandes entreprises et grands projets (canal de Suez 1859, chemins de fer, 1840)
- La révolution industrielle à partir de 1850

Le développement des marchés financiers : 1820-1970

- Les marchés financiers se développent essentiellement avec les débuts de la révolution industrielle qui développent le capitalisme d'investissement.
- À Londres, les brokers et jobbers forment deux corporations rivales, compensation en 1812 selon des règles de fonctionnement encore en vigueur en 1996, et 1773, compensation en 1812.
- À New-York, les brokers forment un syndicat en 1792 et s'installent à Wall Street en 1850.
- À Paris, la bourse existe avant la Révolution. Après plusieurs péripéties et fermetures, elle prend sa forme traditionnelle en 1816. Une organisation perdurera jusqu'en 1988.
- L'activité des marchés est florissante (multiplication des émissions, hausse rapide des cours) jusqu'à la crise de 1929.
- L'activité ne reprend réellement qu'après la Seconde Guerre mondiale, mais plus spécifiquement sur les marchés anglo-saxons. Les règles et les modes de cotations restent toutefois identiques à ceux du XIX^{ème} siècle jusqu'à dans les années 1980.

- En France, la bourse est située au Palais-Bronnart, à Paris. Il existe aussi des bourses en province.
- Les agents de change sont des officiers ministériels et possèdent le monopole des transactions.
- Tous les jours les agents de change se réunissent autour de la « corbeille » pour déterminer les cours et effectuer les transactions.
- Les titres sont matérialisés sous forme de papier sécurisé.
- Seules les très grandes entreprises sont cotées.
- Le système change peu entre 1830 et 1902, malgré quelques « krachs » et les trois guerres (1870, 1914-18, 1939-45).

L'activité ne reprend réellement qu'au sortir de la guerre, mais plus spécifiquement sur les marchés anglo-saxons. Les règles et mode de cotation restent toutefois identiques à ceux du 19^{ème} siècle jusque dans les années 1980.

A partir des années 1980, un processus de modernisation global des marchés financiers apparaît, c'est une réelle révolution financière (bigbang) → le modèle initial va se transformer totalement.

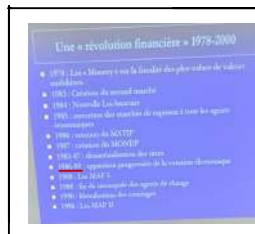
A partir de 1983 (sous un gouvernement socialiste) les marchés financiers :

- ⇒ S'ouvrent à tous les agents économiques (création d'un marché plus petit, ce n'est plus exclusivement réservé aux grosses entreprises)
- ⇒ Se privatisent et entrent en concurrence
- ⇒ La fin du monopole des agents de change qui deviennent des sociétés de bourse (1988)
- ⇒ On passe à l'ère électronique (et non plus déplacement physique des brokers à la bourse).
- ⇒ Grande croissance de la bourse.
- ⇒ Les titres sont dématérialisés (ils ne sont plus sur papier mais sont devenus des inscriptions sur des comptes titres : de même que l'argent liquide et les comptes en banques).
- ⇒ On a également l'apparition des marchés dérivés en 1988
- ⇒ Loi MAF I & II (1988, 1996)
- ⇒ Création Euronext en 2000

- A Paris, création d'un second marché (1983)
- libération des courtages

A partir de 2006, en raison de l'apparition de la crise économique 3 phénomènes apparaissent :

- Un regroupement des marchés pour atteindre une taille critique
- Des exigences plus grandes sur le contrôle des risques dans un univers où beaucoup « trop » de spéculation
- La mise en concurrence importantes au niveau européen (MIF),
→ On va alors chercher à consolider le système et notamment de par la gestion du risque : ex
→ le premier et second marché qui fusionne.



Chapitre 2 : Rentabilité, risque et valeurs fondamentales des titres financiers

2.1) Rappel de mathématiques financières

Le taux d'intérêts : C'est le prix d'un « report » de consommation

ex : j'ai de l'argent maintenant, mais je choisis de ne pas l'utiliser tout de suite, surtout si je peux le placer et en tirer un rendement.

Le taux d'intérêt va nous permettre de connaître l'évolution de la valeur d'une somme dans le temps.

En raison de l'existence du taux d'intérêt, la valeur d'une somme d'argent augmente avec le temps si le taux d'intérêt est positif.

→ 1€ aujourd'hui différent de 1€ demain.

→ Le passage futur/ présent peut se faire en fonction d'intérêts simple ou composé :

➤ **Le taux d'intérêt simple :**

Il est calculé sur le capital initial et versé périodiquement. Les intérêts sont retirés à chaque fois qu'ils sont versés.

Dans un exemple de 100000€ à 5% par an.

On obtient ici 5000€ par an : $100000 \times 5\%$

→ On peut aussi chercher à déterminer la valeur de la somme d'argent dans le passé. Si le taux utilisé est positif, cette valeur est plus faible que la valeur à l'instant t

➤ **Le taux d'intérêt composé :**

Ils sont ajoutés au capital initial et portent intérêt à partir de leur capitalisation, c'est à dire qu'ils produisent eux-mêmes des intérêts.

Dans notre exemple précédent on obtient :

Année	Capital Initial (C_0)	Intérêts	Capital Fin
1	100 000	5 000	105 000
2	105 000	5 250	110 250
3	110 250	5 512,5	115 762,5
4	115 762,5	Ect.	

Soit donc une formule de $100\,000 \times (1 + 5\%)^n$

La détermination de la valeur d'un titre financier fait appel à deux notions simples vues dans les cours de mathématiques financières :

(quand on va en avant) ⇒ **La capitalisation** (valeur future) : La capitalisation d'une somme d'argent correspond à l'évolution de sa valeur compte tenu d'un taux d'intérêt
Opération *appelé valeur acquise*

→ Ex : combien valent 1000€ placés pendant 5 ans à 7% (la réponse dépend si on a un taux d'intérêt simple ou composé)

(quand on va en arrière) ⇒ **L'actualisation** (valeur présente) : l'actualisation d'une somme d'argent correspond à la valeur qu'il faudrait placer à un instant donné pour obtenir une somme supérieure dans le futur compte tenu d'un taux d'actualisation
valeur actuelle

→ Ex : combien faut-il placer aujourd'hui pour obtenir 5000€ dans 8 ans compte tenu d'un taux d'actualisation de 9%

Les suites d'annuités :

- La valeur future (d'une somme, d'une série d'annuités...) est appelée « valeur acquise ». L'opération consistant à la calculer est appelée « capitalisation ».



- La valeur à la date d'aujourd'hui (d'une somme, d'une série d'annuités...) est appelée « valeurs actuelles ». L'opération consistant à la calculer est appelée « actualisation ».



1°) Au bout de un an : $1000 + 1000 \times 0,07 = 1000(1 + 0,07)$

Au bout de 5 ans : $1000(1 + 0,07)^n$ avec $n = 5$

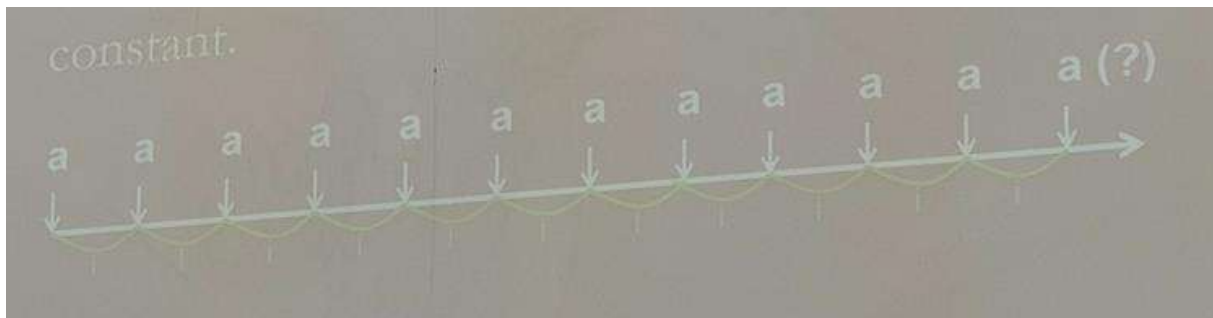
$$2^{\circ}) X \times (1 + 0,09)^8 \rightarrow X = \frac{5000}{(1+0,09)^8} = 5000 \times (1 + 0,09)^{-8}$$

La capitalisation et actualisation à intérêt composé :

Actualisation : $C_0 = C_n(1 + i)^{-n}$

Capitalisation : $C_n = C_0(1 + i)^n$

Une **suite d'annuité** est une suite de sommes, identiques, placées (ou reçues) à intervalles réguliers en début d'une période, pour une durée définie à l'avance et pour un taux constant.



Exemple : Valérie nous donne « a » à chaque début d'année.

Cas de flux et de taux d'actualisation constants		
période	Début de période	Fin de période
1	a	$a(1+i)$
2	$a(1+i)+a$	$a(1+i)^2+a(1+i)$
3	$a(1+i)^2+a(1+i)+a$	$a(1+i)^3+a(1+i)^2+a(1+i)$
n	$a(1+i)^{n-1}+...a(1+i)^2+a(1+i)+a$	$a(1+i)^n+...a(1+i)^2+a(1+i)$

C'est donc une suite géométrique de « n » termes et de raison $(1 + i)$ soit donc :

$$a(1+i)^n+...a(1+i)^2+a(1+i) = a[(1+i)+(1+i)^2+(1+i)^3+...(1+i)^n]$$

Suite géométrique de n termes et de raison $(1+i)$

D'après les propriétés sur les suites géométriques, on obtient donc :

Capitalisation et actualisation

Intérêts composés

■ Actualisation : $C_0 = \frac{C_n}{(1+i)^n} = C_n(1+i)^{-n}$

■ Capitalisation : $C_n = C_0(1+i)^n$

Intérêts simples

■ Actualisation : $C_0 = \frac{C_n}{1+ni} = C_n(1+ni)^{-1}$

■ Capitalisation : $C_n = C_0(1+ni)$

1. Intérêt simple

Capital de départ : C_0
Taux d'intérêt : i par période

Les intérêts se calculent uniquement sur C_0 .

• Période 1 : $V_1 = C_0 + C_0 \cdot i = C_0(1+i)$

• Période 2 : $V_2 = C_0 + 2 \cdot C_0 \cdot i = C_0(1+2i)$

• Période 3 : $V_3 = C_0 + 3 \cdot C_0 \cdot i = C_0(1+3i)$

• Généralisation (période n) : $V_n = C_0(1+ni)$

2. Intérêt composé

Les intérêts sont réinvestis, donc chaque période on multiplie par $(1+i)$.

• Période 1 : $V_1 = C_0(1+i)$

• Période 2 : $V_2 = V_1(1+i) = C_0(1+i)(1+i) = C_0(1+i)^2$

• Période 3 : $V_3 = V_2(1+i) = C_0(1+i)(1+i)(1+i) = C_0(1+i)^3$

• Généralisation (période n) : $V_n = C_0(1+i)^n$

Suite géométrique de 1^{er} terme

$$S_m = a \frac{1-q^m}{1-q} = a \left[\frac{1-(1+i)^m}{1-(1+i)} \right] = a \left[\frac{1-(1+i)^m}{1-1-i} \right] = a \left[\frac{(1+i)^m - 1}{i} \right]$$

(c) Philippe GILLET

Cas de flux et de taux d'actualisation constants (les annuités sont égales durant toute la période et le taux d'intérêt i est constant sur toute la période) :

⇒ La valeur acquise d'une suite d'annuité :

$$S_n = a \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right]$$

⇒ La valeur actuelle d'une suite d'annuité :

$$S_0 = a \left[\frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} \right]$$

Dans le monde financier, on distingue les produits de court terme (moins d'un an) et de long terme (+ d'un an).

Par soucis de simplification, on utilise toujours des taux annualisés.

- ✧ **Court terme** : marché monétaire par exemple (moins d'un an) → base utilisée est le « nombre de jour exacte » sur une année de 360 jours.
- ✧ **Long terme (plus d'un an)** : la base est le « nombre de jours exactes » sur une année de 365 ou de 366 jours.

→ Comment passer d'un taux annuel au taux correspondant pour une période différente ?

On passe d'un taux pour une période à un taux pour une période différent en utilisant, selon les cas le taux proportionnel ou le taux équivalent :

⇒ **Taux d'intérêts proportionnel** : correspond au prorata tempore du taux de la période de référence. (on utilise ce taux pour moins d'1 an)

Si le taux i est le taux pour la période de référence (annuel) et i_p le taux proportionnel pour une période p fois plus petite (soit donc p : le *taux de proportionalité*) :

$$i_p = i \times \frac{1}{p}$$

Exemple : le taux mensuel → $i_m = i \times \frac{1}{12}$

exemple

Après 1 an :

$$V = 100(1 + 0,12) = 112$$

Maintenant, je veux savoir : quel taux trimestriel i_t me donnerait le même résultat après 4 trimestres ?

- ⇒ **Taux d'intérêts équivalent** : c'est le taux qui, pour une période de placement différente de la période de référence, va permettre de retrouver le même montant d'intérêt au terme de cette période de référence à intérêts composés. (on utilise ce taux pour plus d'1 an)

Soit i le taux de référence et i_k le taux équivalent pour une période k fois plus petite (avec k le taux de proportionalité) :

$$i_k = (1 + i)^{\frac{1}{k}} - 1$$

Démonstration :

$$\begin{aligned} C_0(1+i) &= C_0(1+i_k)^k & (1+i) &= (1+i_k)^k & 1+i_k &= (1+i)^{1/k} \\ i_k &= (1+i)^{1/k} - 1 \end{aligned}$$

Remarque : Ne pas oublier qu'il y a 4 trimestres dans une année et non 3 !! (Donc coef 4)

Intérêts précomptés et intérêts post comptés :

Les taux d'intérêts sont « précomptés » lorsque l'intérêt est versé en début de période (escompte, au US c'est le cas général, monde obligatoire avec la méthode « hongroise »). De la même manière que si on est locataire, on paie le mois qui vient.

Ex : On emprunte 1000, le banquier nous donne 900 et on lui rend 1000 l'année suivante.

Les taux d'intérêts sont « post comptés » si les intérêts sont en fin de période (en Europe pour les principaux crédits bancaires, cas généraux dans le monde obligatoire).

Ex : On emprunte 1000, le banquier nous donne 1000 et on rend 1100 l'année suivante.

→ Le coût des intérêts précomptés est supérieur au coût des intérêts post comptés. Car si on a vraiment besoin de 1000 on doit emprunter 100 en plus, donc il y aura des intérêts dessus et donc c'est plus cher.

pour passer de l'un à l'autre on fait $C_0(1-i_{pré})(1-i_{post}) = C_0$ d'où $i_{post} = \frac{i_{pré}}{(1-i_{pré})}$

Pour des périodes infra-annuelles :

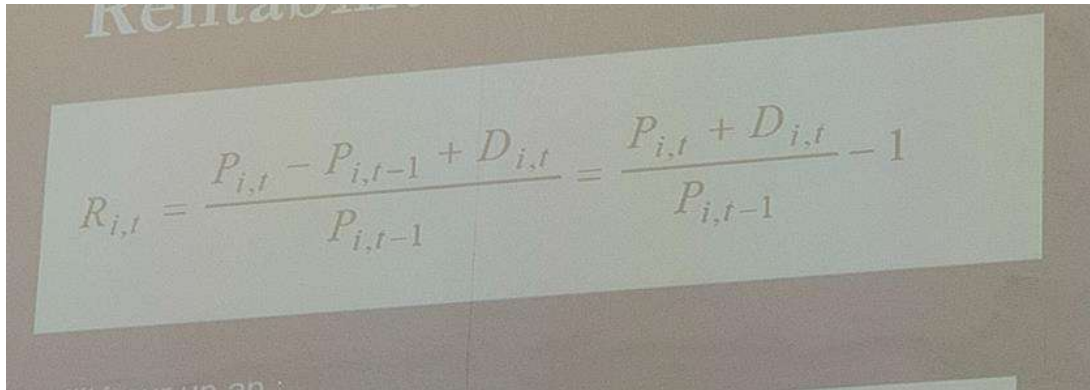
$$i_{post} = \frac{i_{pré}}{(1 - i_{pré} * \frac{n}{360})}$$

2.2 Rentabilité d'un titre

$$Rentabilité = \frac{\text{Prix de vente} - \text{Prix d'achat}}{\text{Prix d'achat}}$$

On rajoute les dividendes si touchés.

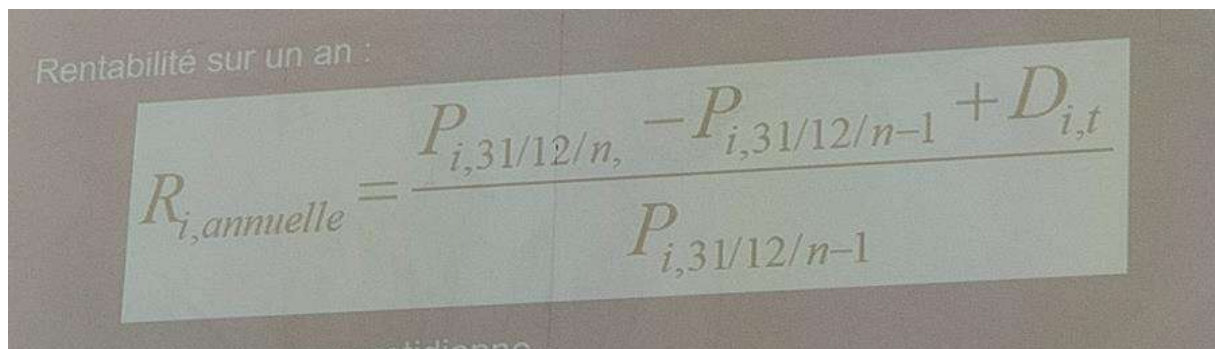
$$\text{Rentabilité} = \frac{\text{Prix de vente} - \text{Prix d'achat} + \text{Dividendes}}{\text{Prix d'achat}}$$



A photograph of a piece of paper with a handwritten formula for the return $R_{i,t}$. The formula is written in black ink and shows the relationship between the current price, the previous price, and the dividend.

$$R_{i,t} = \frac{P_{i,t} - P_{i,t-1} + D_{i,t}}{P_{i,t-1}} = \frac{P_{i,t} + D_{i,t}}{P_{i,t-1}} - 1$$

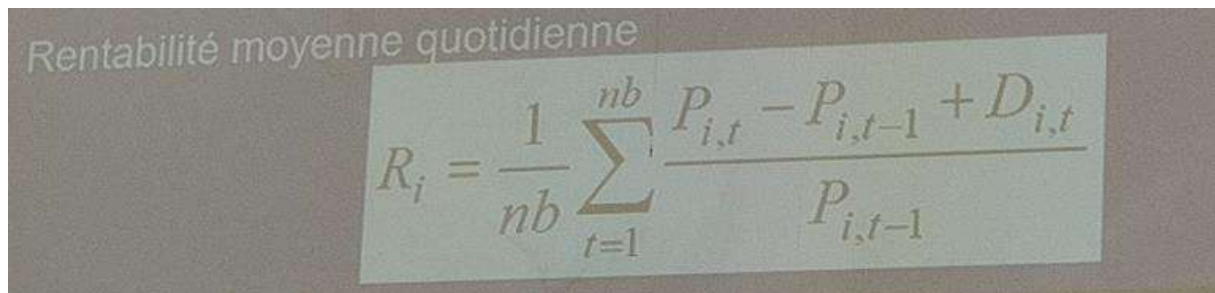
Rentabilité sur un an :



A photograph of a piece of paper with a handwritten formula for the annual return $R_{i,annuelle}$. The formula uses subscripts for the start and end of the year.

$$R_{i,annuelle} = \frac{P_{i,31/12/n} - P_{i,31/12/n-1} + D_{i,t}}{P_{i,31/12/n-1}}$$

Rentabilité moyenne quotidienne :



A photograph of a piece of paper with a handwritten formula for the average daily return R_i . The formula is a summation over nb days.

$$R_i = \frac{1}{nb} \sum_{t=1}^{nb} \frac{P_{i,t} - P_{i,t-1} + D_{i,t}}{P_{i,t-1}}$$

Avec « nb » le nombre de jour où la Bourse est ouverte. On va utiliser essentiellement des cours de clôture dans le cours et non des cours d'ouverture.

Si on utilise la rentabilité avec la fonction « logarithme » :

$$R_{i,t} = \ln \left(\frac{P_{i,t} + D_{i,t}}{P_{i,t-1}} \right)$$

Tout simplement car :

$$\lim_{t-(t-1) \rightarrow 0} R_{i,t} \rightarrow \ln \left(\frac{P_{i,t} + D_{i,t}}{P_{i,t-1}} \right)$$

Le traitement des flux intermédiaires :

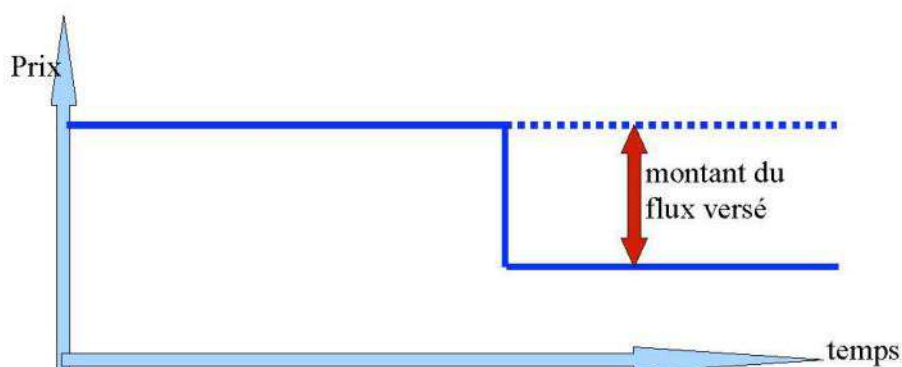
La plupart des titres financiers versent des flux intermédiaires entre leur émission et la fin de leurs durées de vie :

- La plupart des obligations (mais pas toutes) versent des intérêts
- Les actions peuvent verser des dividendes
- D'autres types de titres hybrides versent également des flux intermédiaires

Pour le calcul de la rentabilité du risque, les flux intermédiaires doivent être replacés durant la période où il rapporte des intérêts.

Lorsqu'un titre financier verse un flux financier connu à l'avance, le prix du titre baisse, toute chose égale par ailleurs, du montant du flux versé.

Par exemple si on verse un dividende pour un action alors le prix de l'action va diminuer du montant du dividende versé.



NB : rentabilité = rendement + plus/moins value

Cela signifie notamment que le versement de dividende n'enrichit pas l'actionnaires (si on verse 20€ de dividende le prix de l'action baisse de 20€ donc opération « nulle » pour lui).

Exemple :

Soit une action achetée 120 et revendue 110 un mois plus tard. Entre temps, la société a versé un dividende de 15€ :

Quelle est sa rentabilité ex-dividende (hors dividende) :

$$R_i = \frac{110 - 120}{120} = -8,33\%$$

Quelle est sa rentabilité dividende inclus :

$$R_i = \frac{110 - 120 + 15}{120} = 4,16\%$$

Quelle est la différence entre un indice composé de titres pour lequel on n'aurait réinvestis les dividendes et celui avec le dividende réinvestis :



Rentabilité & rendement :

En théorie ce sont deux choses différentes. Mais en pratique, nous verrons que la plupart du temps, que le mot rentabilité renvoi au rendement.

$$R_t = \frac{P_t + D_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \underbrace{\frac{D_t}{P_{t-1}}}_{\text{Rendement}} + \underbrace{\frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}}_{\text{Une plus/moins-value}}$$

Une action achetée 100 à la date t-1, verse un dividende de 5 à la date t et cote 102 à la date t :

$$R_t = \frac{5 + (102 - 100)}{100} = 7\%$$

rendement = rentabilité = return

→ La rentabilité est de 7 % avec en soit 5% de rendement et 2% de plus-value.

2.3) Rentabilité d'un portefeuille :

Un portefeuille est un ensemble de titre financier.

$$R_p = a \times R_a + b \times R_b + \dots + n \times R_n$$

$$\text{avec } a + b + \dots + n = 1$$

$$-\infty < a, b \dots n < +\infty$$

Remarque : la somme des proportions des titres doit être égale à 1 mais ces proportions peuvent varier de +infini à -infini.

C'est grâce au phénomène de découvert → je vends des titres que je ne possède pas en les empruntant sur un marché de « prêts/emprunts » de titres. Cela va nous coûter de l'argent, mais on va en quelques sortes louer : on va les revendre quand on va racheter.

Si j'utilise de la vente à découvert, je pense que le titre va diminuer, je fais en quelques sortes de la spéculation à la baisse sur le titre → je vais pouvoir revendre aujourd'hui à un certain prix et que je vais pouvoir le racheter à un prix moins élevé.

Annualisation de la rentabilité :

L'annualisation de la rentabilité quotidienne ne pose pas de problème particulier : il suffit de multiplier la rentabilité moyenne quotidienne par le nombre de jours de cotations :

$$R_i^a = R_i \times nb$$

Une année correspond approximativement à 252 jours puisque, on enlève les weekends et sont fériés :

- ✧ Noël et le lendemain
- ✧ Le vendredi saint et le lundi de Pâques
- ✧ Le 1^{er} et le 2 janvier

→ La rentabilité moyenne quotidienne annualisée est évidemment très différente de la rentabilité annuelle. La rentabilité annuelle n'a rien à voir avec la rentabilité quotidienne annualisée.

Les calendriers sur les marchés financiers sont très différents des pays à l'autre et qu'on se trouve ou non sur des marchés de gré à gré (ils peuvent avoir lieu 365 jours par an et 24h/24) ou des marchés organisés.

Les distributions des rentabilités des titres financiers :

L'observation de la distribution d'un titre financier montre que les rentabilités sont quasiment distribuées selon une loi normale. C'est ce que nous allons faire dans ce cours. L'avantage est que l'on va pouvoir utiliser l'écart type comme mesure de risque.

En réalité, il s'agit d'une loi « leptokurtique », ce qui pose un certain nombre de problèmes lorsque l'on considère les points extrêmes de la distribution.

L'utilisation de la loi normale permet de considérer que le risque d'un titre peut être appréhendé par l'écart type de la distribution puisque celle-ci est symétrique.

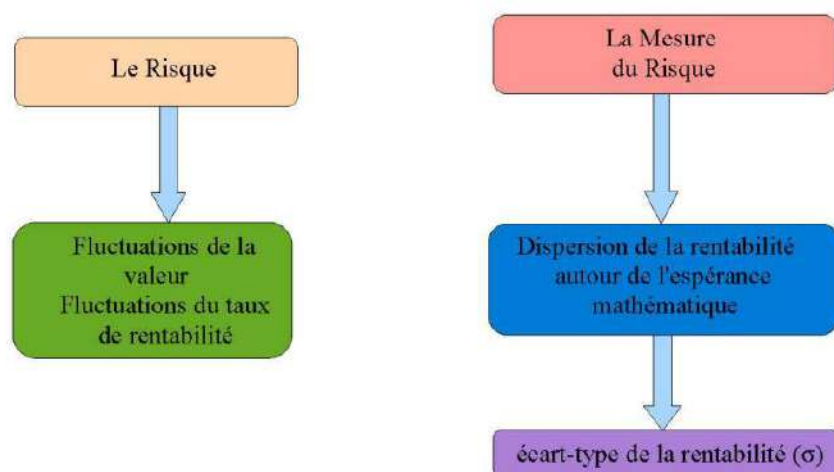
2.4) Risque d'un titre

Le risque de marché, ou volatilité, est la mesure de la propension d'un portefeuille de s'écarter de sa rentabilité espérée. C'est donc l'écart à la rentabilité attendue.

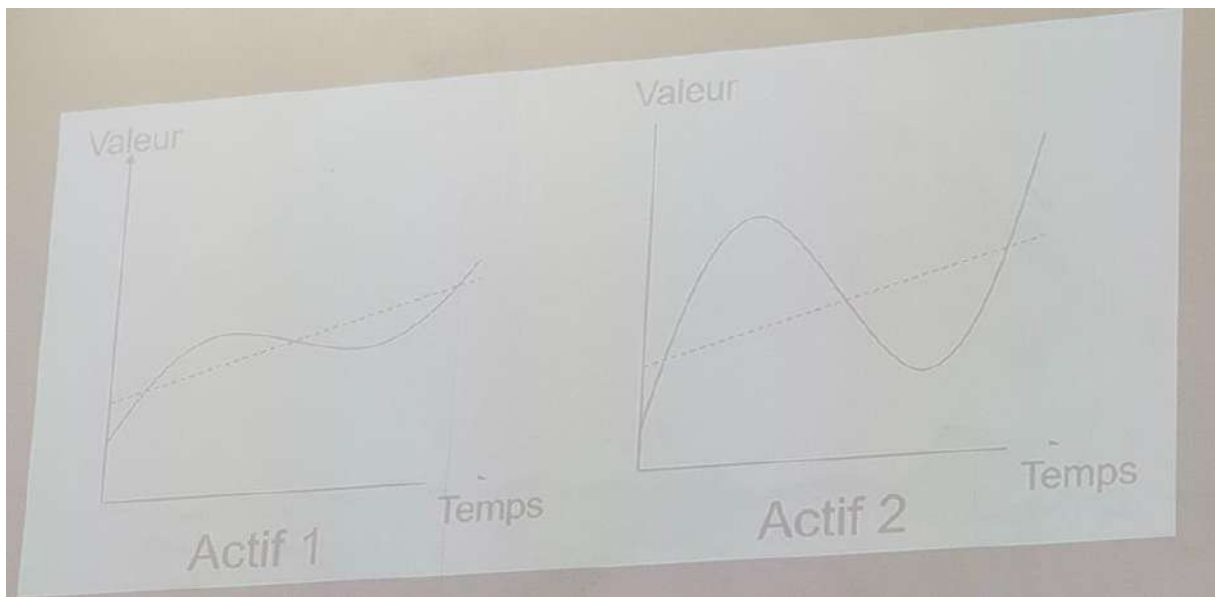
On fait l'hypothèse que les rentabilités sont distribuées normalement :

- ⇒ Le meilleur estimateur de la rentabilité espérée est la moyenne des rentabilités passées.
- ⇒ Le meilleur estimateur du risque est donc l'écart type (ou la variance), car la loi normale est symétrique. L'écart type est une mesure du risque ex-post mais on va considérer que ce sera la meilleure mesure du risque excentrée.

→ Attention ! La volatilité n'est qu'un des risques financiers existant.



Exemple pour deux actifs financiers différent :



L'actif 1 et 2 ont la même tendance centrale mais que les écarts autour de l'actif 1 sont plus réduits que ceux de l'actif 2. Ils ont la même espérance de rentabilité mais ils n'ont pas le même risque, l'actif 2 est plus risqué. car la volatilité est plus élevée

Si la distribution est normale, le risque est symétrique.

D'où l'utilisation de l'écart-type :

$$\sigma_{i,t} = \sqrt{\sum_{t=1}^n (R_{i,t} - \bar{R}_i)^2 \times \frac{1}{n}}$$

C'est la racine carrée de la variance. C'est la racine de la moyenne des écarts aux carrés. L'écart type ne peut être qu'un résultat, on calcule avec la variance.

Annualisation du risque :

L'annualisation revient à multiplier par le nombre de jours de bourse, nb :

$$\sigma_{i,a}^2 = \sigma_i^2 \times nb$$

Ce qui donne, en règle générale pour l'écart type :

donne, en règle générale :

$$\sigma_{i,t} = \sqrt{nb \cdot \sum_{t=1}^n (R_{i,t} - \bar{R}_i)^2 \times \frac{1}{n}}$$

$$\sigma_{i,a} = \sigma_i \times \sqrt{nb}$$

2.5) Le risque d'un portefeuille :

La variance est un moment d'ordre 2, c'est à dire que c'est au carré donc l'addition de deux variances fait apparaître un terme croisé :

terme croisé :

$$\sigma_P^2 = a^2 \cdot \sigma_{R_A}^2 + b^2 \cdot \sigma_{R_B}^2 + 2ab \cdot \sigma_{R_A, R_B}$$

avec

$$a + b = 1$$

Si on a 4 types de titres dans le portefeuille alors :

$$\sigma_P^2 = a^2 \sigma_A^2 + b^2 \sigma_B^2 + c^2 \sigma_C^2 + d^2 \sigma_D^2 + 2ab \sigma_{AB} + 2ac \sigma_{AC} + 2ad \sigma_{AD} + 2bc \sigma_{BC} + 2bd \sigma_{BD} + 2cd \sigma_{CD}$$

→ C'est les covariances et non les sigmas ici.

Remarque :

La covariance :

$$\text{cov}(X_A, X_B) = \frac{1}{n} \sum (X_A - \bar{X}_A) (X_B - \bar{X}_B)$$

La covariance $\left\{ \begin{array}{l} \text{d'une variable par rapport à elle-même est égale à sa variance :} \\ \text{d'un titre} \end{array} \right.$

$$\text{Cov}(x_A, x_A) = \frac{1}{n} \sum (x_A - \bar{x})^2 = \sigma_A^2$$

La covariance varie de +infini à -infini.

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

• coeff de corrélation, plus connu, borne la covariance entre -1 et 1

$$\rho(X,Y) = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

$$\text{Cov}(X_A, X_B) = \rho_{A,B} \times \sigma_A \sigma_B$$

Quelques formules utiles :

Quelques formules utiles

• Ecart-type d'un titre : $\sigma(R) = \sqrt{\text{Var}(R)}$

■ Variance d'un titre :
$$\text{Var}(R) = \sum_{i=1}^n p_i \times (R_i - E[R])^2$$

Ou encore
$$\text{Var}(R) = E[R^2] - (E[R])^2$$

■ Rentabilité et variance d'un portefeuille de deux titres:

P $\left\{ \begin{array}{l} \text{Proportion } X_A \text{ investie} \\ \text{dans le titre A} \\ \text{Proportion } X_B = 1 - X_A \\ \text{investie dans le titre B} \end{array} \right.$

$$E(R_p) = x_A E(R_A) + x_B E(R_B)$$

$$\text{Var}(R_p) = x_A^2 \sigma_A^2 + x_B^2 \sigma_B^2 + 2x_A x_B \text{Cov}(A, B)$$

$$\text{Var}(R_p) = x_A^2 \sigma_A^2 + x_B^2 \sigma_B^2 + 2x_A x_B \rho_{A,B} \sigma_A \sigma_B$$

■ Rentabilité et variance d'un portefeuille de n titres:

$$E(R_p) = \sum_{i=1}^n x_i E(R_i) \quad \text{Var}(R_p) = \sum_i x_i^2 \sigma_i^2 + 2 \times \sum_i \sum_{j>i} x_i x_j \sigma_{i,j}$$

$$\text{NB : } V(aX + bY) = a.a.V(X) + b.b.V(Y) + 2.a.b.\text{Cov}(X,Y)$$

Variance du portefeuille (méthode matricielle) :

$$Var(P) = [a \ b \ c] * \begin{bmatrix} \sigma^2_{R1} & \sigma_{R1,R2} & \sigma_{R1,R3} \\ \sigma_{R2,R1} & \sigma^2_{R2} & \sigma_{R2,R3} \\ \sigma_{R3,R1} & \sigma_{R3,2} & \sigma^2_{R3} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = [\sigma^2_P]$$

avec $a + b + c = 100\%$

En diagonale les variances de chaque titre et en lignes les covariances. C'est symétrique par rapport à la diagonale, les valeurs de part et d'autre sont les mêmes.

Si on a 50 titres on a : $50(50-1) / 2$ covariances. Soit $n(n-1) / 2$

Exemple : Un portefeuille à 2 titres

	Titre A	Titre B
E(R)	12%	17%
σ(R)	8%	10%
ρ _{A,B}	0,375	
P: x _A , x _B	40%	60%

On remarque que d'après le coefficient de corrélation que les titres A et B sont corrélés positivement.

On calcule l'espérance du portefeuille :

$$E(P) = 0,4 \times 0,12 + 0,6 \times 0,17 = 0,15 = 15 \%$$

On calcule la covariance de X_A et X_B :

$$Cov(X_A, X_B) = \rho_{A,B} \times \sigma_A \sigma_B = 0,375 \times 0,08 \times 0,1 = 0,0030 = 0,30\%$$

On peut donc en déduire le risque du portefeuille :

$$\begin{aligned} \sigma_P^2 &= x_A^2 \sigma_A^2 + x_B^2 \sigma_B^2 + 2x_A x_B Cov(X_A, X_B) \\ &= 0,4^2 \times 0,08^2 + 0,6^2 \times 0,1^2 + 2 \times 0,4 \times 0,6 \times 0,0030 \\ &= 0,61\% \end{aligned}$$

On en déduit donc l'écart type :

$$\sigma_p = \sqrt{\sigma_p^2} = \sqrt{0,0061} = 0,0779 = 7,79\%$$

On remarque ici que notre rentabilité est restée entre les rentabilités des deux titres mais on a diminué le risque car le portefeuille est même moins risqué que le titre A. car les deux titres sont peu corrélés entre eux

On observe cela car la variance est « sous-additive » mathématiquement, et financièrement, ce sont les effets de ce qu'on appelle la « **diversification** ».

Le fait de diversifier ces actifs vont diminuer le risque, et le risque de notre portefeuille sera toujours inférieur ou égale à la somme des risques pris isolément.

→ Notre espérance de gain ne sera pas moindre mais le risque lui sera moins important.

Le risque des titres financiers a longtemps été limité à l'écart type de la rentabilité historique. Or, ce chiffre n'est qu'une vision tronquée de la réalité :

- ⇒ Du fait de la non-normalité des distributions de rentabilité, l'écart type ne mesure qu'un parfaitement le risque de marché
- ⇒ La notion de risques extrêmes et mal évalués par l'écart type et par l'utilisation des rentabilités historiques
- ⇒ Le risque de marché n'est pas le seul risque existant pour les titres financiers :
 - ✧ Risque opérationnel
 - ✧ Risque systémique
 - ✧ Risque de liquidité
 - ✧ Risque de conformité
 - ✧ ...

→ Cette nouvelle approche du risque fait l'objet de nombreuses études, tant sur le plan académique qu'auprès des professionnels.

Exemple :

Un gestionnaire de portefeuille a le choix entre doubler l'investissement dans l'action qu'il détient initialement (A) ou diversifier pour continuer à investir une proportion $x_A = 50\%$ dans A et $x_B = x_C = 50\%$ entre deux titres B et C.

	Titre A	Titre B	Titre C
Rentabilité espérée	12%	16%	16%
Risque (écart-type)	10%	12%	12%
Coefficient de corrélation	1	0,65	0,2

$R_A < R_B = R_C$
 $\sigma_A < \sigma_B = \sigma_C$

A n'est pas dominé par B ou C

Titre B et Titre C : même risque, même rentabilité

Mais le titre B est plus corrélé au titre A que ne l'est le titre C.

→ Sans calcul, avec notre intuition, on peut penser qu'il est mieux de diversifier notre investissement dans le titre qui est le moins corrélé au titre A de départ. Soit il faudrait mieux investir dans le titre A et C.

Par calcul :

Corrélation = +1 → les deux actifs évoluent exactement dans le même sens.

L'objectif de diversifier un portefeuille est de réduire le risque global.

Si tous les titres sont très corrélés (+1), une baisse touche tout le portefeuille → pas de diversification réelle.

Donc il vaut mieux prendre un portefeuille où les titres sont peu corrélés entre eux

$$Cov(X, Y) = \rho_{X,Y} \times \sigma_X \times \sigma_Y$$

$$\begin{aligned} Cov(A, B) &= 0,65 \times 10\% \times 12\% = 0,0078 \\ Cov(A, C) &= 0,2 \times 10\% \times 12\% = 0,0024 \end{aligned}$$

Renta espéré (50%A + 50%B) = 50% × 12% + 50% × 16% = **14%** = Renta espéré (50%A + 50%C)

Variance (50%A + 50%B) = $0,5^2 \times 0,1^2 + 0,5^2 \times 0,12^2 + 2 \times 0,5 \times 0,5 \times 0,0078 = 0,01 = 1\%$

Ecart-type (50%A + 50%B) = 10%

	100% A	50% A + 50% B	50% A + 50% C
Rentabilité espérée	12%	14%	14%
Variance	1%	1%	0,73%
Risque (écart-type)	10%	10%	8,54%

On voit finalement qu'il est donc mieux de prendre A et C afin d'obtenir le meilleur couple (risque ; rentabilité). Sachant que A étant moins corrélé avec C qu'avec B, la diminution du risque sera donc plus grande.

La combinaison (50%A + 50%C) domine les autres :

- rentabilité (50%A+50%C)=rentabilité (50%A+50%B) > rentabilité (100% A)
- risque (50%A+50%C) < risque (50%A+50%B) = risque (100%A)

La combinaison A-C domine les autres car la corrélation entre A et C est moins forte que les autres cela veut dire qu'il faut faire un portefeuille diversifié.

La diversification offre une meilleure rentabilité et un plus faible risque. Plus la corrélation est faible, voir négative, plus la diversification est bénéfique.

L'objectif de la finance quantitative est donc de : (i.e composer un portefeuille)

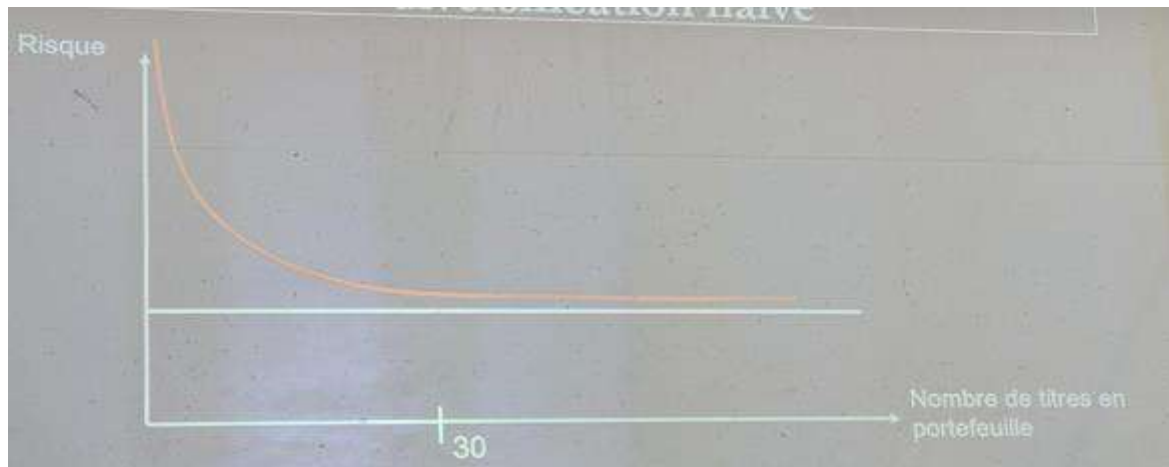
- ⇒ Soit réduire le risque pour une rentabilité donnée
- ⇒ Soit maximiser la rentabilité pour un risque donné

Il y a entre 30 et 50 titres dans un portefeuille, donc ce n'est pas une corrélation qu'il faut regarder mais il faut regarder des matrices de corrélation. Il faudra choisir la combinaison de titre qui va rendre la combinaison (risque ; rentabilité) la plus acceptable.

Si on fait une diversification naïve, plus on augmente le nombre de titres, plus on va diminuer le risque. Sachant qu'à partir de 30 titres, le gain associé en termes de risque va être compensé par les coûts de gestion des titres supplémentaires → ce n'est pas la peine d'avoir plus de 50 titres dans un portefeuille car ça ne nous rapportera rien en termes de diminution du titre. Il y a un niveau minimum en dessous duquel nous ne pouvons pas descendre, ce niveau minimum c'est le

« portefeuille de marché », il contient avec pour poids leur capitalisation boursière respective, l'ensemble des titres du marché.

Avec $n = 30$ titres moyennement corrélés, on diminue le risque d'environ 40%



Technique de gestion de portefeuille : smart-Beta meilleur que le portefeuille de marché au niveau minimum.

2.6) Valeur fondamentale d'un titre financier

La valeur fondamentale d'un titre financier est égale à la somme actualisée des cash-flow futurs, que le titre est susceptible de générer.

$$V_i = \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+r)^t}$$

Tous les flux financiers FUTURS doivent être utilisés pour effectuer l'opération, qu'il s'agisse de flux intermédiaires ou du flux terminal. Les flux passés n'ont pas à être pris en compte.

Les variables de l'équation peuvent être difficile à déterminer :

- ✧ Si on ne connaît pas à l'avance la durée de vie du titre
- ✧ Si les flux sont aléatoires (on ne connaît pas toujours les flux)
- ✧ Si le taux d'actualisation est inconnu ou varie dans le temps

Par exemple, pour une obligation c'est presque clair, pour une action c'est très compliqué.

Exemple :

Valeur d'un titre financier le 02/10/N+3 :

- Emis le 01/01/N pour une valeur de 1 000
- Distribuant tous les ans le 01/10 un flux financier de 10
- Dont la valeur terminale le 01/10/N+5 est de 1200

Compte tenu d'un taux d'actualisation de 7% ?

$$V_{i,3} = \frac{10}{(1+0,07)} + \frac{10}{(1+0,07)^2} + \frac{1200}{(1+0,07)^2} = 1066,207$$

Ou alors

$$V_{i,3} = 10 \times \frac{1 - (1 + 0,07)^{-2}}{0,07} + \frac{1200}{(1 + 0,07)^2} = 1066,207$$

Soit un immeuble...

$$V_0 = \sum_{i=1}^n \frac{\text{Revenus}}{(1+t)^i} + \frac{VR_n}{(1+t)^n}$$

Le m^2 rapporte 500€ par an pendant 20 ans et le prix de cession (VR) dans 20 ans devrait représenter 30% de plus que le prix d'acquisition.

Le taux de rentabilité attendu est de 7%.

Quel prix maximal V_0 faut-il accepter de payer l'immeuble de 3000 m^2 locatifs ?

Revenu annuel de $500 \times 3000 = 1,5M€$

Valeur à la revente $VR = (V_0 + 30\%) = 1,3V_0$

$$V_0 = 1,5 \times \frac{1 - (1 + 0,07)^{-20}}{0,07} + \frac{1,3V_0}{(1 + 0,07)^{20}}$$

Soit donc

$$V_0 = 15,89 + \frac{1,3V_0}{(1 + 0,07)^{20}}$$

$$V_0 = 15,89 + 0,336V_0$$

$$0,664V_0 = 15,89$$

$$V_0 = 23,93$$

Que se passe-t-il si on achète plus chère l'immeuble ? Par exemple 24M€, on peut le faire mais la rentabilité espérée sera de moins de 7%.

Soit un footballeur ...

« Transfert » : 25 M€. Contrat de 4 ans. Pendant cette période, salaire mensuel total avec charges = 0,2 M€.

Combien ce joueur doit-il rapporter de flux supplémentaires annuels X au club si celui-ci veut une rentabilité de 10% ?

Flux d'entrée annuel escompté : $X - \textcircled{2,4}$ *salaire annuel*

Flux de sortie initial : 25

$25 = (X - 2,4) * (1 - 1,1^{-4}) / 0,1 \Rightarrow X = 10,3 > 4 \text{ fois le coût salarial}$

Info :

En juin 2025, Accor a levé 500 M€ en émettant une **obligation hybride perpétuelle**.

- **Hybride** car elle combine des caractéristiques d'obligation (versement d'un coupon de 4,875 % jusqu'en 2030) et de fonds propres (pas de date fixe de remboursement du capital).
- **Perpétuelle** car elle n'a pas d'échéance prédéfinie : Accor n'est pas obligé de rembourser le capital, mais dispose d'une **option de remboursement anticipé en 2030**.

Ces titres sont **subordonnés** :

- Cela veut dire qu'en cas de difficultés financières, ils seront **remboursés après toutes les dettes senior** (obligations classiques, prêts bancaires...), donc le risque de perte est plus élevé.
- C'est cette subordination qui fait qu'en IFRS, l'émission est classée en **fonds propres** : elle joue un rôle de coussin financier, comme les capitaux propres.

Enfin, le succès est notable :

- Les investisseurs ont **sur-souscrit près de 5 fois l'émission**, signe de confiance malgré le risque.
- Le produit net sera utilisé pour les **besoins généraux du groupe** et le **refinancement** d'anciennes obligations perpétuelles déjà en circulation.

Exemple pour une rente perpétuelle :

Une rente perpétuelle est un titre financier qui n'a pas vocation à être remboursé : elle paye donc indéfiniment un intérêt ! Ils s'apparentent à des « Quasi-Fond propres » car vu qu'ils n'ont pas vocation à être remboursé ce sont un peu comme des actions mais il donne contrairement aux actions un revenu constant, connus à l'avance et indéfiniment.

On peut écrire :

$$V_i = \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+r)^t} = F_t \times \frac{1 - (1+r)^{-n}}{r}$$

Si n tends vers l'infini : $(1+r)^{-n}$ tends vers 0

La valeur du titre est donc égale à :

$$V_i = \frac{F_t}{r} = \frac{I}{r}$$

- I = Montant de l'intérêt (à ne pas confondre avec le taux d'intérêt i)
- r = taux d'actualisation

exemple : finies le 30.09.2019
 $N = 10\,000$ $i = 0,04$ $d'ici$ $V = \frac{I}{r} = \frac{400}{0,04} = 10\,000$
 $A = 0,06$ $d'ici$ $V' = \frac{400}{0,06} = 6\,666,66$
 $B = 0,03$ $d'ici$ $V'' = \frac{400}{0,03} = 13\,333$
 $V \neq V'$ $\Rightarrow$ 1) le taux d'actualisation est le taux auquel on pourrait placer dans un titre équivalent, des flux de l'investissement
 2) la valeur d'un titre financier varie en fonction du taux d'intérêt : si le taux d'intérêt monte / la valeur du titre baisse (inversement pour la baisse d'intérêt) : le rendement de l'ancien titre calculé sur sa nouvelle valeur est quel que soit le nouveau taux d'intérêt

- Si une obligation ancienne rapporte 4 %, mais que les nouvelles offrent 7 %, les investisseurs vont préférer acheter les nouvelles.
- Pour que l'ancienne obligation reste intéressante, son prix doit baisser : ainsi son rendement effectif s'aligne avec le marché.
- Quand le taux d'intérêt monte, la valeur d'un titre baisse parce que les investisseurs exigent un rendement plus élevé (coût d'opportunité) et que, mathématiquement, les flux futurs actualisés valent moins aujourd'hui.

Exemple : L'emprunt

Un particulier emprunte 10 000€ à une banque, remboursable en 4 ans au taux de 5%.

1^{er} Cas : Résumer ses décaissements s'il paye les intérêts annuellement et rembourse le prêt en une fois à l'échéance (remboursement *in fine*).

2^{ème} Cas : Même question s'il souhaite décaisser la même somme tous les ans.

3^o) Quelle est la valeur de l'emprunt si le taux d'intérêt s'établit à 7% ?

On va dès lors construire un tableau d'amortissement → tableau qui résume les montants décaissés par an.

Année	Capital restant dû	Intérêt	Amortissement du capital	Montant décaissé Par an (annuité)
-------	--------------------	---------	--------------------------	-----------------------------------

→ L'annuité est toujours égale à la somme de l'intérêt + l'amortissement.

1^{er} Cas : Il rembourse en une fois à l'échéance (In Fine)

Il paye tous les ans les intérêts, soit 5% de 10000 : 500€

La dernière année, en PLUS de l'intérêt, il rembourse le capital emprunté, soit 10 000€.

On peut donc résumer ses décaissements dans le tableau d'amortissement suivant

Année	Capital restant dû	Intérêt	Amortissement du capital	Montant décaissé Par an (annuité)
1	10 000	500	0	500
2	10 000	500	0	500
3	10 000	500	0	500
4	10 000	500	10 000	10 500

2^{ème} Cas : Il rembourse en la même somme à chaque fois (annuité constante)

Il paye tous les ans la même somme (annuité) :

$$\text{Annuité : } X = A \times \frac{r}{1 - (1 + r)^{-t}}$$

Soit dans notre cas :

$$X = 10\,000 \times \frac{0,05}{1 - (1 + 0,05)^{-4}} = 2820,11$$

Chaque année, il pèse intérêts sur le capital restant dû au début de l'année.

Le capital restant dû en début de période ($n + 1$) est égal à la différence entre le capital restant dû en n et le capital amorti en n .

→ L'amortissement du capital est égal à l'annuité – les intérêts

Les intérêts pour chaque période sont calculés en faisant *Capital restant dû* $\times$ *Tx intérêt annuel*

On a alors le tableau d'amortissement suivant :

Année	Capital restant dû	Intérêt	Amortissement du capital	Montant décaissé Par an (annuité)
1	10 000	500	2320,11	2820,11
2	7679,89	383,99	2436,12	2820,11
3	5243,77	262,19	2557,93	2820,11
4	2685,83	134,29	2685,83	2820,11

Dans notre tableau d'amortissement, le capital restant dû est égal à l'amortissement du capital pour la dernière ligne.

3°) Valeur de l'emprunt si $r = 7\%$. Autrement dit le taux d'intérêt passe de 5% à 7% :

La valeur de l'emprunt est égale à la somme actualisée des annuités.

1^{er} Cas :

$$V_{In\ Fine} = 500 \times \frac{1 - (1 + 0,07)^{-4}}{0,07} + \frac{10000}{(1 + 0,07)^4} = 9322,55$$

2^{ème} Cas :

$$V_{Ann.constant} = 2820,11 \times \frac{1 - (1 + 0,07)^{-4}}{0,07} = 9552,31$$

Remarques :

- Un emprunt ça se vend et ça s'achète (même un emprunt pour des particuliers)
- Les deux valeurs sont différentes.
- Les deux valeurs sont inférieures à 10 000 car $r > i$. Car les taux sont montés, ce qui revient à dire que la valeur des emprunts de risque équivalent diminue. Et inversement si le taux d'intérêt devient plus faible.
Exemple des obligations l'an passée.

Les valeurs sont différentes car la séquence des flux a un impact sur la valeur.

Plus on a des flux importants tôt dans la séquence de remboursement plus ils influent sur le prix (en In Fine les flux sont plus tardifs d'où un prix plus faible)

Chapitre 3 : Le marché monétaire

1) Le marché monétaire aux sens strictes

C'est le marché sur lequel sont échangées les liquidités à court terme (moins d'un an). Par extension, quelques produits dépassent cette limite.

Le marché monétaire est composé du :

- Marché interbancaire → dont l'accès est réservé aux banques, sociétés financières et assimilés
- Marché des titres de créances négociables (TCN) → ouvert à tous les investisseurs

Le marché monétaire est placé sous l'autorité de la banque de France. C'est un marché de gré à gré (malgré la tutelle de la Banque de France).

3.1.1) Le marché interbancaire

C'est le marché sur lequel les banques de second rang vont échanger entre elles les liquidités « banque centrale ».

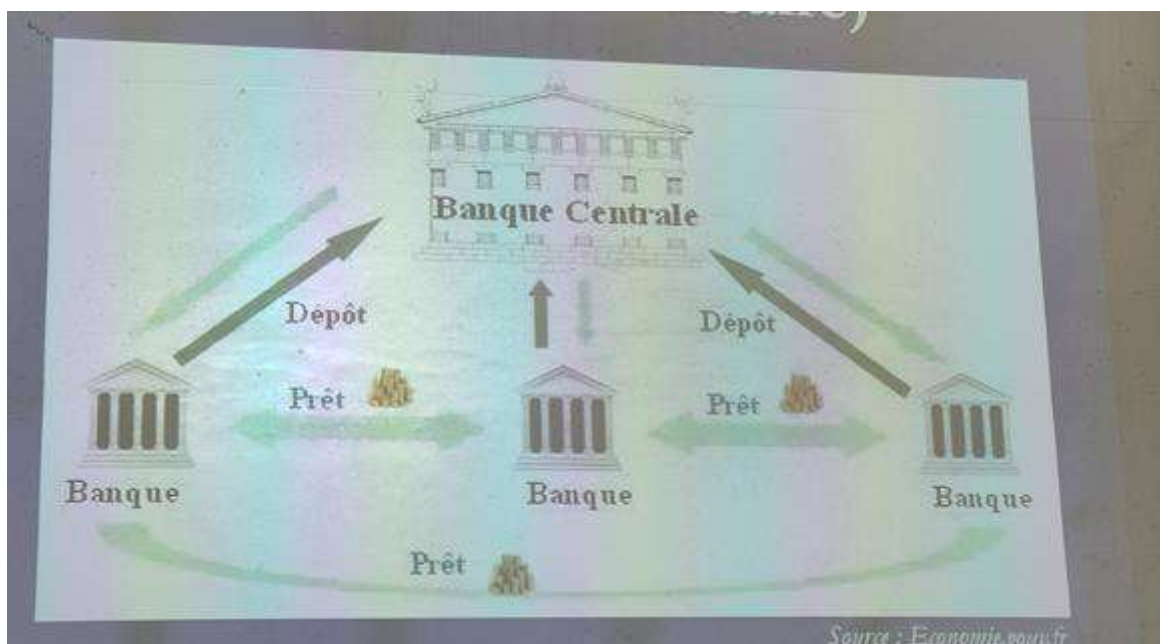
Sur ce marché, la banque de France (BCN) agit au nom de la BCE.

Ce sont ces échanges-là qui vont constituer les échanges du marché monétaire. Il est donc réservé aux banques et à un certain nombre d'organismes spécialisé assimilables à des banques.

Les banques de second rang sont soumises aux dépôts obligatoires : elles ne peuvent stocker de la liquidité banque centrale.

Le fonctionnement du marché interbancaire est double :

- ⇒ Par des échanges directs avec la banque centrale sous forme d'appels d'offres : la BCE propose des liquidités sous forme « d'appels d'offres »
- ⇒ Il existe également un « open market » (=de gré à gré) sur lequel les banques de second rang vont s'échanger entre elles des liquidités « banque centrale ».



Chaque banque reçoit des fonds de la part de ses clients. Mais elles se prêtent aussi entre elles. Les banques font aussi des dépôts auprès de la BCE. Mais elles ont aussi recours à des emprunts auprès de la BCE.

3.1.2) Pourquoi les banques ont-elles besoin de monnaie centrale ?

La « monnaie scripturale » est créée avant la « monnaie centrale », autrement dit sans réserve préalable. Mais ultérieurement la banque commerciale doit pouvoir emprunter de la monnaie centrale pour satisfaire la compensation et les demandes de billets.



Il y a une part de réserves obligatoires où les banques doivent obligatoirement déposer des réserves auprès de la BCE.

Les échanges entre les banques se font au taux du marché interbancaire : le prix de l'argent au jour le jour. Ce prix est calculé en faisant la moyenne des taux pratiqués dans la journée. C'est l'ESTER

3.1.3) Les instances de la BCE

La banque centrale européenne (BCE) est dirigée par 3 instances :

- ⇒ Conseil des gouverneurs → Politique Monétaire (composé de gouverneurs des pays de l'euro zone et des six membres du directoire) : 2 jeudis par mois pour décider l'évolution des taux d'intérêts de la BCE notamment
- ⇒ Conseil Générale → ensemble des décisions liés au fonctionnement de la BCE (Président + Vice-président + l'ensemble des gouverneurs des pays de l'UE)
- ⇒ Directoire → Pouvoir exécutif (Président + Vice-président + 4 directeurs)

→ Si le conseil des gouverneurs annonce une hausse de taux, alors la valeur de tous les emprunts vont diminués.

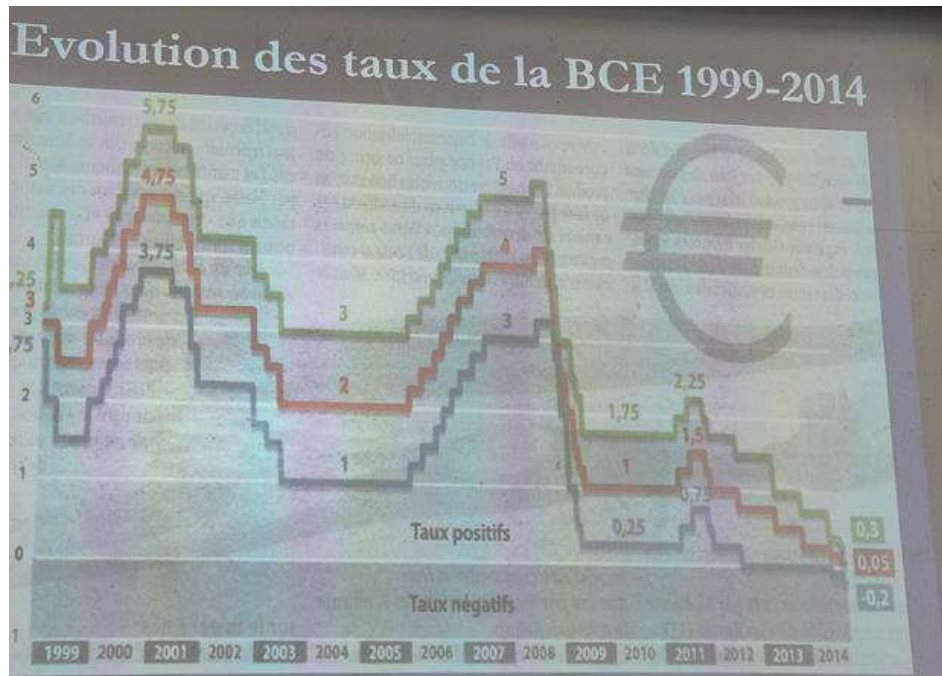
Le directoire : 6 Membres : Il est chargé de l'exécutif de la BCE

Le conseil des gouverneurs : il est chargé de la politique monétaire, essentiellement grâce à l'arme des taux d'intérêts

La BCE est indépendante : ses décisions ne peuvent être influencées par les gouvernements, par le parlement européen ou la commission.

La BCE et ses missions fondamentales :

- ⇒ Définition de la politique monétaire européen
 - Lutte contre l'inflation
 - Maitrise de M2 : la progression de M2 doit être inférieure à 2%/an (reste leur objectif majeur)
 - Outil principal : La politique de gestion des taux d'intérêts
- ⇒ Définition des réserves officielles de change et de la politique de change de l'UE
- ⇒ Elle gère les réserves officielles en devise et en or des pays membres de l'UE
- ⇒ Promotion et l'animation de systèmes de paiement communs
 - Le système TARGET entre la banque de France et la BCE



- Le taux le plus élevé est le **taux de facilité de prêt marginal (en vert)**. Il sert notamment pour les prêts au jour le jour de la BCE aux banques.
- Le deuxième taux le plus important est le **taux de l'opération principale de refinancement (en rouge)**. A travers l'opération d'appel d'offre. C'est le taux directeur de référence.
- Le **taux de facilité de dépôts**, qui est le taux le plus bas (en bleu). Elles sont notamment obligées de confier certains actifs à la BCE (réserves obligatoires).

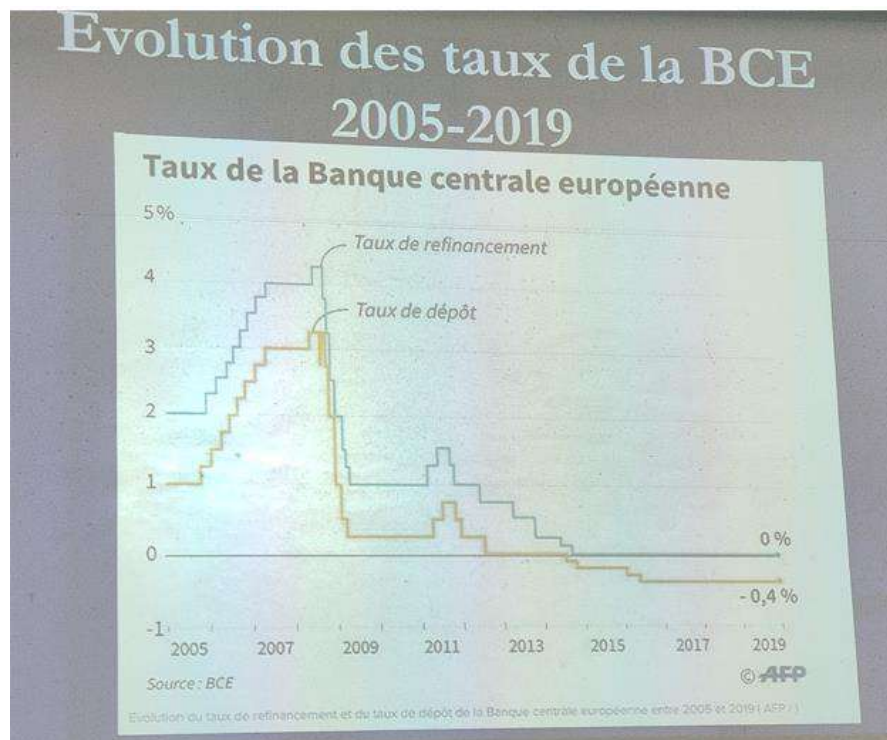
Comment ces taux sont-ils définis ?

Tous les 15 jours en période normale, la BCE fait un « appel d'offre » (je vais prêter 10 milliards d'euros), les banques intéressées pour emprunter de l'argent doivent répondre de façon secrète (personne ne connaît les propositions des autres).

Puis on fait la moyenne des taux proposés et on calcul ainsi le **taux de réponses aux appels d'offres**.

Mais les banques qui n'ont pas pu avoir d'argent lors des appels d'offres peuvent aussi emprunter directement à la BCE à n'importe quel moment mais au taux le plus élevé, c'est à dire au **taux de facilité marginales**. Les banques qui ont des excès de liquidités peuvent aussi le placer auprès de la BCE, au dernier taux, au taux le plus bas, **le taux de dépôt**.

Ce n'est pas la mission principale de la BCE que de favoriser la croissance, mais sous l'impulsion de Mr Dragui en 2005, cette mission est née de faits. Avant sa seule mission était la lutte contre l'inflation.



Pour les taux sont-ils devenus négatifs ? Parce que le taux de dépôt est négatif, autrement dit les banques vont devoir payer la BCE pour déposer des réserves. Cela va notamment encourager les banques à se prêter entre elles et non plus à stocker auprès de la BCE. La BCE va payer les banques commerciales pour effectuer des prêts.

Le taux de refinancement est égal à 0, les banques peuvent emprunter gratuitement à la BCE afin de relancer l'économie.

II) Les instruments du marché interbancaire

3.2.1) L'Appel d'offre

Toutes les semaines, la BCE indique le montant qu'elle va proposer de prêter aux banques de second rang. Celles-ci répondent (ou pas) à l'appel d'offre en proposant un volume et un taux.

L'adjudication se fait à l'américaine (à taux multiple).

Les quantités et taux demandés sont très proches, la BCE émettant des signaux permettant de limiter l'incertitude quand aux quantités et aux taux.

Exemple d'adjudication : La BCE propose 22 000 K€

Exemple d'adjudication de 22.000 K€ (Adjudication à taux multiple !)

Taux en %	5,56	5,55	5,54	5,53	5,52	5,51	5,5	Total
Banque 1		4000		4000	5000			13.000
Banque 2	3000	3000	4000				5000	15.000
Banque 3				1000	1000	1000		3.000
Total	3000	7000	4000	5000	6000	1000	5000	

Taux en %	5,56	5,55	5,54	5,53	5,52	5,51	5,5	Total
Banque 1		4000		4000	2500			10.500
Banque 2	3000	3000	4000		500		5000	10.000
Banque 3				1000		1000		1.500
Total	3000	7000	4000	5000	3000	0	0	22.000
Cumul	3000	10000	14000	19000	22000			

0 : car le taux n'est pas compétitif

offre non compétitive

A 5,52%, on arrive à la limite de l'adjudication. On va donc servir partiellement les offres à ce taux d'intérêts. On va dans ce cas-là les servir toutes les deux à 50% (On fait un prorata temporis entre toutes les offres). Les deux autres offres avec des taux inférieurs seront « non compétitives » et ne seront donc pas servis pour ces lots-là.

La demande servie est de : 22 000k€

Les Offres non compétitives est de : 1000 + 5000 = 6000

Le taux de de demande servie est de : $\frac{22000}{31000} = 70,96\%$

Le taux marginal (le plus petit) : 5,52%

Taux servis	Volume pour la Banque 1	Volume pour la Banque 2	Volume pour la Banque 3
5,52	2 500		500
5,53	4 000		1 000
5,54		4 000	
5,55	4 000	3 000	
5,56		3 000	
Taux moyen pondéré	5,535238	5,549	5,526666

Le taux moyen (moyenne pondérée) est ici : 5,540909%. On fait le taux moyen de chaque banque puis le taux moyen des moyennes.

$$\frac{10500 \times 5,535238 + 10000 \times 5,549 + 1500 \times 5,526666}{10500 + 10000 + 1500} = 5,540909$$

3.2.2) Les mesures non conventionnelles

Lors de périodes spécifiques, et en particulier en ce moment, la BCE peut :

- Fixer arbitrairement le niveau des taux d'intérêts
- Augmenter les montants proposés aux banques (voir adopter un « no-limit objectif » : je sers toutes les demandes au taux de « x »)
- Diminuer la qualité des actifs pris en garantie des prêts accordés (prise en pension) : elle ne prête pas en blanc ➔ Il s'agit du « Quantitative Easing », la BCE va accepter en acceptant de garantie des faibles de qualité de titre et cela sans limite. Elle prête uniquement contre des actifs mis en garantie, c'est une « mise en pension ».
- Les LTRO (Long Term refinancing operations) : des prêts à long terme (3ans) à taux faible ou nul de la BCE aux banques de second rang afin de combler les manques de liquidités (1000 milliards d'euros en 2011-2012).

➔ Ces mesures non conventionnelles vont permettre à la BCE d'injecter en cas de manques, des liquidités sur les marchés, de manières quasiment gratuites comme pendant la crise de 2008.

3.2.3) L'open Market et ESTER (ancien EONIA)

On a dit que les banques de second rang avaient 2 moyens de se financer en liquidité « banque centrale » : emprunter auprès de la BCE (Appel d'offre, emprunter au taux marginal ou mesures non conventionnelles) ou se les prêter et ce les emprunter entre elles (=Open Market).

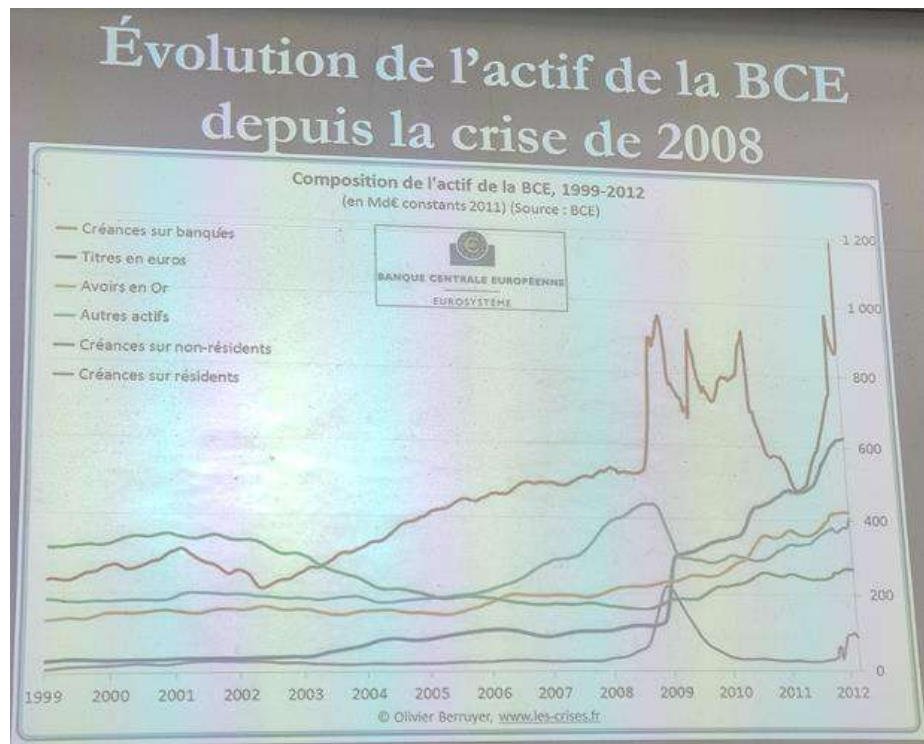


L'Open Market est un marché de gré à gré d'échanges de liquidités entre banques de second rang :

- La BCE peut intervenir ponctuellement sur l'Open Market dans le but de communiquer un message au marché
- Tous les soirs, la BCE calcul un taux moyen pondéré des échanges des banques de la journée, c'est l'ESTER (Euro Short-Term Rate. Il remplace l'EONIA depuis 1999)
- ESTER est proche du taux de l'opération principale de refinancement
- ESTER référence majeure du niveau des taux à court terme.

Les banques vont dès lors fixer en fonction de l'ESTER, les taux d'intérêts des crédits qu'elles accordent à leurs clients.

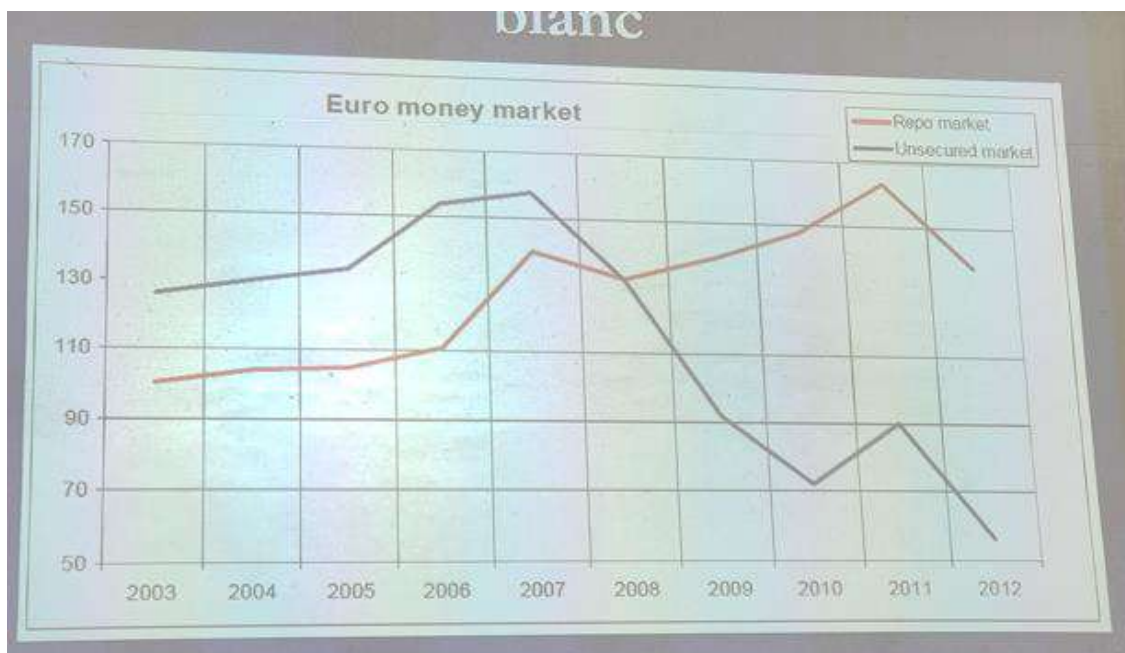
Evolution de l'actif de la BCE depuis la crise de 2008 :



→ La BCE prête de plus en plus aux banques de second rang.

3.2.4) Les pensions

Différence entre les prêts « collatéralisés » (avec des garanties) et prêts en blanc (sans garantie).

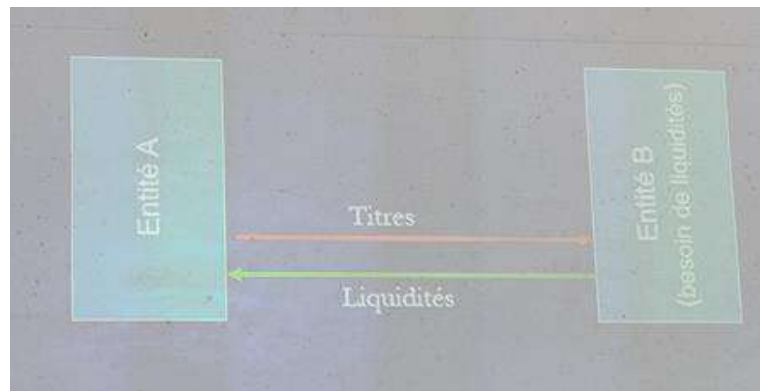


→ Avant beaucoup de prêt en blanc mais depuis la crise de 2008, perte de confiance entre les banques donc chute des prêts en blanc et forte augmentation des prêts avec garanties.

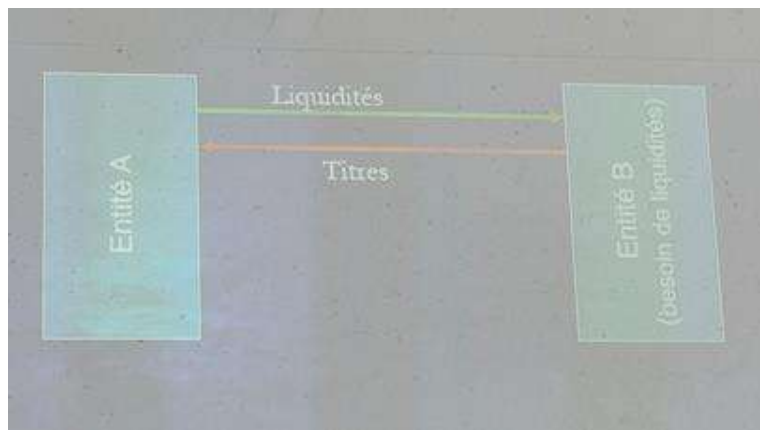
Les pensions, c'est l'action de « colatéralisé » quelque chose, autrement dit ce sont des échanges temporaires de titres contre des liquidités.

Le système de pension est utilisé :

- Pour garantir un prêt de liquidités
 - Les titres sont pris en gage par le prêteur



- Pour emprunter des actifs (on dépose des liquidités)
 - Dans les cas de vente à découvert par exemple



Il s'agit d'opérations courantes de prise en garantie des BCE lorsqu'elles prêtent des fonds aux banques de second rang. Elles peuvent concerner des titres d'Etat (Bon du trésor), des titres de créances d'entreprises privées ou même rarement des actions → titres de premier rang

Elles sont également très fréquentes entre des opérateurs ayant des besoins symétriques.

- L'opération consistant à prêter de l'argent contre des titres s'appelle « Prise de pension »
- L'opération consistant à prêter des titres contre de l'argent s'appelle « Mise en pension »

-Les pensions « livrées » avec un transfert effectif des titres (vers le compte du prêteur)

-Les pensions « non livrées » où l'on bloque juste les titres dans le compte de l'emprunteur

Dans la plupart des cas, le propriétaire des titres continue à toucher l'intérêt et les droits attachés aux titres → Quand on emprunte des titres, on n'a pas de droit de vote à la place.

L'emprunteur de liquidités paye un intérêt :

- ✧ En cas d'emprunt de fonds : le taux est celui du taux des prêts à court terme (Taux du REPO)
- ✧ En cas de prêt de titres : le taux est moindre, il dépend de la rareté du titre prêté. Il peut même être négatif (Taux du spécial REPO)
- ✧ Le prêteur de titres peut remplacer les fonds libérés sur le marché de l'intérêt

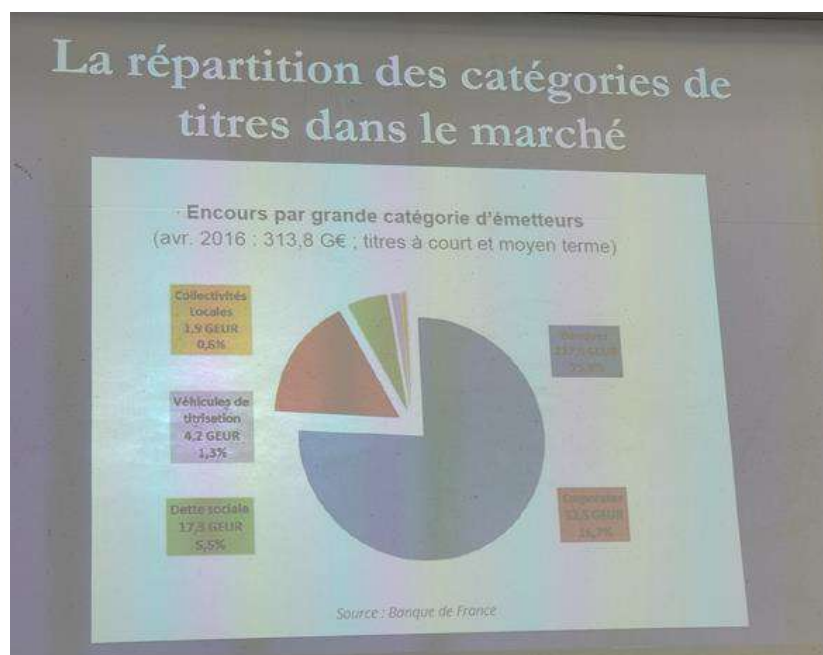
III) Le marché des Titres de Créances Négociables : les titres à court terme et moyen

(on n'est plus sur le marché interbancaire, on est sur le marché TCN ouvert à tous le monde)

Les titres négociés sur le marché des TNC (émis par n'importe quelles entreprises) peuvent être subdivisés en 3 catégories :

- Les NEU CP → titres de CT à taux précompté dont la durée varie de 1 jour à 1 an et peuvent aller jusqu'à 5 ans par extension (Entreprises : billets trésorerie, Banques : certificats de dépôts)
- Les titres négociables à MT à taux post comptés dont la durée varie de 1 an à 5 ans. Même si plus d'un an il reste sur le marché monétaire car fait historique.
- Les titres issus de titrisation, qui ont un caractère particulier. C'est le fait pour une entreprise de vendre des créances sur le marché financier.

La répartition des catégories de titres dans le marché :



→ Essentiellement les banques, et aussi beaucoup d'entreprises.

3.3.1) Les Negotiable European Commercial Paper (NEU CP) :

- Il s'agit de titres de créances négociables à court terme (durée inférieure à 1 an)
- Il y a 3 catégories de NEU CP :
 - ⇒ Les Ex-BTF (Bons du trésor à taux fixe) émis par l'Etat
 - ⇒ Les Ex-CD (certificats de dépôts) émis par les banques
 - ⇒ Les Ex-Billets de trésorerie émis par les entreprises
- Valeur nominale est de 150 000€ lorsqu'ils sont émis en euros, 200 000€ pour des émissions en devises.
- Emis que par l'Etat, les banques ou les entreprises. Ils peuvent être notés ou non.
- Ils sont négociables auprès de toutes les catégories d'agents économique. (négociable = peut être revendu)
- Leur rémunération est libre, à taux fixe (dans 99% des cas) ou variable.
- Ils sont émis à une valeur inférieure au pair.
- Leur dématérialisation est obligatoire. Grâce au nouvel outil e-NEU CP ils obtiennent un code ISIN (numéro d'identification des titres)

- Ils ont fiscalités homogènes.
- A taux pré comptés théoriquement car moins d'un an

3.3.2) Titres négociables à moyen terme : ils sont sur ce marché monétaire par « exception »

Ils ont beaucoup de caractéristiques communes avec les NEU CP à l'exception :

- ✧ Leur durée de vie, qui va de 1 ans à 5 ans
- ✧ Ils sont à taux post comptés et coupon annuel

On distingue les BTAN (Bons à taux annualisé) émis par l'Etat, les EMTN (émis par les entreprises) et les titres issus de la titrisation.

3.3.3) Taux Précompté NEU CP : Emission



Précompté, on paie l'intérêt au début de l'opération

Ex : taux de 12% la banque versera 97€ à l'origine et percevra 100€ au remboursement



Post compté, on paie l'intérêt à la fin de l'opération

Ex : taux de 12% la banque versera 100€ à l'origine et percevra 103€ au remboursement

Emission des NEU CP

(théoriquement)

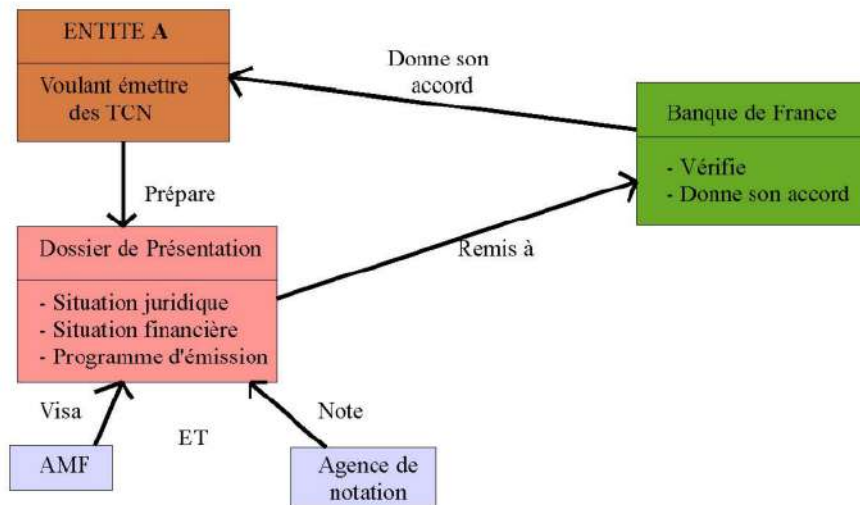
Les TNC à moins d'un an sont à taux précomptés. Ils sont émis avec une prime d'émission et remboursés au pair.

$$P_e = V \times \left(1 - \frac{i \times n}{360}\right)$$

- ▲ P_e : Prix d'émission
- ▲ V : Valeur du TNC, prix de remboursement
- ▲ i : Taux d'intérêt
- ▲ n : Nombre de jours exact entre date de règlement et date d'échéance

L'émission se fait à taux précompté tans dis que sur le marché secondaire on est en post compté.

L'entrée sur le marché des NEU CP :



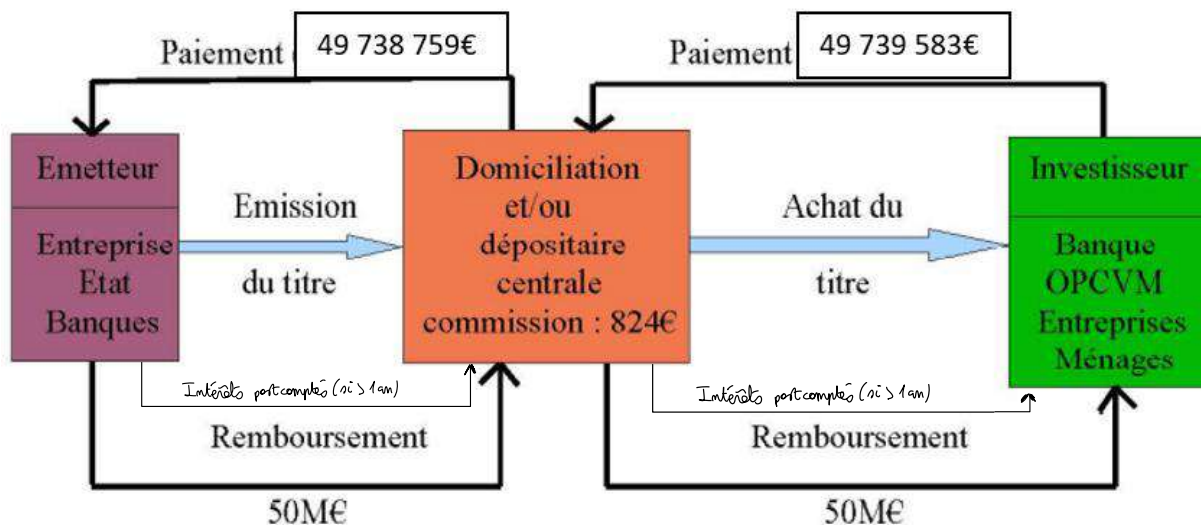
La banque de France c'est elle qui a la tutelle du marché monétaire et qui va donc vérifier et donner son accord à l'émission de ce TNC.

Un exemple d'émission de NEU CP

- Une compagnie maritime : Titre billet de trésorerie
- Domiciliataire : BNP Paribas
- Investisseur : OPCVM
- Taux d'intérêt : 3,125%
- Durée : 26/10 au 25/12 (soit 60 Jours sur 360)
- Nominal, valeur : 50 000 000€
- Commissions de 824€

$$P_e = 50\,000\,000 \times \left(1 - \frac{0,03125 \times 60}{360}\right) = 49\,739\,583$$

Paieement à l'émetteur : $49\,739\,583 - 824 = 49\,738\,759\text{€}$



L'émetteur dépose chez le domiciliataire (qui va prendre une commission de 824€) qui le vendra à l'investisseur. L'investisseur paie le montant, puis le domiciliataire récupère sa commission avant de

transmettre son paiement à l'émetteur. Ce dernier quand il arrivera à échéance remboursera alors à l'investisseur les 50 000 000€.

L'échange des NEU CP déjà émis :

Une fois émis, les NEU CP peuvent s'échanger entre investisseurs puisqu'ils sont négociables. Néanmoins, pour des raisons de simplification, les NEU CP, une fois émis, s'échangent en fonction de leur intérêt « post compté » :

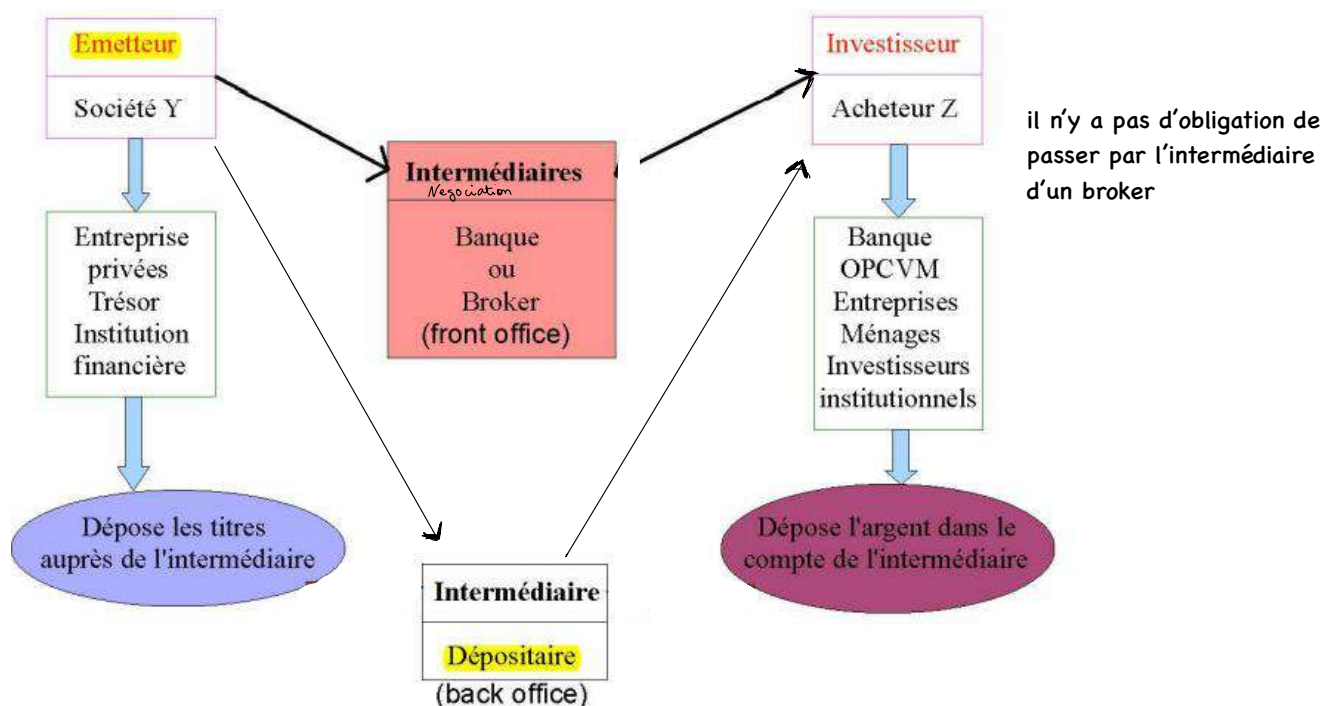
$$M = \frac{V}{1 + TF \times \frac{n}{360}}$$

- V : Valeur nominale
- TF : Taux Fixe post compté

Exemple : un investisseur acquiert le 01/10/N un NEU CP de 1 M€ au taux de 6% à l'échéance au 01/11/N (soit $n = 31$). Quelle valeur doit-il régler ?

$$M = \frac{1\,000\,000}{1 + \frac{0,06 \times 31}{360}} = 994\,860\text{€}$$

L'émetteur dépose les titres au près de son intermédiaire. Pour le vendre il passe par l'intermédiaire de négociation (Banque ou Broker).



Premier étage → intermédiaire pour trouver notre contrepartie (intermédiaire pour échanger)

Deuxième étage → un back-office pour conserver

L'émission des NEU CP à taux post compté

Le fait d'émettre des NEU CP à taux précompté puis de les échanger ensuite à taux post compté induit une difficulté difficilement acceptable pour les opérateurs.

Par soucis de simplification, certains NEU CP sont directement émis à taux post comptés.

Le prix d'émission est alors :

$$M = \frac{V}{1 + TF \times \frac{n}{360}}$$

→ En théorie on émet à taux précompté puis on échange à taux post compté.

→ En pratique (de plus en plus souvent) on émet et échange à taux post comptés !

Taux Précomptés :

$$P_e = V \times \left(1 - \frac{t \times n}{360}\right)$$

Taux Post comptés :

$$P = V \times \left(\frac{1}{1 + \frac{t \times n}{360}}\right)$$

Attention un taux précompté et un taux post compté ne sont pas équivalents car si on est à taux précomptés on doit emprunter l'intérêt au départ (une sorte d'histoire d'intérêts sur les intérêts) → que l'on ne paie pas à taux post compté. Un taux précompté revient à quelques choses de plus chère à un taux post compté.

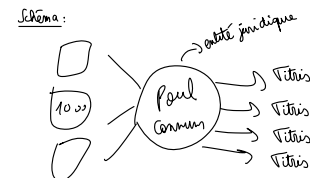
IV) La Titrisation

Elle consiste, pour des entreprises, à transformer une ou plusieurs créances existantes en titre négociables sur le marché monétaire.

Un véhicule ad-hoc → SPV (special purpose vehicle) achète les créances et émet les titres en remboursant les titres émis et en payant les intérêts à l'aide des revenus et des remboursements qu'il perçoit.

Il divise l'ensemble des créances qu'il achète en fonction :

- Du risque
- Des échéances



Ainsi, il y a émission de diverses tranches, en fonction du risque (moins risqué → Sénior, Junior, Mezzanine, Equity → au plus de risque) et des échéances. Le SPV adosse, date à date, les paiements qu'il a à effectuer avec les revenus qu'il engrange.

Le risque de chaque tranche est évalué par une agence de notation. La couverture du risque peut être améliorée par des garanties, notamment de l'entreprise émettrice.

S'il y a un problème on va « taper » sur ceux qui ont un fort risque (mais en contre partie mieux rémunéré), puis sur ceux avec moins de risques et ainsi de suite.

Tous les types de créances peuvent être titrisés :

- ✧ Prêts hypothécaires : RMBS (revenue market back securities), CMBS
- ✧ Autres prêts : ABS (asset back securities) (prêts étudiants, cartes bancaires, prêts à la consommation, prêts automobiles, leasing etc.)

Exemple : C'est de ce type de titres qu'est venu la crise des « Subprimes ». Car le risque a mal été évalué. Des créances hypothécaires (crédit immobiliers) ont été titrisés et ont été envoyés partout dans le monde, or il y a eu un retournement du marché immobilier aux US. Elles n'étaient plus remboursées car les Américains ne parvenaient plus à rembourser leurs dettes.

Le marché de l'immobilier s'étant effondré il était donc très difficile pour les banques de revendre les maisons que les américains avaient acheté à crédit ou alors elles vendaient à perte.

En découle donc une perte de confiance envers ces types de créances. Les banques ne se prêtent plus et donc crise de liquidité et chute de l'économie avec la faillite de la banque Lehman Brothers.

D'où l'intervention massive des BCE qui ont réinjectés des liquidités de manière à ce que le système continu de tourner (=apparition des mesures non-conventionnels cités précédemment) afin de faire repartir l'économie.

La titrisation permet l'accès aux marchés financiers de petites unités, notamment celle du métier de financement (factors, banques hypothécaires, société spécialisée dans le crédit conso...).

C'est un marché relativement nouveau (1980 aux US) mais très puissants (près de 2milliards de \$ US et 900 millions € en Europe).

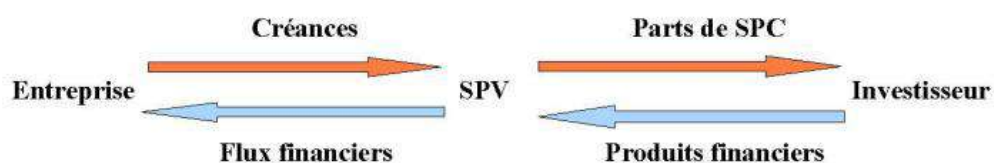
Les titres issus de titrisation sont librement négociables sur le marché de gré à gré. → Il y a un transfert de risque de la firme titrisatrice vers le marché financier.

Tandis que les créances titrisés sont exclus du bilan des sociétés titrisatrices.

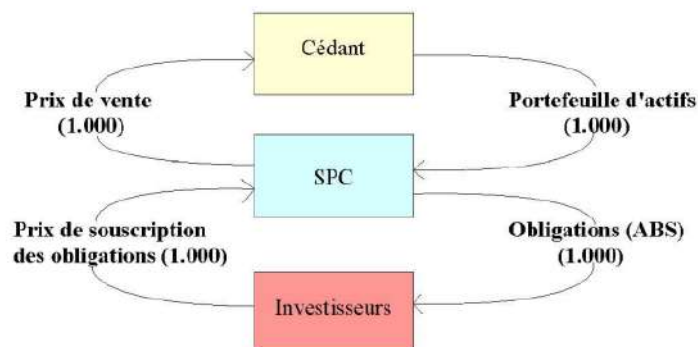
→ Le souci c'est que ce n'est pas celui qui prête l'argent qui assume le risque mais les marchés financiers, c'est pourquoi le prêteur aura tendance à prêter à n'importe qui avant de revendre ce prêt sur le marché.

Le risque des titres issus de la titrisation est que ce soit mal géré (crise subprimes cité précédemment).

Mécanisme classique de la titrisation :



Un exemple de titrisation pour une banque :



Un portefeuille d'actifs titrisés :

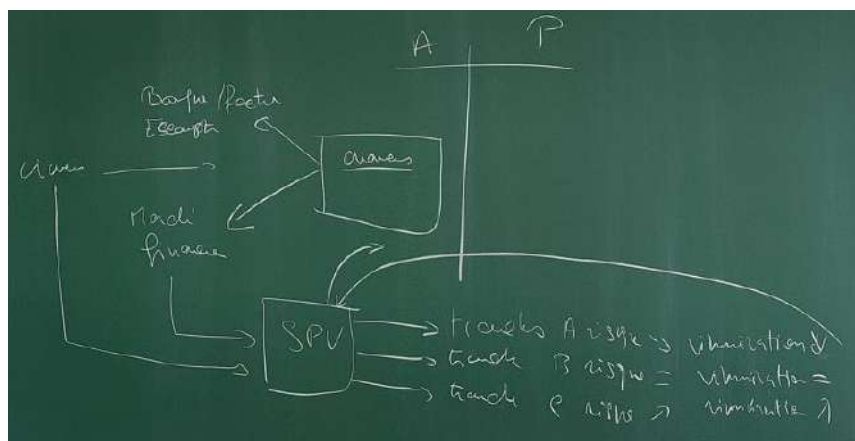
Portefeuille de créances 1 500 millions de dollars	Dettes senior AAA Libor + 25 points de base 1 200 millions de dollars	■ Tranche la moins risquée et la moins rentable ■ Tranche intermédiaire 1 ■ Tranche intermédiaire 2 ■ Tranche la plus risquée et la plus rentable
	Dettes junior AA Libor + 85 points de base 225 millions de dollars	
	Dettes mezzanine BB Libor + 350 points de base 45 millions de dollars	
	Tranche equity non notée 30 millions de dollars	

Une entreprise à un actif et un passif :

Actif → Créances

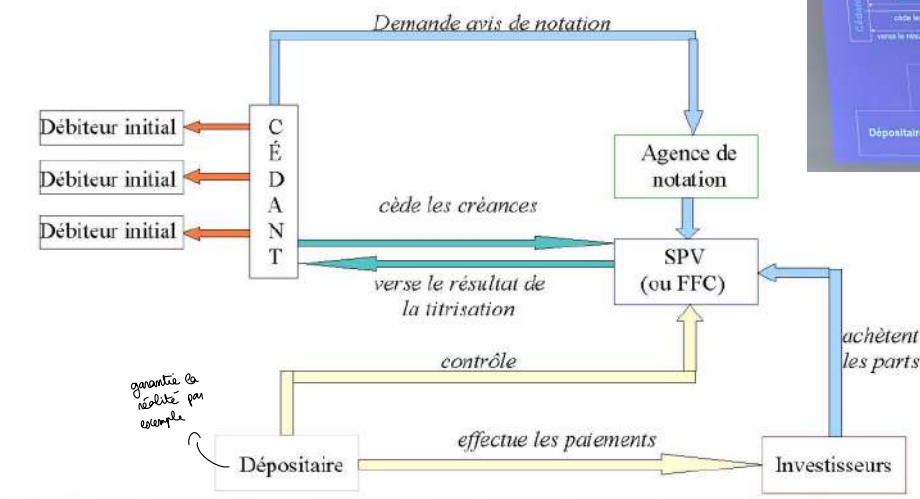
Elle a besoin d'argent :

- Elle va donc vendre ses créances à une Banque ou Factor → Escompte ou cession de créances.
- Elle peut les vendre sur le marché financier en créant un SPV (entité juridique fictif) et va lui vendre. Ce dernier va émettre des titres sur les marchés financiers selon des tranches : plus le risque est élevé, plus la rémunération élevée. Ces tranches vendues à un investisseur en échange de liquidités



Déroulement de la titrisation :

on ne sait pas si un risque est risqué ou pas car on ne connaît pas son origine et de meme il sera divisé entre les acheteurs



Des débiteurs qui ont des dettes envers un prêteurs (Cédant). On va demander l'avis d'une agence de notation, et créons un SPV. Le prêteur cède les créances au SPV. Les investisseurs achètent les parts du SPV. Le SPV verse alors le résultat de la titrisation au débiteur.

La titrisation permet à une entité prêteuse de se séparer de créances, de les dispatcher sur le marché, avec une contrainte d'adossment de flux (flux entrants des débiteurs vers le SPV, et SPV remboursant les flux obligataires sortants : simultanéité des deux). C'est une bonne manière de montrer la bonne santé du bilan.

V) Gestion de la dette des Etats

3.5.1) L'AFT

L'Agence France Trésor est une composante du ministère des Finances, elle gère la dette de l'Etat depuis 2001 (30 agents).

Elle :

- ▲ Est en charge de la prévision et de la gestion de trésorerie de l'Etat
- ▲ Définit la stratégie d'endettement de l'Etat
- ▲ Gère la dette de l'Etat

Plus pratiquement :

- ✧ Décide des titres à émettre, des calendriers d'émissions, des montants émis
- ✧ Gère les émissions de titres :
 - ↳ OAT, BTF (= Bon trésor à taux fixe : dette de court terme), BTAN (Bon trésor à taux annuel : dette moyen terme de l'Etat), OATI (Taux variable) ↳ indexé sur l'inflation
- ✧ Gère les remboursements

a taux fixe

Elle s'appuie sur un réseau de banques, les SVT (Spécialistes en Valeurs du Trésor), établissements privés qui ont une relation privilégiée avec l'AFT en :

- Participant aux adjudications
 - En évaluant la demande globale
 - En Acquérant en moyenne 2% des volumes adjugés
- Assurant la liquidité des titres
 - En participant, à hauteur de 2% aux transactions sur le marché secondaire, marché gris et marché des pensions

- En affichant systématiquement des cours acheteurs et vendeurs sur les principales lignes d'emprunt français.
- En informant l'AFT par des réunions régulières de l'état du marché (liquidités, innovations etc)
- Le groupe des SVT : ABN-AMRO, Lehman Bros, BNP-Paribas, Ixis-CIB, Calyon, Credit Suisse First Boston, Goldman Sachs, UBS, Société Générale, etc. soit 30 banques internationales françaises et étrangères.

3.5.2) Les adjudications

Depuis 1985, l'Etat émet sa dette par adjudication « à l'américaine » (ou hollandaise à vérifier) :

- Au prix demandé par le soumissionnaire
- « Enchères à prix multiples et scellés »
- Les offres dont les prix sont les moins élevés (car l'Etat est prêteur !) sont servis en premier et ainsi de suite jusqu'à épuisement des stocks. C'est une logique inverse que les adjudications de la BCE (emprêteuse) qui privilégiait les taux les plus élevés.
- Les adjudications payent donc des prix différents, en fonction de leurs offres

Lors des adjudications, la Banque de France agit comme prêteur : elle met de la liquidité à disposition des banques commerciales. Comme tout prêteur, elle préfère prêter son argent aux taux les plus élevés possibles, donc elle sert les offres en allant du taux le plus grand vers le taux le plus petit. À l'inverse, l'Etat agit comme emprunteur quand il s'agit de la dette (OAT, BT, etc.). Comme tout emprunteur, il cherche à se financer au coût le plus bas possible, donc il sert les offres en allant du taux le plus petit vers le taux le plus grand.

- PARIS, 18 avril (Reuters) - L'Agence France Trésor annonce qu'elle a émis, lundi, un total de 3,808 milliards d'euros de bons du Trésor (BTF) lors de son adjudication hebdomadaire qui s'est soldée par une baisse des taux.
- Détails de l'adjudication
- Ligne 1 : maturité 13/07/05 (12 semaines) - volume demandé 9,65 milliards d'euros - volume adjugé 2,005 milliards d'euros - soumissions non compétitives : zéro - prix limite 2,01% - pourcentage adjugé au prix limite 63,354% - taux moyen pondéré 2,003% - date de règlement 21/04/05.
- Ligne 2 : maturité 13/04/06 (51 semaines) - volume demandé 5,443 milliards d'euros - volume adjugé 1,803 milliard d'euros - soumissions non compétitives : zéro - prix limite 2,122% - pourcentage adjugé au prix limite 41,878% - taux moyen pondéré 2,122% - date de règlement 21/04/05.
- L'adjudication de ce jour avait été annoncée pour un montant de 3,8 milliards d'euros (2,0 milliards de bons à 12 semaines et 1,8 milliard de bons à 51 semaines).

Dette négociable de l'Etat - encours, durée de vie et détention par les non-résidents												
Encours de dette (en millions d'euros) dont (titres indexés ⁽¹⁾)	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
OAT	583 045	616 259	653 285	717 191	787 741	832 859	877 350	876 949	920 724	1 016 545	1 147 985	1 228 471
BTAN	9 937	12 627	19 431	29 502	46 569	71 089	90 352	110 485	131 848	132 417	147 871	159 439
BTF	395 087	419 119	442 471	477 787	511 530	551 955	593 197	609 915	640 700	640 561	716 840	815 793
Encours de contrats d'échange de taux (swaps) - en millions d'euros	154 270	154 126	158 374	151 227	167 514	183 832	198 830	200 429	201 508	197 603	215 016	226 580
Durée de vie (avant swaps)	33 688	43 014	52 440	68 177	108 697	97 072	95 323	66 242	78 456	138 281	214 170	257 138
Durée de vie (après swaps)	5 ans	6 ans	6 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	6 ans	7 ans	7 ans	6 ans	7 ans
Durée de vie (après swaps)	100 jours	55 jours	47 jours	343 jours	297 jours	79 jours	267 jours	45 jours	51 jours	292 jours	246 jours	69 jours
Détention par les non-résidents (%)	28,0 %	33,7 %	38,4 %	41,9 %	48,0 %	52,7 %	56,5 %	58,8 %	61,3 %	66,1 %	67,9 %	67,7 %
OAT	17,7 %	25,2 %	38,2 %	34,2 %	39,7 %	45,1 %	49,7 %	54,2 %	56,5 %	58,6 %	60,2 %	58,8 %
BTAN	46,9 %	50,7 %	55,2 %	63,1 %	69,9 %	71,8 %	72,7 %	71,1 %	75,7 %	85,8 %	87,4 %	88,3 %
BTF	71,5 %	63,0 %	61,1 %	51,9 %	56,7 %	64,4 %	71,5 %	68,7 %	63,4 %	68,2 %	73,2 %	83,6 %

(1) pour ces titres, l'encours est égal à la valeur nominale multipliée par le coefficient d'indexation à la date considérée; à la fin 2010 l'encours des titres à l'indexation est de 16 657 M€.

Sources : AFT, Banque de France

Le marché est international et on remarque que plus de la moitié de la dette française est possédée par des étrangers (=dette française se vend bien).

Adjudications de BTF - Octobre 2013

	BTF 3mois	BTF 6mois	BTF 12mois
Date d'adjudication	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013
Ligne	12 semaines	23 semaines	49 semaines
Date de règlement	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013
Échéance	02/10/2014	10/10/2014	10/10/2014
Valeur adjugée*	3 592	1 101	1 000 000
ONC après adjudication*	0	0	0
Valeur totale émise*	3 592	1 101	1 000 000
Taux moyen pondéré	0,362%	0,362%	0,362%
Date d'adjudication	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013
Ligne	13 semaines	22 semaines	45 semaines
Date de règlement	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013
Échéance	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014
Valeur adjugée*	3 795	1 587	1 000 000
ONC après adjudication*	0	0	0
Valeur totale émise*	3 795	1 587	1 000 000
Taux moyen pondéré	0,505%	0,505%	0,505%
Date d'adjudication	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013
Ligne	13 semaines	21 semaines	45 semaines
Date de règlement	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013
Échéance	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014
Valeur adjugée*	3 794	1 000	1 000 000
ONC après adjudication*	0	0	0
Valeur totale émise*	3 794	1 000	1 000 000
Taux moyen pondéré	0,342%	0,342%	0,342%
Date d'adjudication	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013
Ligne	13 semaines	24 semaines	45 semaines
Date de règlement	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013
Échéance	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014
Valeur adjugée*	3 893	1 795	1 000 000
ONC après adjudication*	0	0	0
Valeur totale émise*	3 893	1 795	1 000 000
Taux moyen pondéré	0,580%	0,580%	0,580%

VI) Les agences de notation

Les agences de notations sont des entreprises privées et indépendantes qui évaluent à la demande de l'émetteur le risque lié au remboursement d'un emprunt émis sur les marchés financiers.

Dans certains cas, des notations peuvent être attribués sans sollicitations des émetteurs (Emprunts d'Etat par exemple).

Le recours aux agences de notations est souvent indispensable :

- ⇒ Obligatoires dans certains cas : Billets de Trésorerie pour les entreprises
- ⇒ Incontournable puisque les emprunts non notés ne trouvant pas preneurs

→ Meilleure est notre note, plus faible est notre taux !

Les principales agences de notation sont anglo-saxonnes (Standard and Poor's, Moody's, Fitch).

Les agences se diversifient aujourd'hui :

- Fourniture d'informations financières, d'indices (S&P's)
- Notation éthique
- Notation de sociétés de portefeuille (Fitch)

Notations de grilles de court terme :

Standard & Poor's	Moody's	Fitch	
A-1+	P-1	F1+	Investment grades
A-1	P-2	F1	
A-2	P-3	F2	
A-3	NP	F3	
B		B	Speculative grades
C		C	
D		D	

pas trop de risque de non remboursement

risque de non remboursement

Analyse vidéo

-Comment fait l'AFT lors des appels d'offres pour répondre en direct :

Taux négatif → Economiser de l'argent en empruntant de l'argent

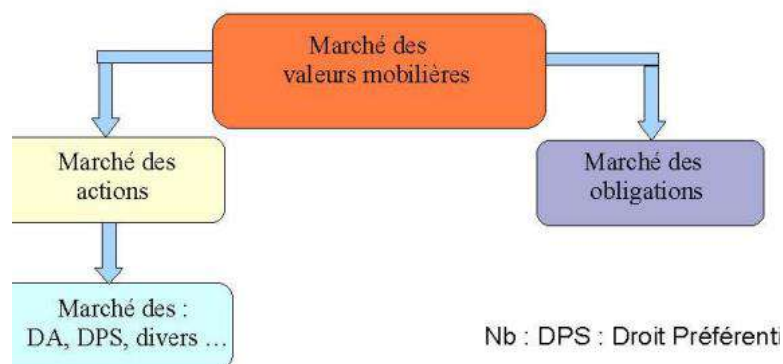
-Quantitativisme : Quantitative easing

Chapitre 4 : Organisation et fonctionnement des différents marchés

I) Structure des marchés financiers et produits cotés

- « **Equities** » (=titres de capitaux) → donne droit à une part de capital, à la propriété de la firme
 - Les actions, actions de préférence
 - Titres participatifs (dividendes mais pas de droit de vote)
 - DPS, droits d'attributions, CVG... → ce sont des produits dérivés, mais ils sont, pour des raisons historiques et organisationnelles, cotées sur des marchés d'actions
- « **Fixed Income** » (=produits de taux) → produit d'endettement qui donne lieu à des versements d'intérêts et donc du remboursement du capital emprunté et donc ne donne pas de propriété de la firme
 - Court terme : Bons du trésor, billets de trésorerie, créances issues de titrisation...
 - Long terme : Obligations, Obligations convertibles, assimilables, OCEANES, OBSO, OBSA...
- « **Derivatives** » (=produits dérivés)
 - Options
 - DPS, droit d'attribution, CVG (=certificat de valeur garantie) ...
 - Contrat à terme (Futurs & Forwards)
 - Dérivés de crédit (crédit dérivatives) : assurances contre les défauts d'un émetteur

Les marchés financiers :



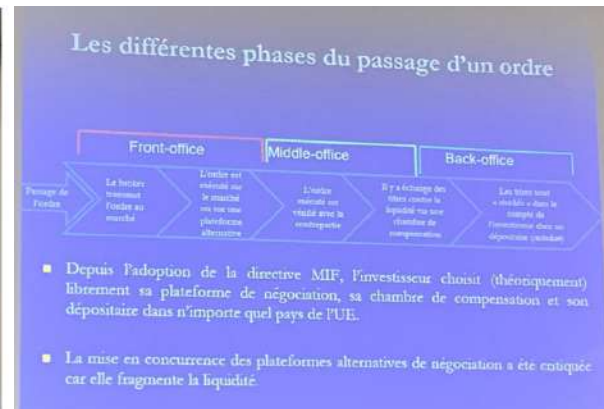
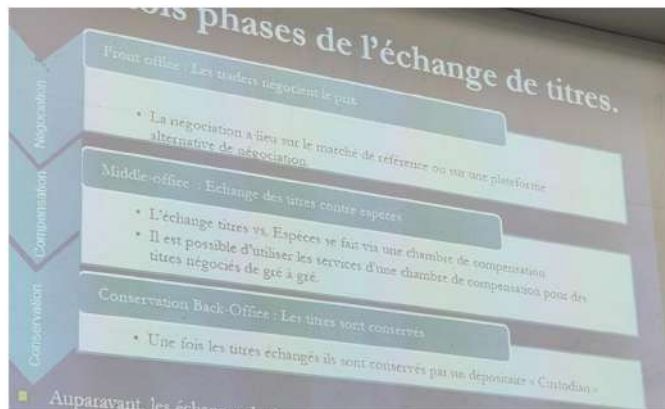
Les 3 phases de l'échange de titres :

- **Front Office** : Les traders négocient le prix → **Négociation**
 - La négociation a lieu sur le marché de référence ou sur une plateforme alternative de négociation
- **Middle Office** : Echange des titres contre des espèces → **Compensation**
 - L'échange titres contre des espèces se fait via une chambre de compensation
 - Il est possible d'utiliser les services d'une chambre de compensation pour des titres négociés de gré à gré.

- **Back-Office** : Les titres sont conservés → **Conservation**
- Une fois les titres échangés ils sont conservés par un dépositaire « Custodian »

La **chambre de compensation** est un intermédiaire neutre et central qui sécurise les transactions financières et réduit le risque de contrepartie.

Exemple concret
Sur le marché des actions :
Toi achètes 100 actions d'une société.
La chambre de compensation reçoit l'ordre, garantit la transaction, et s'assure que tu reçois les actions et que le vendeur reçoit l'argent.



Auparavant, les échanges de titres étaient organisés en « silos », chaque entreprise de marché ayant un monopole de fait depuis la négociation jusqu'à la conservation.

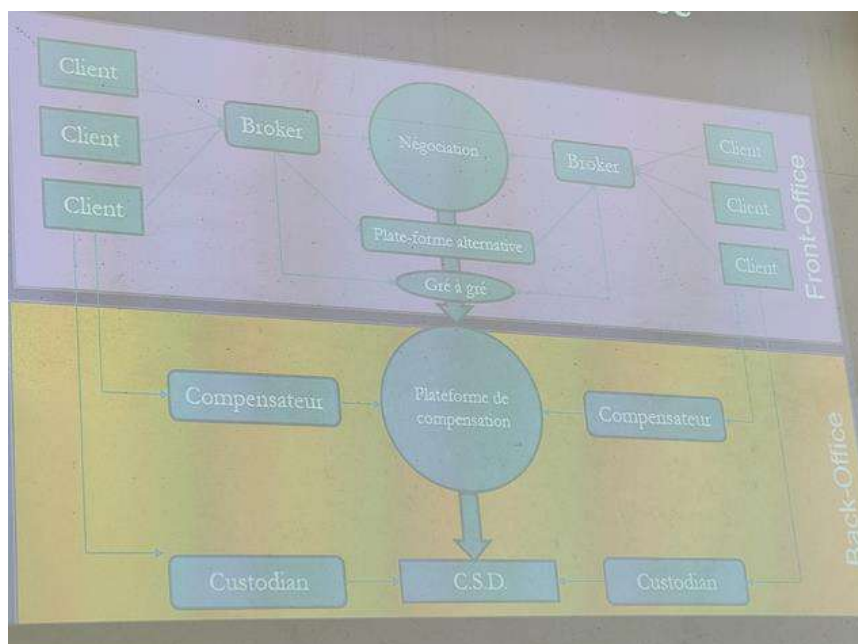
La directive MIF a mis en concurrence toutes les phases de la transaction dont chacune peut se dérouler partout en Europe.

→ Sur chaque marché, chaque phase fait également l'objet d'une mise en concurrence (ex : plateforme alternative à Euronext)

Les plateformes de négociation sont systématiquement utilisées sur les marchés organisés et peuvent être utilisés, si les contreparties le souhaitent, sur un marché de gré à gré.

Des clients qui passent un ordre au près d'un broker, cela va vers la négociation, puis cela se dirige vers la compensation puis direction un « custodian » central pour que les échanges puis se faire.

Un **dépositaire** est un établissement qui s'est vu attribué par la réglementation, la conservation des actifs et le contrôle de la régularité des décisions prises par un OPC. Donc un **dépositaire** est chargé de conserver et d'administrer les titres détenus par les investisseurs sur leurs comptes ouverts à leur nom.



→ Tout ça est en surveillance active de l'AMF.

Vente de 20 titres T de l'investisseur 1 (I1) vers l'investisseur (I2)

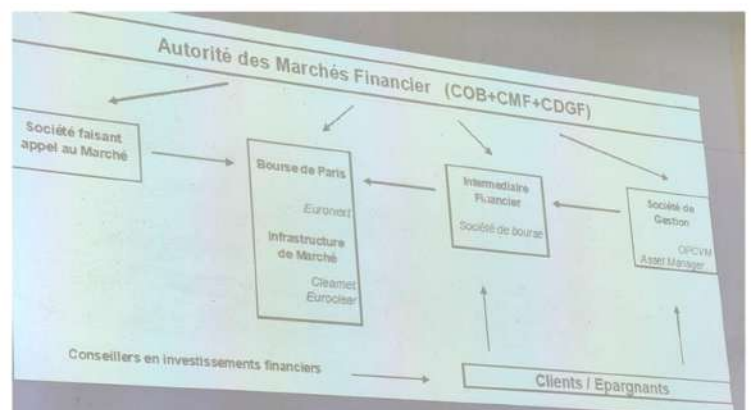
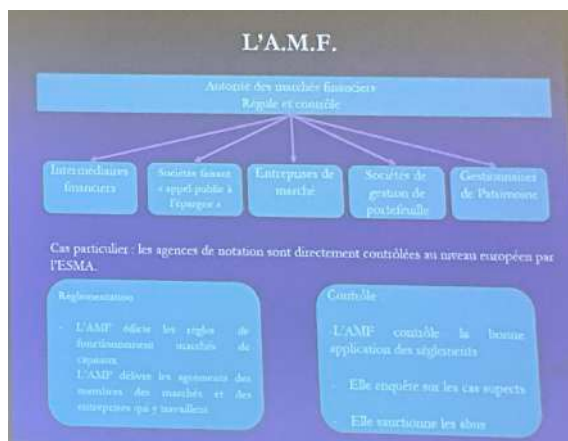
Les titres passent de l'actif de I1 à l'actif de I2 en échange de fonds.



II) Les acteurs sur les marchés :

4.2.1) AMF (=Autorité des Marchés Financiers) : Décide et Contrôle

C'est une entité juridique indépendante qui a un « pouvoir » sur un certain nombre d'agents sans pour autant être l'Etat : sur les entreprises cotées et non cotées (si plus de 300 actionnaires), sur la bourse de Paris et l'infrastructure de Marché, les intermédiaires financiers, les sociétés de gestion.



C'est un organisme de réglementation et de contrôle comme il en existe dans tous les pays du Monde. Ces organismes sont regroupés dans l'OICV.

Né en 2003, de la fusion de la COB, du CMF et du CDGF (Conseil de discipline de la gestion financière).

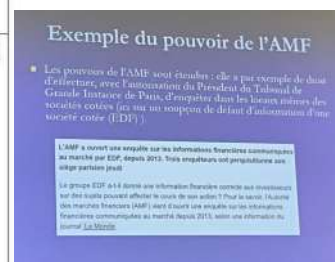
L'AMF **définit la réglementation** (règlement générale de fonctionnement des marchés), elle **surveille** et enquête (=pouvoir de police) et peut **prononcer des sanctions**.

- Dispose de 516 agents
- Dispose de son budget propre (taxation des émissions, visas...)
- Peut transmettre des dossiers au parquet pour poursuites pénales
- Peut enquêter
- Peut prononcer des sanctions administratives
- Peut transmettre les dossiers au

Elle est composée de deux instances :

- Le collège (budget, fixe le règlement intérieur, examine les rapports de contrôle)
- La commission des sanctions (saisie par le collège, elle suit les enquêtes, décide de sanctions)

Le collège	La commission des sanctions
- 16 Membres nommés pour 5ans renouvelables 1 fois - Il arrête le budget, fixe le règlement intérieur - Il adopte le règlement général de l'AMF fixant les modalités de fonctionnement des marchés - Il prend des décisions individuelles (agrément, recevabilité ...) - Il examine les rapports de contrôle et d'enquête et décide la suite à donner	- 12 membres nommés pour 5ans renouvelable 1 fois - Peut être réunie par des sections - Saisie par le collège, elle diligente et suit les enquêtes - Après débat contradictoire, elle peut décider d'une sanction (blâme, interdiction d'exercer un titre ou définitif amende administrative de 1,5 millions) - Appel possible (Cour d'appel de paris)



4.2.2) Euronext : l'entreprise qui organise

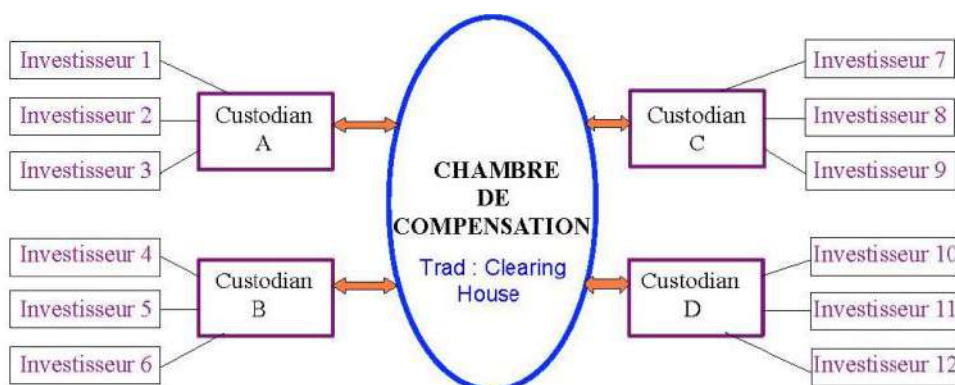
Créé en 2000, Euronext gère les marchés de Amsterdam, Bruxelles, Paris, Lisbonne, Milan et Oslo.

↳ Créé sur Euronext aussi

En 2006, elle a fusionné avec le NYSE, dans le cadre d'une nouvelle entreprise : NYSE-Euronext.

- Gère les systèmes informatiques de négociation et de règlements-livraison.
- Gestion administrative des opérations sur titres et opérations particulières (offres publiques...)
- Communication : cours, publicités des négociations et assure la promotion des places financières dont elle à la charge (CAC 40)
- Dispose d'une chambre de compensation « Clearnet », qui agit en tant que contrepartie centrale : objectif est de s'interposer entre les acheteurs et les vendeurs afin de sécuriser les transactions. L'investisseur dispose du libre choix de la chambre de compensation.

La chambre de compensation a pour objectif de s'interposer entre les acheteurs et les vendeurs afin de sécuriser les transactions :



L'intervention d'une chambre de compensation n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée pour sécuriser les transactions et réduire le risque de contrepartie.

Une fois la transaction faite, l'argent est conservé dans une banque tandis que les titres sont conservés par un « Custodian » qui est le conservateur de titres. La chambre de compensation servira d'intermédiaire entre les 2 custodians et ne donnera les titres qu'une fois l'argent reçu. Le plus gros Custodian en France est BNP-Paribas.

Exemple de chambre de compensation : Euroclear, Clearnet

4.2.3) Les brokers : les intermédiaires obligés (prestataires en services d'investissement)

- ⇒ Ils sont les héritiers des « agents de change ».
- ⇒ Ils doivent être « adhérent » aux marchés organisés (payant une adhésion annuelle).
- ⇒ A ce titre, ils bénéficient du monopole des négociations.
- ⇒ Ce sont des « courtiers » des marchés de gré à gré.
- ⇒ **Aucune transaction ne peut avoir lieu sans leur intermédiaire sur les marchés organisés.**
- ⇒ Ils sont placés sous la double autorité de l'AMF et du CECEI
- ⇒ Ils sont contraints à des règles minimales
 - En termes de moyens financiers
 - En termes de moyens et de compétences humains et techniques

4.2.4) Les Investisseurs

On distingue les investisseurs de long terme et les investisseurs de court terme :

- A long terme (c'est dans leur métier que d'investir) :
 - ✓ Les sociétés de gestion d'actifs (Asset Management)
 - ✓ Les investisseurs institutionnels (Institutional Investor) : Compagnies d'assurances, fond de retraite, grandes entreprises, fonds souverains (ex : Norvège)
 - ✓ Quelques particuliers très fortunés
- A court terme :
 - ⇒ Les day-traders (arbitragistes, spéculateurs, scalper) qui effectuent de très nombreuses opérations (souvent des allers-retours dans la même journée) : ils tentent de profiter d'inefficience passagère de marché. Il s'agit souvent d'opérations initiés automatiquement par des robots. L'avantage de l'existence de ces investisseurs à court terme c'est qu'ils apportent de la liquidité au marché. L'inconvénient de l'existence de ces investisseurs c'est qu'ils en viennent à déstabiliser le marché (des fois voulu afin d'en profiter par la suite : Elon Musk). 80% des ordres d'achat de vente sont annulés avant d'être enregistré.

Les particuliers préfèrent passer par l'intermédiaire de fonds d'investissement :

- OPCVM (SICAV, FCP)
- Assurance-Vie

Pourquoi ?

- Marketing des banques
- Gains en termes de diversification, de coûts de transaction et optimisation des investissements

Les investisseurs individuels restent marginaux

III) Les ordres de bourse et la détermination des cours : méthode de cotation

4.3.1) Les ordres

Ils peuvent être transmis au broker de différentes manières (Téléphone, internet, lettre...).

Ils doivent comporter :

- Le nom de la valeur, le code ISIN
- Le sens de transaction (A,V), la date de validité (1 mois si non précisé)
- La quantité
- Le « type » d'ordre :
 - ✓ A cours limité → mettre une limite de prix à ne pas dépasser (exemple : j'achète 40 billes vertes à 25€ maximum, si le cours est 24€ on achète tout de même/ à la vente c'est l'inverse, par exemple on vend la bille rouge à 40€ minimum donc si au-dessus on vend tout de même)

- ✓ « A tout prix » (=au marché) : ordre est exécuté immédiatement, quel que soit le prix jusqu'à ce que la quantité demandée soit atteinte → sans limite de prix (acheter moi 40 billes vertes). Le fractionnement est possible à plusieurs prix différents.
- ✓ « Au prix de marché » (=cours limite de marché) : ordre considéré comme étant un ordre à cours limité dont la limite égale le prix de la première exécution. (ordre sans prix, pas de limite de prix, mais la première limite qu'il va toucher deviendra le cours limité). Exemple on achète 10kg de pommes au marché, si un marchand à 3kg de pommes à 2€ le kilos, alors on lui achète les pommes qu'il possède (3kg) mais les 7 restants on ne les achètera pas à plus de 2€, c'est devenu la limite.
- ✓ Ordre à seuil de déclenchement : ordre « Stop » à la vente, l'investisseur peut choisir de couper automatiquement sa position dès que l'action franchit un certain seuil. A l'achat cela va permettre de profiter d'une tendance haussière. Il va déclencher une vente (ou achat) dès lors que le titre va franchir le cours indiqué (il faut franchir ce n'est pas au-dessus ou dessous). Permet de se prévenir du risque.
- ✓ [Ordre à plage de déclenchement : c'est un ordre à « seuil de déclenchement » qui comporte un cours d'achat limité. L'ordre à « cours limité » est activé quand le seuil de déclenchement est franchi.]

Les ordres sont valables jusqu'au dernier jour du mois boursier, sauf indication contraire.

Mentions « facultatives » :

- « Ordre lié » → on attend l'exécution d'un ordre de vente avant de tenir compte de notre ordre d'achat
- « Ordre tout ou rien » → ordre est exécuté en totalité ou pas du tout
- « Ordre soignant » → ordre est fractionné ou caché pour éviter de déséquilibrer les cours

4.3.2) Les méthodes de cotation

Par fixing (fixage) :

- ⤴ Les ordres se cumulent dans un « carnet d'ordre » fermé
- ⤴ Les ordres sont ensuite confrontés
- ⤴ Le cours de cotation sera celui qui permettra la maximisation du volume de transaction
- ⤴ L'opération peut se répéter plusieurs fois par jour
- ⤴ Le système est dirigé par les ordres

→ Ordres se cumulent dans une boîte puis on va sélectionner le cours de cotation qui maximise le nombre de transactions (nombres de titres échangés)

En continu (cotation électronique – via spécialiste) :

- Le carnet d'ordre est ouvert (électronique)
- Les propositions d'achat et de vente sont visibles par les opérateurs
- A chaque intérêt d'un opérateur, les ordres se « matchent » les uns avec les autres
- Il est donc possible d'acheter ou de vendre à n'importe quel moment
- Le système est dirigé par les prix (électroniques uniquement)

→ Ordres exécutés directement s'ils matchent, ils sont annoncés par tous (visible)

A) Fixing

Quel est le cours d'équilibre ? : Au fixing

Sens / ordre	Quantité	Prix	Sens / ordre	Quantité	Prix
V1	800	250	A1	700	260
V2	450	255	A2	1200	265
V3	1500	260	A3	2100	270
V4	2200	265	A4	900	275
V5	1500	270	A5	1000	280
V6	800	275	A6	500	285
V7	500	280	A7	100	290
V8	500	285			

Correction :

	N° ORDRE	QUANTITE	CUMUL	COURS	CUMUL	QUANTITE	N° ORDRE
	V1	800	800	250	6500		-
	V2	450	1250	255	6500		-
	V3	1500	2750	260	6500	700	A1
	V4	2200	4950	265	5800	1200	A2
	V5	1500	6450	270	4600	2100	A3
	V6	800	7250	275	2500	900	A4
	V7	500	7750	280	1600	1000	A5
	V8	500	8250	285	600	500	A6
	-		8250	290	100	100	A7
	-		8250	300			
	-		8250	305			
	-		8250	310			

Le maximum de ces minima est de 4950. Le cours maximisé est 265.

A la vente : cumulé au prix croissant

A l'achat : cumulé au prix décroissant

➔ On prend ensuite le minimum des transactions effectués pour un certains cours.

1. Premier critère : Prix
2. Second critère : Le temps

- ⇒ 265 est le cours qui permet la maximisation des transactions (4950).
- ⇒ Tous les ordres de ventes à un cours inférieur ou égal à 265 seront exécutés.
- ⇒ Tous les ordres d'achat à un cours strictement supérieur à 265 seront exécutés.
- ⇒ Les ordres d'achat à un cours de 265 ne seront exécutés que partiellement : sur les 1200 proposés à 265, 350 seront exécutés, 850 resteront en carnet.
- ⇒ La sélection est du type « FIFO » : ce sont les ordres entrés les premiers dans le carnet d'ordre qui seront exécutés en priorité.
- ⇒ Les ordres à tout prix restent prioritaires sur tous les autres

B) La cotation électronique : en continue

On remarque que la meilleure offre n'est pas égale à la meilleure demande.

on va maximiser le minimum entre l'achat et la vente
on fait le minimum des couples de cumul et on choisit le maximum

Carnet d'ordre : ARCELOR le 31 Janvier 2006 (OPA de Mittal vs Arcelor)

5. Exemple : la détermination du cours
(Cotation en continu)

NUMERICABLE GROUP (FR0011594233 - NUM - Paris) le 19/03 à 17:24

Meilleures demandes			Carnet d'ordres			Meilleures offres		
Ordres	Quantité	Cours		Cours	Quantité	Ordres		
1	351	29.06		29.16	80	1		
1	2 379	29.055		29.225	200	1		
5	1 333	29.05		29.23	256	1		
1	1 722	29.04		29.24	36	1		
1	1 476	29.02		29.25	71	1		

- Aucune transaction n'est possible entre les ordres du carnet
- Il faut attendre l'arrivée d'acheteurs / vendeurs nouveaux
 - Si les nouveaux ordres marchent avec le carnet, il y aura une transaction
 - Sinon, les nouveaux ordres sont retirés du carnet
- Une transaction peut avoir lieu à tout moment !

Ordres	Qté	Achat		Vente	Qté	Ordres
1	2 912	29.14		29.16	500	2
2	3 000	29.13		29.17	11 993	8
1	911	29.12		29.18	6 261	3
1	12 730	29.11		29.19	226	3
2	5 884	29.10		29.20	5 866	12
7	25 437	TOTAL		TOTAL	24 846	28

On appelle fourchette, l'écart -relatif- entre la meilleure offre et la meilleure demande.

- Meilleur demande → celui qui souhaite acheter au prix le plus élevé
- Meilleur offre → celui qui propose de vendre au prix le plus bas

$$\frac{(MO - MD)}{\frac{MO + MD}{2}}$$

Dans le cas d'Arcelor :

$$\frac{(29,16 - 29,14)}{\frac{29,16 + 29,14}{2}} = 0,0686\%$$

Elle représente un cout car on doit acheter sur la borne supérieure de la fourchette et on ne peut vendre que sur la borne inférieure. Si on achète et vend instantanément, on perd le prix de la fourchette.

Elle varie en fonction de l'importance du titre :

- Plus la capitalisation boursière est élevée, plus la fourchette est faible
- Plus le nombre de transactions est important, plus elle est faible
- Plus il y aura d'analystes financiers sur le cours, plus elle est faible
- Plus l'incertitude sur le prix est grande, plus elle est élevée
- Elle est en général plus élevée en début et en fin de séance : c'est le « smile effect »

Fixing mieux quand peu de mouvements/ Cotation en continue mieux quand beaucoup de mouvements.

Les titres de petite capitalisation, on va plutôt avoir une cotation en fixing. Alors que les titres avec une grande capitalisation, on sera plutôt en continue.

Les différents types de rentabilités calculables et leur intérêt :

Les cotations sur les marchés financiers sont généralement organisées de la manière suivante (exemple titres importants sur Paris) :

- Après une période de préouverture durant laquelle les ordres s'accumulent dans le carnet d'ordre sans qu'il y ait d'échanges, le cours d'ouverture est déterminé par fixing.
- Le cours de clôture d'un jour est différent du cours d'ouverture de la veille
- S'ensuit une longue période au cours de laquelle les titres s'échangent en continue

- Les échanges sont alors suspendus. Il s'ensuit une période de pré fermeture au cours de laquelle les ordres s'accumulent sans échanges dans le carnet d'ordres. Le cours de clôture est alors déterminé par fixing.

Les diverses rentabilités calculables :

Il s'ensuit plusieurs rentabilités calculables :

- ✧ **De cours de clôture à cours de clôture**
- ✧ De cours d'ouverture à cours d'ouverture
- ✧ De cours d'ouverture à cours de clôture
- ✧ De cours de clôture à cours d'ouverture

🔑 Résumé chronologique

1. Préouverture → accumulation des ordres
2. Fixing ouverture → détermination du cours d'ouverture
3. Marché continu → échanges en temps réel
4. Suspensions éventuelles → si volatilité ou événement
5. Pré-clôture → accumulation des ordres
6. Fixing clôture → détermination du cours de clôture

Il s'ensuit plusieurs rentabilités calculables :

- de cours de clôture à cours de clôture : $R_{c,j,t} = \frac{P_{c,j,t} + D_{i,t}}{P_{c,j,t-1}} - 1$
- de cours d'ouverture à cours d'ouverture : $R_{o,i,t} = \frac{P_{o,i,t} + D_{i,t}}{P_{o,i,t-1}} - 1$
- de cours d'ouverture à cours de clôture : $R_{oc,i,t} = \frac{P_{c,i,t} + D_{i,t}}{P_{o,i,t}} - 1$
- de cours de clôture à cours d'ouverture : $R_{co,i,t} = \frac{P_{o,i,t} + D_{i,t}}{P_{c,i,t-1}} - 1$

■ Avec :

- $P_{o,i,t}$: cours d'ouverture du titre i le jour j
- $P_{c,i,t}$: cours de clôture du titre i le jour j
- $D_{i,t}$: Dividende versé le jour j

4.3.3) Les transactions hors-marché

La négociation de blocs :

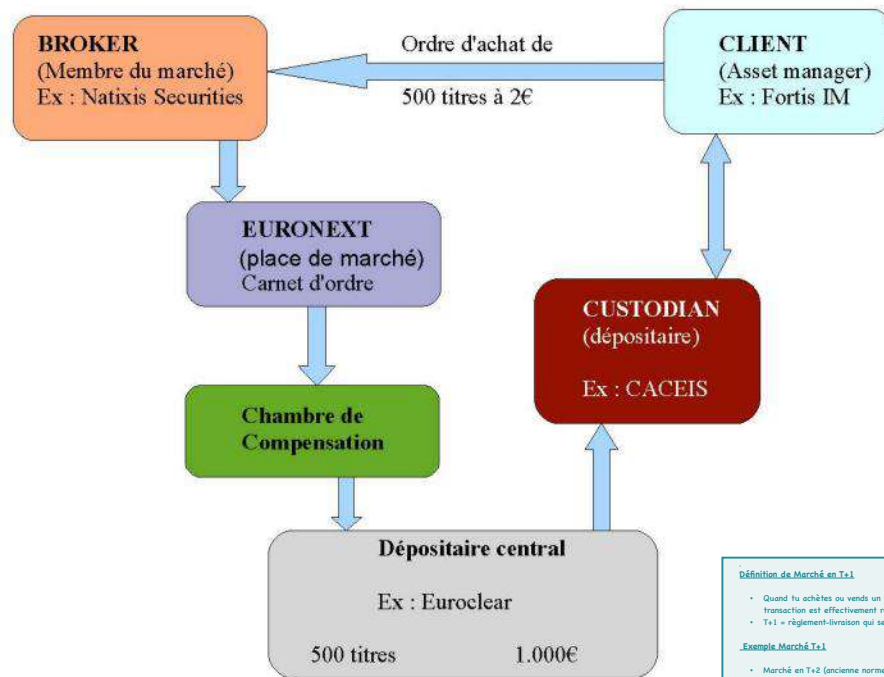
- ✓ Il est possible de traiter des ordres importants en dehors du système CAC (rapidité de l'exécution).
 - Taille minimale d'un bloc par valeur (minimum 150 000€)
 - Limités à certains intervenants (société de bourse)
 - Prix compris dans une « fourchette moyenne pondérée » (FMP) : moyenne pondérée des 5 meilleures limites à l'achat et à la vente dans le carnet d'ordre
 - Les transactions effectuées sont déclarées sur un système central (ACT)

Le règlement au comptant :

- Tous les titres sont dématérialisés. Les transactions sont réglées immédiatement (dans les 3 jours).
- Le système RELIT-GV assure le règlement livraison en 3 jours ouvrés. Il est également possible d'utiliser des systèmes concurrents à l'intérieur de l'UE.

- Clearnet, filiale d'Euronext, assure le rôle de chambre de compensation. Il est également possible d'utiliser des systèmes concurrents.
- Les titres sont mis en dépôt chez un custodian (dépositaire)
- Le custodian possède lui-même un compte auprès du dépositaire central (CSD)

Schéma d'une opération en bourse :



Définition de Marché en T+1

- Quand tu achètes ou vends un titre en bourse, il y a un délai entre le jour de la transaction (T) et le jour où la transaction est effectivement réglée et livrée (transfert de titres ↔ transfert d'argent).
- T+1 = règlement-livraison qui se fait un jour ouvré après la transaction.

Exemple Marché T+1

- Marché en T+2 (ancienne norme) :
Achat lundi → livraison mercredi
- Marché en T+1 (nouvelle norme) :
Achat lundi → livraison mardi

4.3.4) Le règlement-livraison :

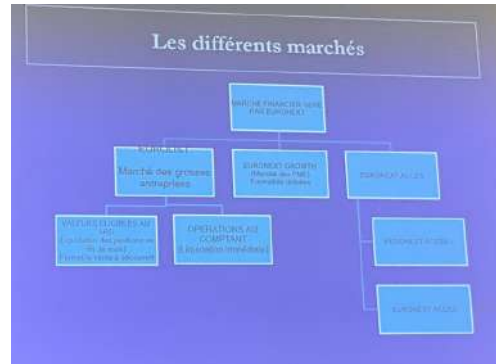
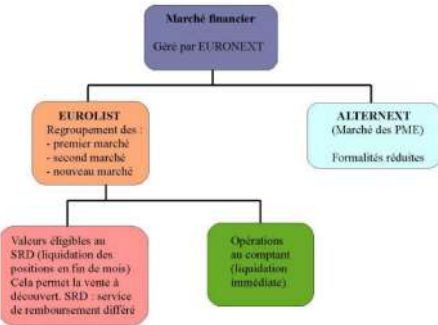
Cette partie de la transaction concerne les « back-offices ».

Elle comprend l'ensemble des opérations post-marchés, c'est à dire des opérations situées en aval de la négociation et qui consistent à :

- Vérifier, avec la contrepartie, de l'exactitude des termes de la transaction
- Donner l'ordre au dépositaire de virer les titres au dépositaire de la contrepartie, via le dépositaire central des titres
- Informer le gestionnaire des fonds de la somme qu'il doit recevoir, et à quelle date
- Sur Euronext, ces opérations se font en trois jours par l'intermédiaire du système RELIT-GV ou d'un système concurrent

IV) Les différentes segmentations du marché

Les différents marchés :



	Eligence ACCESS	Eligence ACCESS+R	Eligence GROWTH	Eligence
Places de cotation	France, Lituanie, Pologne	France, Lituanie, Pologne	France, Lituanie, Pologne	France, Lituanie, Pologne, Espagne, Italie, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Turquie
Capital flottant	Non applicable	Non applicable	1.1M € ou 1.1M € de titres en circulation (ou 1.1M € de titres en circulation) ou 1.1M € de titres en circulation	>17% capital flottant ou 1.1M € de titres en circulation (ou 1.1M € de titres en circulation)
Etat financier	2 ans (comptes audités sans réserve)	2 ans + 12 mois de suivi de comptes audités	2 dernières années de comptes audités	3 dernières années de comptes audités (2 ans au minimum) ou 1 rapport financier annuel ou 1 rapport financier annuel ou 1 rapport financier annuel
Normes comptables	IFRS ou local GAAP	IFRS ou local GAAP	IFRS ou local GAAP	IFRS
Intermédiaire	Listing Sponsor	Listing Sponsor	Listing Sponsor (Euronext Growth) ou Listing Sponsor (Euronext Growth)	Listing Agent (Listing Sponsor ou Listing Agent)

	Eligence ACCESS	Eligence ACCESS+R	Eligence GROWTH	Eligence
Informations financières annuelles	État financier annuel (ou état financier annuel)	État financier annuel (ou état financier annuel)	Rapport financier annuel (ou état financier annuel, rapport d'activité et rapport de croissance) ou état financier annuel	Rapport financier annuel (ou état financier annuel, rapport d'activité et rapport de croissance) ou état financier annuel
Informations financières semestrielles	Non requis	État financier semestriel et rapport d'activité sans audit	État financier semestriel et rapport d'activité sans audit	État financier semestriel et rapport d'activité sans audit
Régime d'infos de marché (informations préliminaires, lettres d'intention et déclarations des transactions)	Applicable	Applicable	Applicable	Applicable

Alternext → Euronext growth

Dans l'Eurolist on trouve des valeurs éligibles au Service de Règlement (SRD) différé que l'on trouve exclusivement qu'à Paris. Le SRD est une possibilité donnée aux investisseurs de faire les opérations en fin de mois (liquidation des positions en fin de mois).

4.4.1) Eurolist → un marché réglementé réservé aux grandes entreprises

Flottant minimum	25% des titres ou 5% si supérieur 5.000.000€
Demande admission intermédiaire	Société Prestataire en service d'investissement (PSI)
Information préalable à l'introduction	- Comptes consolidés aux normes IFRS sur 3 ans - Prospectus visé par l'AMF
Publications	CA trimestriel, comptes semestriels, comptes annuels
Nombre minimal de titres	600.000 titres

Il existe également des compartiments dans l'Eurolist en fonction de la capitalisation boursière.

- ❖ Compartiment A → Entreprises dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 Milliards
- ❖ Compartiment B → Entreprises dont la capitalisation boursière entre 150 Millions et 1 Milliards
- ❖ Compartiment C → Entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure 150 Millions

Le Service de Règlement Livraison (SRD)

En réalité c'est une fiction car c'est notre broker qui réalise les opérations au comptant, qui place les titres dans un compte d'attentes et ne nous les livre qu'à la fin du mois. En échange de ce service, le broker prend une commission (C'est une opération de prêt/emprunt de titres/espèces déguisée.)

- N'existe que sur le marché de Paris.
- Seules les très grosses capitalisations y sont éligibles (capitalisation boursière > 1 Md€; Transactions > 1 M€/J)
- La transaction a lieu au jour J puis l'échange titres contre les espèces aura lieu en fin de mois (liquidation).
- Il permet les opérations à découvert.

Le SRD est un mécanisme proposé par Euronext Paris qui permet aux investisseurs d'acheter ou vendre certaines actions à crédit et de différer le règlement-livraison de leurs transactions jusqu'à la fin du mois boursier (le dernier jour de bourse du mois).

- En réalité, le brooke achète/vend les titres au comptant et les places dans un compte d'attente
- C'est une opération de prêt/ emprunt de titre/ espèces déguisée
- Il donne lieu à perception d'une commission.

4.4.2) Les groupes de cotations qui vont définir le mode de cotation :

Les petites capitalisation boursière → fixing

Les grandes capitalisations boursières → continue

- Continu A :
 - ✧ Les transactions quotidiennes sont supérieures à 40.000€
 - ✧ 20 négociations par jour.
 - ✧ Les obligations de ce groupe sont les emprunts d'Etat et les obligations admises à la tenue de marché.
 - ✧ Cotées en continu avec fixing à l'ouverture et à la clôture.
- Continu B :
 - ✧ Les transactions quotidiennes sont supérieures à 10.000€
 - ✧ Plus de 5 négociations par jour.
 - ✧ Les obligations de ce groupe sont les obligations dont l'encours est supérieur à 275 millions d'euros
 - ✧ Les valeurs du continu B sont cotées de la même manière que les valeurs du continu A. Seules les règles d'écart de cours et de réservation changent.
- Fixing A :
 - ✧ La liquidité et le nombre d'échanges quotidien est jugé trop faible pour que ces valeurs puissent être cotées en continu.
 - ✧ Ces valeurs font l'objet de 2 fixages par jour, à 11h30 puis à 16h.
- Fixing B :
 - ✧ La confrontation des ordres a lieu 1 fois par séance, à 15h.

Entre 8h30 et 9h, les cours s'accumulent sans transaction. C'est le cours d'ouverture, c'est un fixing. On cote en continu toute la journée jusqu'à 17h30. Les cours s'accumulent sans échanger à 17h30. On a donc 1 fixing à l'ouverture, 1 fixing en continu et 1 fixing à la clôture.

4.4.3) Euronext growth → marché des PME, marché non réglementé

- L'introduction bénéficie de formalités réduites.
- Les obligations comptables et administratives sont réduites.
- Le listing sponsor (broker) :
 - Intermédiaire agréé par Euronext qui apporte durant 2 ans une expertise aux entreprises souhaitant être cotés sur Euronext growth.
 - Il est obligatoire pour les entreprises souhaitant être cotés sur Euronext growth. Il est co-responsable.
- Les firmes de petite taille sont susceptibles de connaître des problèmes de liquidités et de suivi des analystes.
 - Ces problèmes peuvent être résolus à l'aide de contrats d'animation (contrat passé avec un broker dans lequel il s'engage à avoir une quantité de titres que les investisseurs souhaiteraient acheter). Le marché ne nous attend pas.

Les prix sont déterminés par deux fixings quotidiens, à 11h30 et 16h30

Flottant minimum	Néant – Pas de minimum de titres
Capitalisation boursière	2,5 millions d'euros si offre au public ; 5 millions auprès d'au moins 5 investisseurs qualifiés pour un placement privé.
Information préalable à l'introduction	- 2 bilans certifiés - Prospectus visé par l'AMF si offre au public - Prospectus simplifié non visé par l'AMF si placement préalable inférieur à 5 millions €
Publications	Comptes semestriels, comptes annuels certifiés
Listing Sponsor	Obligations pour 2 ans minimum. Il vérifiera que l'entreprise satisfait aux obligations minimales d'information et pourra assurer la liquidité du titre

4.4.4) Euronext Acces, un marché non réglementé

Demande de cotation	Entreprise ou tout actionnaire si l'entreprise ne s'y oppose pas
Capitalisation boursière	Aucun minimum
Information préalable à l'introduction	- Prospectus visé par l'AMF si offre au public - Néant pour cotation directe
Publication	Comptes semestriels, comptes annuels certifiés
Introduceur	Prestataires en service d'investissement

→ Faire connaître une entreprise préalablement à une potentielle introduction en bourse sur Euronext Growth ou Euronext.

4.4.5) Les valeurs moyennes

Si l'accès au marché financier apparaît comme une opportunité pour les petites et moyennes entreprises, leur présence sur les marchés présente des contraintes.

- Contrainte de liquidités. L'absence d'un grand nombre de transactions amène :
 - ⇒ Des difficultés à trouver des contreparties
 - ⇒ Des pressions sur les prix lorsqu'un intervenant important souhaite acheter ou vendre un nombre important de parts.
- Contrainte de suivi des analystes. Une absence de suivi des analystes sur les valeurs moyennes :
 - ⇒ Contribue au désintérêt des investisseurs institutionnels
 - ⇒ Limite l'efficacité et l'exactitude du prix
- Contraintes auxquelles les institutions de marché tentent de répondre :
 - ⇒ Avec l'existence des contrats d'animation → contrat pour lequel un broker s'engage à avoir toujours un certain nombre d'ordres d'achat et de vente sur une société de valeur moyenne
 - Les contrats d'animation sont passés entre les brokers et les entreprises cotées afin que les brokers affichent systématiquement des ordres d'achat et de vente sur un nombre déterminé de titres de la société.
 - ⇒ Avec les spécialistes en valeurs moyennes :
 - Ils assurent le suivi en analyse financière des valeurs inférieures à 1 milliard d'euros.
 - Disposer d'une équipe de recherche et d'animation sur les valeurs moyennes

-Suivre régulièrement au minimum 60 valeurs figurant dans les compartiments B et C, dont au moins 20 avec une capitalisation boursière inférieure à 150 millions

V) Les indicateurs d'activités de marchés

Si on veut faire mieux que le CAC 40 (Benchmarké), on va dans un premier temps acheter les titres du CAC 40 puis on va essayer de surpondérer les titres que l'on pense qu'ils vont faire mieux que le CAC 40 puis on va sous pondérer les autres. Les portefeuilles des gestionnaires d'actifs vont être benchmarké.

Contrat de liquidité, exemple → Tout investisseurs sait à tout moment que 400 titres sont offerts à la vente et 150 000€.

Les plates-formes alternatives de Négociation en concurrence avec Euronext. On reproche à ces plateformes, le fait de fractionner la liquidité, les informations sont moins bonnes. La mise en concurrence par la directive MIF a permis de diminuer de 70% les coûts de transactions en bourse.

4.5.1) Les indicateurs d'activités de marché

La capitalisation boursière et le flottant

La capitalisation boursière :

$$Capi_{i,t} = N_{i,t} \times P_{i,t}$$

Handwritten notes:
- "nombre de titres présent dans l'entreprise" points to $N_{i,t}$
- "son prix" points to $P_{i,t}$

→ C'est le prix virtuel de l'entreprise évalué par le marché à l'instant t. Elle représente le poids de la ligne sur la cote.

Pour le marché entier, la capitalisation devient :

$$Capi_{m,t} = \sum_{i=1}^n N_{i,t} \times P_{i,t}$$

→ Pour le marché on fait la somme de toutes les capitalisations boursières des entreprises du marché.

Le flottant → c'est la part de la capitalisation boursière pouvant être échangée sur les marchés. Il exclut donc les participations bloquées et les blocs de contrôle. Mais le flottant reste très difficile à calculer.

4.5.2) Les indices boursiers

Leur première mission est de calculer et de mettre en évidence l'augmentation (ou diminution) éventuelle des prix du marché.

Ils ont 3 rôles principaux :

- La **mesure de l'évolution de la capitalisation boursière d'une place financière**, secteur ou d'une zone géographique.
- **Constituer le sous-jacent des marchés dérivés** (options et contrats à terme) : protection contre le risque
- **Servir d'indice de référence pour les gestionnaires de portefeuille qui compareront leurs performances** à celles de leurs « benchmarks ». Leur rôle étant bien-sûr de faire mieux que le CAC 40 (indice de référence)

Il existe 2 types d'indices :

- ✓ **Les « indices de place »**, diffusés par les gestionnaires des différents marchés (exemple : le CAC 40)
- ✓ **Les « indices commercialisés »** par les fournisseurs d'indices (exemple : MSCI, SSB), qui servent de référence aux gestionnaires de portefeuille.

Les indices boursiers sont généralement des indices de Fischer :

$$I_t = I_0 \times \frac{\sum_{i=1}^n P_t^i \times n_t^i}{K_t \times \sum_{i=1}^n P_0^i \times n_0^i}$$

- ✧ I_t : Indice à l'instant t
- ✧ I_0 : valeur de l'indice à la date de sa création (généralement 100, ou 1.000)
- ✧ P_t^i : Prix du titre i à l'instant t
- ✧ n_t^i : quantité de titres retenu du titre i à l'instant t
- ✧ P_0^i : Prix du titre i à l'instant 0
- ✧ n_0^i : quantité de titres retenu du titre i à l'instant 0
- ✧ K_t : Coefficient d'ajustement permettant la prise en compte d'opérations spécifiques.

→ Le coefficient d'ajustement permet de recalculer, après une opération financière, la nouvelle valeur d'un titre.

Voir Excel (Exemple)

Indice de Lasper → montrer la différence de prix

Indice de Paasche → montrer la différence de volume

→ Les indices de Fisher montrent eux les deux à la fois Réuni les deux.

On bloque l'indice à un certain niveau pour remplacer des capitalisations boursières à l'intérieur. Par exemple si on veut remplacer Renault par Peugeot dans le CAC 40 tout en gardant l'indice constant.

Détermination du coefficient d'ajustement K :

$$I_t = 1000 \times \frac{CB_t}{K_{t/0} \times CB_0}$$

$$K_{t=1:t=0} = \left(1 + \frac{\sum_{i=1}^I N_{i,t1} \times P_{i,0} - \sum_{i=1}^I N_{i,t0} \times P_{i,0}}{\sum_{i=1}^I N_{i,t0} \times P_{i,0}}\right)$$

Et $K_{t:0} = K_{t:t-1} \times K_{t-1:t-2} \times \dots \times K_{2:1} \times K_{1:0}$

Lors d'une augmentation de capital, le nombre d'actions en circulation va augmenter et la valeur des actions se modifier, le coefficient d'ajustement va s'appliquer au cours de l'action avant l'opération afin de déterminer le nouveau cours après l'opération.

Le coefficient K

- Soit l'indice « Alpha + » émis le 01/01/N composé de trois titres, dont le niveau est de 100 à l'origine :

Titres	Nombre de titres	Prix	Capitalisation boursière
A	2000	210	420000
B	3000	1,5	4500
C	3500	23	80500
Total			505000

Valeur au 01.01.N

100

Valeur de K

2050

- Le 10/2/N+2, les cours ont bougé, l'indice devient :

Titres	Nombre de titres	Prix	Capitalisation boursière
A	2000	250	500000
B	3000	2,3	6900
C	4000	37	148000
			654900

Valeur au 10.02.N+1

129,6531683

Valeur de K

3050

- On veut remplacer le titre C par le titre D, à indice constant. On fait varier K' :

Titres	Nombre de titres	Prix	Capitalisation boursière
A	2000	250	500000
B	3000	2,3	6900
D	5000	45	225000
			731900

Valeur au 10.02.N+1

129,6531683

Valeur de K

5643,754772

Parmi les grands indices dans le monde, on compte notamment :

- ⇒ Dow Jones : 30 plus grandes valeurs industrielles du NYSE (indice équipondéré) → chaque valeur est pondérée par $\frac{1}{30}$ ième.
- ⇒ FTSE 50 (Footsie 50) : 50 grandes valeurs de la Bourse de Londres
- ⇒ CAC 40 Quarante plus grandes valeurs de la Bourse de Paris
-Le CAC40 et les autres indices d'Euronext-Paris sont des indices emboîtés.
- ⇒ DAX : Bourse de Francfort

Les indices peuvent être calculés de différentes manières :

- ✧ Equipondéré (Dow-Jones) → On donne la même proportion à chaque titre
- ✧ Pondérés par la capitalisation boursière (CAC 40) → suivant le nombre total de titres
- ✧ Pondérés par le flottant → suivant nombre de titres seulement en circulation
- ✧ Dividendes réinvestis ou non (de façon automatique on rajoute les dividendes au prix du titre le jour où l'on distribue les dividendes).

Quand on fait de la gestion de portefeuille on va se comparer à des indices où les dividendes n'est pas réinvesti. Mais en générale on voit bien que l'influence du réinvestissement des dividendes est très importante.

Réinvestissement des dividendes

- Soit l'indice Eurostoxx 600 du 01/01/2003 au 31/12/2012
- Avec réinvestissement des dividendes
- Sans réinvestissement des dividendes.

L'influence de la réinvestissement du dividende sur la rentabilité de l'indice



Les principaux indices de place :

Place	Indices	Précédent	Dernier	Ecart %	ment. %	annu. %
Europe	Euronext 100	869,81	873,78	+0,46	+0,15	+7,83
	Next 150	1561,49	1569,33	+0,5	+5,23	+11,97
	Eurotop 100	2891,12	2899,12	+0,28	+2,35	+5,37
	DJ E Stoxx 50	3813,29	3826	+0,33	+3,65	+6,9
	DJ E Stoxx	3506,28	3514,49	+0,23	+1,98	+4,94
	DJ E Stoxx	355,43	356,63	+0,34	+4,13	+8,42
	DJ Stoxx	330,45	331,49	+0,31	+3,26	+6,92
Amsterdam	S&P Euro	1513,57	1518,98	+0,36	+4	+7,89
	Eurofirst100	4392,03	4409	+0,39	+2,54	+5,51
	AEX	464,59	464,57	+0	+3,12	+6,36
	Alhox Comp.	4237,34	4245,14	+0,18	+6,72	+15,86
	BEL 20	3901,78	3929,12	+0,7	+4,93	+10,7
	OMX C20	391,87	394,44	+0,66	+1,38	+0,23
	Iseq Overall	7932,5	7943,67	+0,14	+5,04	+7,67
Copenhague	Xetra Dax	5857,88	5870,79	+0,22	+3,47	+10,19
	OMX HPI	8961,97	8999,36	+0,42	+6,47	+10,19
	OMX H25	2599,57	2611,95	+0,48	+7,48	+13,5
	Hang Seng	15812,53	15855,05	+0,28	+0,65	+6,59
	All Share	19680,2	19486,12	-0,09	-1,31	+7,68
	FTSE/Top 40	17696,37	17514,73	-1,03	-2,08	+6,55
	PSI 20	9516,79	9563,25	+0,49	+9,05	+10,96
Lisbonne	FTSE 100	5836	5860,5	+0,42	+1,74	+4,3
	FT Gold Mines	2322,57	N.C.		+0	+0
	Techmark 100	1490,5	1497,2	+0,45	+0	+4,57
	FTSE AIM A.S.	1165,8	1173,6	+0,67	+2,99	+12,19
	Ibex 35	11739	11786,9	+0,41	+6,15	+9,81
	S&P Mib	37972	38121	+0,39	+4	+6,77
	OBX	1224,55	1243,97	+1,59	+4,14	+11,79
Oslo	DJ-Indust.	11069,22	11061,85	-0,07	+1,81	+3,21
	Nyse Comp	8107,76	8126,03	+0,23	+0,24	+4,8
	Amex Comp	1828,84	1840,53	+0,64	+1,09	+4,63
	Nasdaq Comp	2279,32	2287,04	+0,34	-0,81	+3,71
	S&P 500	1287,79	1289,43	+0,13	+0,73	+3,3
	Strait Times	2435,58	2453,67	+0,74	+1,72	+4,53
	OMX SPI	320,06	322,52	+0,77	+4,96	+6,47
Stockholm	OMX S30	1001,66	1010,74	+0,91	+5,07	+5,28
	All Ordinaries	4867,3	4849,4	-0,37	-0,63	+2,99
	Nikkei 225	16096,1	16101,91	+0,04	-3,29	-0,06
	Topix 100	1640,47	1647,74	+0,44	-3,68	-0,12
	S&P/TSX Comp	11738,55	11807,65	+0,59	-1,16	+4,75
	ATX	4146,62	4135,59	-0,27	+4,19	+12,78
	NZ 50	3394,4	3377,84	-0,49	+0,81	+0,22
Wellington	S&M	7983,75	7954,33	-0,37	+1,84	+4,88

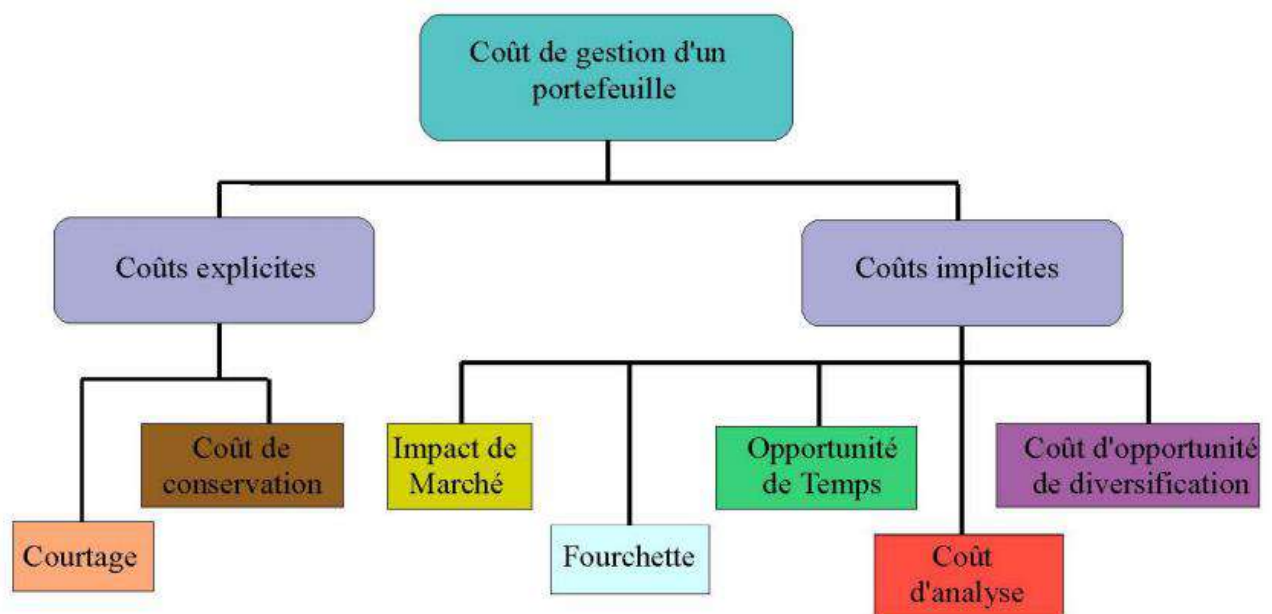
La composition du Dow Jones :

Valeur	Devise	Dernier	quotidien	mensuel	annuel
3M Company	USD	76,87	0,13	1,09	-1,16
Alc Inc	USD	57,51	0,82	0,23	-2,52
Alcoa Inc	USD	29,83	1,39	0,68	-0,17
Africa Group Inc	USD	79,44	0,95	1,54	-2,77
American Express Co	USD	53	-0,19	-2	2,6
AT&T Inc	USD	27,31	1,16	1,41	11,07
Boring Company	USD	76,77	1,12	8,24	15,00
Caterpillar Inc	USD	76,11	-0,2	4,46	32,13
Clorox Inc	USD	47,85	0,23	2,65	-1,92
Coca-Cola Co	USD	42,48	0,17	0,86	5,14
Dupont de Nemours	USD	42,63	-0,79	6,16	0,52
Exxon Mobil Corp	USD	61,45	0,33	3,12	8,89
General Electric	USD	33,98	-0,41	3,23	-3,2
General Motors Corp	USD	22,34	0,84	8,03	12,94
Hewlett Packard	USD	33,28	0,85	0,43	15,19
Home Depot Inc	USD	43,5	-0,71	3,25	7,51
Honeywell International Inc	USD	42,85	0,78	3,91	14,23
IBM	USD	61,29	0,11	3,73	1,25
Intel Corp	USD	15,63	-0,36	-4,76	21,20
Johnson & Johnson	USD	60,59	-0,36	5,17	0,88
JPMorgan Chase and Co	USD	42,31	0,64	1,99	5,72
McDonald's Corp	USD	34,71	0,49	-1,32	2,17
Merck & Co Inc	USD	36,2	0	2,7	13,64
Microsoft Corp	USD	28,92	0,26	-0,82	1,91
Pfizer Inc	USD	25,48	-0,59	-2,75	11,45
Procter & Gamble Co	USD	58,53	-0,2	-0,85	0,38
United Technologies Corp	USD	93,71	1,63	1,11	5,8
Verizon Communications	USD	34,52	-0,58	2,64	15,11
Wal Mart Stores Inc	USD	40,49	-0,1	6,56	3,28
Walt Disney Co	USD	27,47	-0,16	-1,79	14,69

VI) Les coûts de gestion d'un portefeuille

Gérer un portefeuille n'est pas gratuit. Autrement dit, si on veut faire exactement comme un indice (Exemple Dow Jones), on n'y arrivera pas même en achetant les mêmes titres. Tout ça car on supporte des coûts :

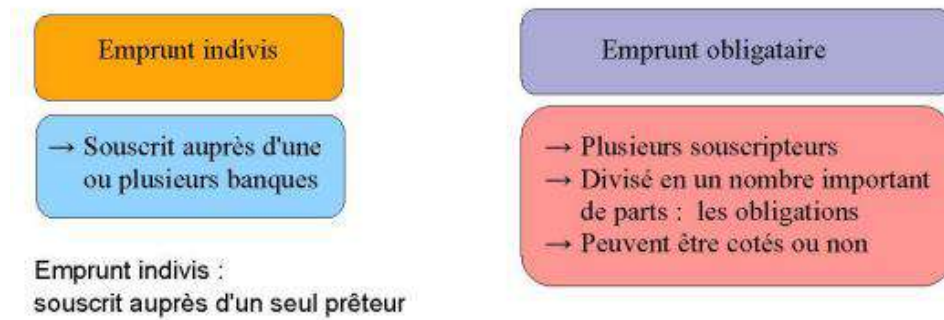
- ✧ Coûts explicites :
 - ❖ Commission de courtage (passage d'ordre)
 - ❖ Coûts de conservation (au dépositaire : un compte titres)
- ✧ Coûts implicites :
 - ✓ Impact de marché (coûts d'autant plus importants que la capitalisation boursière du marché est faible : il est provoqué par votre ordre dans le carnet). Quand on veut acheter cela va faire augmenter le cours et impacter notre cours à nous avant même qu'il soit exécuté, cela apporte du volume : exemple Elon Musk)
 - ✓ Fourchette (achète sur la partie haute et revend sur la partie basse)
 - ✓ Opportunité de temps (soit un gain soit un coût : entre le moment où on veut acheter ou vendre et au moment où notre décision est actée sur le marché, il se passe un certain nombre de temps et pendant ce temps le prix évolue et on peut perdre ou gagner de l'argent) → C'est le manque d'instantanéité.
 - ✓ Coûts d'opportunité de diversification
 - ✓ Coûts d'analyse (ça prend du temps d'analyser, et éventuellement de l'argent si des abonnements à des agences d'analyse financière par exemple)



Chapitre 5 : Le marché obligataire

5.1 Les différentes formes d'emprunt

- ✓ Les emprunt indivis (=Un seul prêteur) → souscrit auprès d'une banque ou plusieurs banques
- ✓ Emprunt obligataire (=Plusieurs souscripteurs) → Divisé en un nombre important de parts (les obligations). Ils peuvent être cotés



Les obligations sont donc caractéristiques d'une créance sur une entreprise, un Etat, une collectivité locale ou une institution ...

Elles sont appelées ainsi car leur émetteur a l'obligation de les rembourser à l'échéance et de payer les intérêts dû.

Les obligations ont en générales une durée de vie connue (sauf certains cas : rentes perpétuelles)

On a un produit dont la rentabilité est presque certaine mais faible. Mais avec un risque relativement faible (beaucoup moins élevés qu'une action par exemple). → Le seul risque potentiel est celui du risque de contrepartie → émetteur fait faillite avant le remboursement.

Les obligations peuvent être cotées ou non sur des marchés organisés :

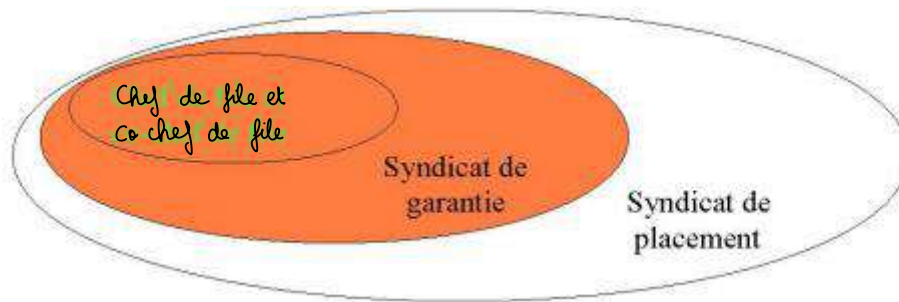
- Obligations cotés :
 - ☞ Grands nombres de souscripteurs
 - ☞ Négociables
 - ☞ Contraintes d'information de l'appel public à l'épargne
- Obligations non-cotés :
 - ☞ Leur émission est réservée à certains investisseurs :
 - Elles peuvent être négociables ou non cessibles
 - Si elles sont négociables, cette négociation a lieu de gré à gré

Elles peuvent être émise de deux manières :

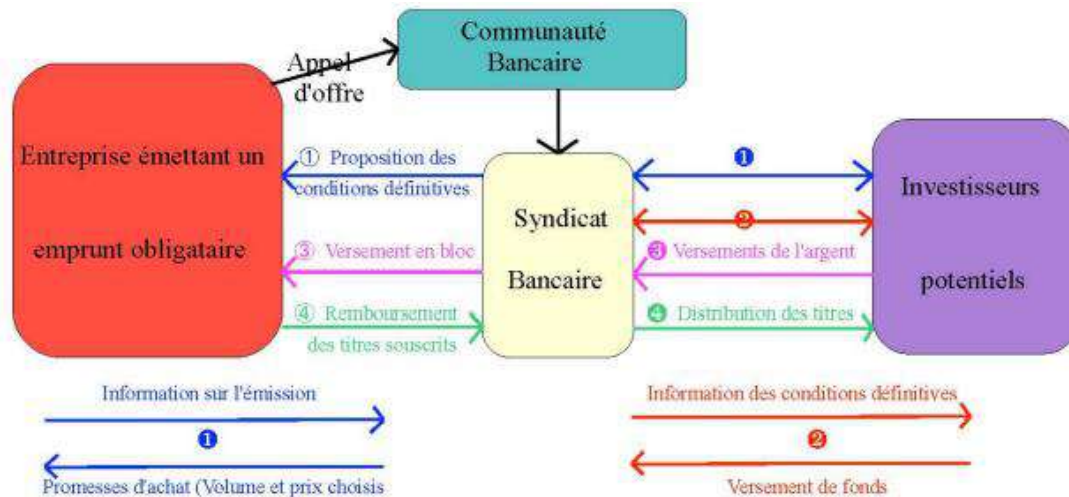
- ❖ Par adjudication :
 - Pour les gros émetteurs émettant en robinet (émettre des titres de façon régulière). Par exemple l'Etat à travers de l'AFT.
- ❖ Par syndication (ça ressemble à du commerciale) :
 - Un groupe de banques (syndicat) se réunit pour placer les obligations émises. Un prêt est consenti par UN SYNDICAT DE PLUSIEURS BANQUES à un emprunteur (souvent réservé à des prêts importants) :
 - ☑ Syndicat de placement (participe à l'émission mais sans en être responsable) → Commission de placement : obligation de moyens
 - ☑ Syndicat de garantie (garantie la totalité du placement de l'emprunt) → Commission de garantie : obligation de résultat

Les acteurs de la syndication :

Les acteurs de la syndication



Opération d'émission et de garantie obligataire :



L'entreprise qui veut émettre va effectuer un appel d'offre auprès de la communauté bancaire qui va constituer un syndicat. Ce syndicat va informer les investisseurs des conditions d'émissions (taux d'intérêts...). On va avoir des promesses d'achat qui vont venir des investisseurs vers le syndicat. Puis le syndicat va placer des conditions définitives. Le syndicat va alors informer les investisseurs de ces dernières conditions puis les investisseurs vont passer les ordres (versement argent).

La diversité des obligations.

Contrairement à ce qu'on peut penser, les obligations ne sont pas du tout des titres intangibles (très normés), des caractéristiques multiples :

- ☑ A taux fixe, variable pour révisable
- ☑ Convertible ou non (au gré du porteur) → transformer en action (Obligations convertibles)
- ☑ A durée de vie connue ou inconnue (Titre Subordonnée à Durée Indéterminée)
- ☑ Des options nombreuses en plus :
 - Des options d'échanges ou de souscription (OBSA, OBSO) : droit de souscrire une action à un moment donné ou avant un moment donné. On a alors 2 titres émis au même moment Obligations + options
 - Des options de remboursement (ORA : obligations remboursables on action, ORO : obligations remboursables en obligations, obligations à fenêtre : peut être remboursé par anticipation avant sa date d'échéance)

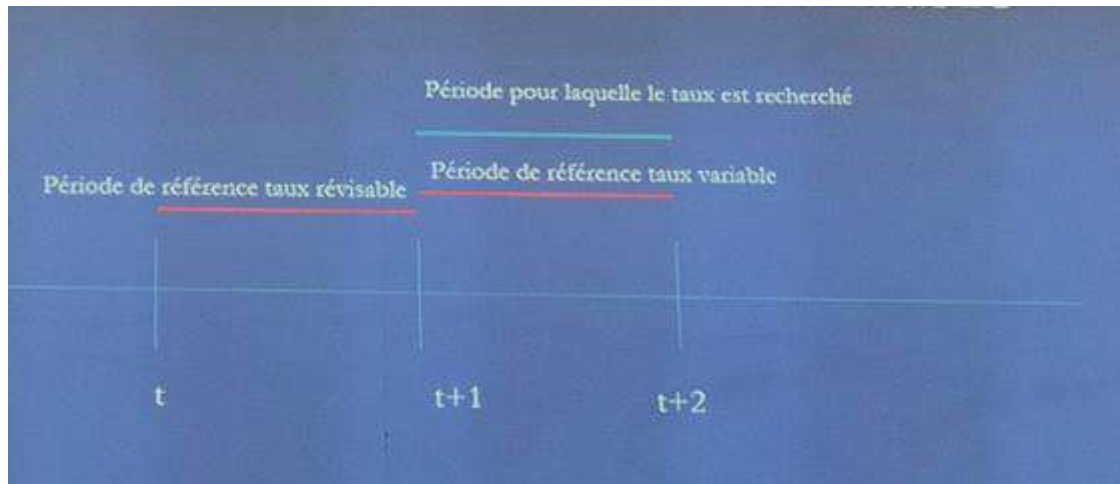
→ Si les taux baissent l'émetteur a intérêt de rembourser en anticipé car coute moins chère avec les nouveaux taux.

→ Si les taux montent c'est le souscripteur qui a intérêt de demander un remboursement par anticipations car il pourra placer par la suite son argent à un meilleur taux.

- ☑ Assimilables (obligations qui est émise par tranches) : même titre (ISIN), émis aux mêmes taux, même échéance, mais pas la même durée car elles n'ont pas la même d'émission) → Trésor Français avec Les Obligation Assimilable au Trésor (OAT). **Fongibilité des tranches.**
- ☑ Avec ou sans prime d'émission et/ou de remboursement → émission du titre à un prix différent du « pair » (=nominal de l'obligation au tout début). On peut émettre $\pm$ chère que sa valeur nominale et on peut rembourser $\pm$ chère que sa valeur.

L'émission au-dessous du pair, le remboursement au-dessus du pair, une date de jouissance antérieure à l'émission sont des facteurs de majoration du taux actuariel par rapport au taux nominal.

Taux Variable et révisable :



Un point de base est 0,01%. Donc par exemple 100 points de base = 1%

En taux révisable, on sait 1 an à l'avance le taux auquel on est rémunéré.

Ainsi donc pour la période $[t + 1; t + 2]$:

⇒ Taux variable : on utilise la référence de la période $[t + 1; t + 2]$

Quand on a un emprunt à taux variable, on va prendre la même période pour notre référence et pour notre emprunt. Par exemple un taux variable indexé sur l'inflation. Alors notre taux suivra l'inflation.

⇒ Taux révisable : on utilise la référence de la période $[t; t + 1]$

Quand on a un emprunt à taux révisable, on va changer de période. C'est à dire que pour connaître le taux de 2022 on prendra l'inflation de 2021 et on ajoutera des points de base. Le taux va être révisé en fonction des valeurs passés. Il y a donc un décalage d'une période dans l'utilisation du taux révisable.

Les obligations se caractérisent par leur extrême diversité comme nous l'avons dit précédemment :

- ⇒ En termes de durée de vie (5 à 50ans)
- ⇒ En termes de séquences de flux
- ⇒ En termes d'options possibles...

Mais elles restent tout de même assez liées à l'environnement national :

- ▲ Les OAT en France
- ▲ Les « Municipal bonds » aux USA

5.2 Les données importantes d'un emprunt obligataire

Le prix de souscription est le prix de l'obligation lorsqu'elle n'est pas émise à la date de jouissance (date à laquelle on paye les intérêts).

Exemples :

- On émet le 5 novembre pour un emprunt qui a lieu le 2 novembre une date de jouissance (jouissance anticipée).
- On émet le 5 novembre pour un emprunt qui a lieu le 10 novembre une date de jouissance (jouissance retardée).

L'émetteur peut faire payer le prix de souscription (prix d'émission $\pm$ la valeur de la jouissance retardée ou anticipée).

Ne pas confondre le prix de souscription et le prix d'émission, ils peuvent se compléter.

- ✧ Le Nominal, C
- ✧ Nombres d'obligations, N . Le capital initial est donc égal à $K = N \times C$, sauf s'il y a une prime de remboursement ($K = N \times R$).
- ✧ La prime d'émission :
 - Prix d'émission
 - ❖ Prime : $\Pi E = C - E > 0$ si $C > E$
 - ❖ Prime : $\Pi E = C - E < 0$ si $C < E$
- ✧ Prix de souscription dès lors que la date de jouissance (date de l'emprunt commence à rapporter : date où l'on commence à calculer les intérêts) est différente de la date de règlement (date de libération des fonds) : P_s
$$P_s = E \pm v \text{ avec } v = \frac{i \times C \times nb}{365}$$
 (=le montant payé en trop ou le montant reçu en trop selon s'il s'agit d'une jouissance anticipée [date jouissance avant date règlement] ou jouissance retardée [date jouissance postérieure à la date règlement])
- ✧ La prime de remboursement :
 - ✓ Prix de remboursement : R
 - Prime : $\Pi R = R - C > 0$
- ✧ Taux d'intérêts : i
→ En cas de prime de remboursement, apparition d'un taux apparent, $i' = i \times \frac{C}{R}$
 I est le montant de l'intérêt
- ✧ Durée de vie : n périodes

5.3 Les différents modes de remboursement d'un emprunt obligataire

1. Remboursement « in fine » :
 - ☑ Paiements des intérêts à la fin de chaque période
 - ☑ Remboursement du capital en totalité à la dernière période
2. Remboursement par « amortissement constant » :
 - ☑ Remboursement le capital par fraction égale à la fin de chaque période → Amortir la même partie de capital chaque année
 - ☑ Paiement annuel des intérêts : donc les intérêts vont diminuer au fur et à mesure
3. Annuités constantes :
 - ☑ A chaque période, on décaisse la même somme → constitué de remboursement et d'intérêts

4. **Les Zéro coupons :**

- ☑ On ne paie ni capital ni intérêts avant la dernière période → Remboursement en une seule fois à la dernière période le capital et les intérêts capitalisés

5. **Remboursement par séries égales :**

- ☑ Le capital est remboursé par fraction, mais pas à la fin de chaque période (Mais intérêts payés chaque années)
 - Par exemple tous les deux ans
 - Ou tous les 6 mois

((L'amortissement constant est donc un remboursement par séries égales avec un remboursement du capital qui est annuel.))

→ Le couple in fine et Zéro coupon représente 90% des emprunts émis. (80%+10 voir 15%).

[FIN CC : mais on ne comprend pas la prime d'émission tout ça !!!]

Tableau d'amortissement d'un emprunt « indivis » (rappel) → Un seul prêteur (Banque) :

Période	Capital restant dû en début de période	Intérêt	amortissement	Annuité
1	$D_0 = K$	$i \cdot D_0$	m_1	$a_1 = m_1 + iD_0$
2	$D_1 = D_0 - m_1$	$i \cdot D_1$	m_2	$a_2 = m_2 + i \cdot D_1$
p	$D_{p-1} = D_{p-2} - m_{p-1}$	$I = D_{p-1} \cdot i$	m_p	$a_p = m_p + D_{p-1} \cdot i$
n-1	$D_{n-2} = m_n + m_{n-1}$	$i \cdot (m_n + m_{n-1})$	m_{n-1}	$a_{n-1} = m_{n-1} + I_{n-1}$
n	$D_{n-1} = m_n$	$I_n = i \cdot D_{n-1}$	m_n	$a_n = m_n + i m_n$ $= m_n \cdot (1+i)$

Tableau d'amortissement d'un emprunt obligataire → Plusieurs souscripteurs (Obligations) :

Périodes	Capital restant dû en début de période	Obligations encore vivantes	Intérêt	Obligations amorties	Amortissement	Annuité 
1	$D_0 = K = N \cdot C$	N	$i \cdot D_0 = i \cdot N \cdot C$	μ_1	$m_1 = \mu_1 \cdot C$	$a_1 = m_1 + i \cdot N \cdot C$
2	$D_1 = D_0 - m_1$	$N - \mu_1$	$I = i \cdot (N - \mu_1) \cdot C$	μ_2	m_2	$a_2 = m_2 + i \cdot D_1$
p	$D_{p-1} = D_{p-2} - m_{p-1}$	$N - \sum \mu_p$	$I = D_{p-1} \times i$	μ_p	m_p	$a_p = m_p + I_p$
n - 1	$D_{n-2} = m_n + m_{n-1}$	$\mu_n + \mu_{n-1}$	$i \cdot C \cdot (\mu_n + \mu_{n-1})$	μ_{n-1}	m_{n-1}	$a_{n-1} = m_{n-1} + I_{n-1}$
n	$D_{n-1} = m_n$	μ_n	$I_n = i \cdot D_{n-1}$	μ_n	m_n	$a_n = m_n + i \cdot m_n = m_n \cdot (1 + i)$

- ⤴ Obligations encore vivante → obligations non remboursées
- ⤴ Obligations amorties → obligations déjà remboursées
- ⤴ On ne peut rembourser qu'un nombre entier d'obligations !
- ⤴ L'intérêts est toujours calculé par rapport au pair même s'il y a une prime de remboursement donc par rapport à C et non par rapport à R .

A) « IN FINE » Normal Nominal = Prime Emission = Prime de Remboursement

- Tous les amortissements sont nuls, sauf le dernier.
- Les intérêts sont payés tous les ans.
- La totalité des obligations est remboursée à la dernière période.
- L'avantage est que l'ensemble des obligataires est remboursé simultanément.
- Inconvénients → un très fort décaissement à prévoir en fin de période pour l'émetteur. On peut compenser cela grâce aux sinking found.

Les emprunts in fine constituent plus de 80% des emprunts obligataires émis.

Ici : $n = 7 \text{ ans}$, $i = 5\%$, $N = 10\,000$, $C = E = R = 500$

Période	Capital restant dû	Nombre d'obligations restant à amortir	Intérêt	amortissement	Nombre d'obligations amorties	Annuités
1	5.000.000	10000	250000	0	0	250.000
2	5.000.000	10000	250000	0	0	250.000
3	5.000.000	10000	250000	0	0	250.000
4	5.000.000	10000	250000	0	0	250.000
5	5.000.000	10000	250000	0	0	250.000
6	5.000.000	10000	250000	0	0	250.000
7	5.000.000	10000	250000	0	0	250.000
8	5.000.000	10000	250000	5.000.000	10000	5.250.000

On ne paie à chaque fois que l'intérêt et ce n'est qu'à la dernière année que l'on paie à la fois l'intérêt et le capital. Les obligations sont donc toutes amorties la dernière année. Intérêt sur le Nominal et Annuités = Intérêts + Amortissement.

B) « IN FINE » Avec Prime d'Emission et de Remboursement

- Les primes d'émissions n'ont pas d'impact ici sur les tableaux d'amortissements. Donc qu'on ai une prime d'émission ou pas, cela ne changera pas notre tableau d'amortissement.
- Les primes de remboursement doivent être quant à elle intégrés au capital restant dû en début de période
- L'intérêt doit être calculé sur la base du nombre de titres restant à amortir (obligations restant à amortir).
- Ici : $n = 7\%$, $i = 5\%$, $N = 10\ 000$, $C = 500$,
- $E = 503 \rightarrow$ C'est une prime négative, on paye le titre plus cher que sa valeur
- $R = 550 \rightarrow$ C'est une prime positive, on doit rembourser plus que ce qu'on a payé à l'origine

L'intérêt n'est pas calculé sur le Capital restant dû $\rightarrow$ il reste calculé sur la base du Pair (Nominal).

On intègre la prime de remboursement au capital restant dû. Donc on l'intégrera à l'amortissement et donc à l'annuité $\rightarrow$ en fin de période car IN FINE.

Période	Capital restant dû	Nombre d'obligations restant à amortir	Intérêt	amortissement	Nombre d'obligations amorties	Annuités
1	5.500.000	10000	250000	0	0	250.000
2	5.500.000	10000	250000	0	0	250.000
3	5.500.000	10000	250000	0	0	250.000
4	5.500.000	10000	250000	0	0	250.000
5	5.500.000	10000	250000	0	0	250.000
6	5.500.000	10000	250000	0	0	250.000
7	5.500.000	10000	250000	5.500.000	10000	5.750.000

C) Un emprunt Zéro coupon :

- ✓ **Toutes les annuités sont nulles sauf la dernière**
- ✓ **Les intérêts annuels sont ajoutés au capital restant dû à la période suivante.** Autrement dit ils sont calculés mais ne sont pas payés, ils sont transférés à la période suivante et seront payés la dernière année. Le calcul de l'intérêt en « n » se fait sur le capital restant dû de l'année « n » qui comprend les intérêts en plus de la période précédente.
- ✓ **La totalité des fonds (capital + intérêts capitalisés) est versé à la dernière période.**
- ✓ On peut également penser que la totalité de la rémunération des prêteurs est versée sous la forme de prime de remboursement.
- ✓ L'inconvénient c'est qu'il y a une très grosse somme à déboursier pour l'émetteur en fin de période.
- ✓ L'avantage : il n'y a pas de risque de variation des taux d'intérêts sur les flux intermédiaires. En in fine on est gagnant si les taux montent et on est perdant si les taux baissent. En zéro coupon, les intérêts sont replacés automatiquement au taux de l'emprunt donc pas de risque de perte ou de gagné de l'argent suivant l'évolution des taux.
- ✓ Ici : $n = 7 \text{ ans}$, $i = 5\%$, $N = 10\,000$, $C = 500$
- ✓ Siking Found → fond dans lequel on va placer de l'argent tous les ans de manière à ce que dans les cas d'emprunt in fine ou zéro coupon, il est mis de côté annuellement un montant qui va lui permettre à la fin de la période de décaissé sans problème le montant de la dernière annuité

La dernière année on paie donc le capital emprunté : $C \times N(1 + i)^r$

Période	Capital restant dû	Nombre d'obligations restant à amortir	Intérêt	amortissement	Nombre d'obligations amorties	Annuités
1	5.000.000	10000	250000	0	0	0
2	5.250.000	10000	262500	0	0	0
3	5.512.500	10000	275625	0	0	0
4	5.788.125	10000	289406,25	0	0	0
5	6077531,25	10000	303876,56	0	0	0
6	6381407,81	10000	319070,39	0	0	0
7	6700478	10000	335023,91	6700478,2	10000	7035502,11

D) Les amortissements constants :

- ❖ **On rembourse à chaque période un même montant du capital, d'obligations de :**
 $(\frac{N}{n} \text{ "obligations"})$
- ❖ Ici : $n = 7 \text{ ans}$, $i = 5\%$, $N = 10\,000$, $C = 500$
- ❖ **Le nombre d'obligations amorties est toujours un entier !**
- ❖ **La prime de remboursement est incluse dans le capital restant dû** s'il y en a, comme fait précédemment !
- ❖ **L'intérêts lui est toujours calculé sur la base du nominal**
- ❖ Construire le tableau :
 1. Calcul du ratio : $\frac{N}{n}$, qui permet de déterminer la répartition annuelle des obligations à amortir → **TOUJOURS UN ENTIER**
 2. Calcul de : $\frac{N}{n} \times \text{Capital restant dû}$, pour déterminer le montant de l'amortissement
 3. On retranchera au capital restant dû en « n-1 », le montant de l'amortissement en « n-1 » afin d'avoir le nouveau capital restant dû en « n »

4. On n'oubliera pas d'actualiser le nombre d'obligations encore vivantes (restant à amortir) en « n » en retranchant aux nombres d'obligations restant à amortir en « n-1 », le nombre d'obligations amortie en « n-1 »
5. Annuités toujours la sommes des intérêts + amortissement

période	Capital restant dû	Nombre d'oblig. Restant à amortir	Intérêt	Amortissement	Nbre d'oblig. Amorties	Annuités
1	5000000	10000	250000	714500	1429	964500
2	4285500	8571	214275	714500	1429	928775
3	3571000	7142	178550	714000	1428	892550
4	2857000	5714	142850	714500	1429	857350
5	2142500	4285	107125	714000	1428	821125
6	1428500	2857	71425	714500	1429	785925
7	714000	1428	35700	714000	1428	749700
					10000	

On remarque donc que l'amortissement et le nombre d'obligations amorties sont quasi constants. Puisque tous les ans ont remboursés 1429 ou 1428 obligations (N/n) et on arrondi.

L'emprunt diminue de façon arithmétique.

Les intérêts et les amortissements des emprunts à amortissement constants sont en **progression de raison** $-\frac{K_t}{n}$ (suite arithmétique).

Dans les emprunts à amortissement constant, les intérêts comme les annuités suivent une **progression arithmétique de raison** « $-\frac{K_t}{n}$ » : avec K le capital restant dû.

$K = N \times C$ ou $K = N \times R$ (dans le cas d'une prime de remboursement)

L'avantage pour l'emprunteur → les annuités sans être constantes, sont relativement identiques. Donc il n'y a pas comme dans les autres cas une grande masse de trésorerie à sortir d'un seul coup. Annuités beaucoup plus facilement absorbables que dans le cas d'un in fine ou zéro coupon.

Mais inconvénients → les obligataires ne sont pas remboursés simultanément. Il va falloir tirer au sort les obligataires qui sont remboursés à chaque période. Les obligataires ne savent pas quand ils vont être remboursés, puisque les investisseurs ne sont pas remboursés en même temps.

E) Les séries égales :

- ⇒ Le même montant du capital est remboursé périodiquement, mais pas tous les ans.
- ⇒ Ici $n = 6 \text{ ans}$, $i = 5\%$, $N = 10\,000$, $C = 500$, amortissements tous les 2 ans (ça aurait pu être 3 ans ou autres).
- ⇒ Le nombre d'obligations amorties est toujours un entier !
- ⇒ La prime de remboursement est incluse dans le capital restant dû.
- ⇒ L'intérêt est toujours calculé sur la base du nominal.

C'est une forme de mixe entre le « In fine » et « l'amortissement constant ». On peut aussi dire que l'amortissement constant correspond à une série égale dans lesquels tous les titres sont remboursés tous les ans.

Période	Capital restant dû	Nombre d'obligations restant à amortir	Intérêt	amortissement	Nombre d'obligations amorties	Annuités
1	5.000.000	10000	250.000	0	0	250.000
2	5.000.000	10000	250.000	1.666.500	3333	1.916.500
3	3.333.500	6667	166.675	0	0	166.6675
4	3.333.500	6667	166.675	1.667.000	3334	1.833.675
5	1.666.500	3333	83.325	0	0	83.325
6	1.666.500	3333	83.325	1.666.500	3333	1.749.825

Les séries égales utilisent le même processus que l'amortissement constant. La seule différence est que la fréquence de l'amortissement n'est pas identique à la fréquence de paiement des intérêts.

On a par exemple ici, $N = 6$ avec un amortissement tous les 2 ans. On aura donc 3 séries d'amortissement : $\frac{10\,000}{3} = 3334$

On amorti toutes les années paires → Année 1 : Intérêts → Année 2 : Intérêt + amortissement.

F) Annuités constantes

Ils représentent 80% des emprunts individuels mais ne représente quasiment rien en emprunt obligataire.

Pour trouver l'annuité, on part de l'équation traditionnelle :

$$a = K \times \frac{i}{1 - (1 + i)^{-n}}$$

$$\text{Soit } a = 8\,000 \times 500 \times \frac{0,06}{1 - (1 + 0,06)^{-4}} = 1\,154\,365,97$$

En cas de prime de remboursement, on utilisera le taux apparent $i' = \frac{iC}{R}$ en lieu et place de i .

L'amortissement est déduit, année par année, de la différence entre Annuité et Intérêt.

$$m = a - I = 1\,154\,365,97 - 240\,000 = 914\,365,97$$

Le nombre d'obligations amorties est toujours un entier : il y a donc un arrondi.

$$\mu_1 = \frac{914\,365,97}{500} = 1828,73 \text{ soit } 1829 \text{ titres}$$

On ajustera ainsi progressivement les amortissements années par année.

Les annuités ne sont donc pas réellement constantes.

La prime de remboursement éventuelle est incluse dans le capital restant dû.

L'intérêt est toujours calculé sur la base du nominal.

On calcul un taux apparent tel que $i' = \frac{i \times C}{R}$

- La même somme devra être versée chaque année
- Ici : $n = 4 \text{ ans}$, $i = 6\%$, $N = 8.000$, $C = 500$

- L'amortissement est déduit, année par année, de la différence entre annuité et intérêt.
- Le nombre d'obligations amorties est toujours un entier : il y a donc arrondi.
- La prime de remboursement est incluse dans le capital restant dû.
- L'intérêt est toujours calculé sur la base du nominal.

Période	Capital restant dû	Nombre d'obligations restant à amortir	Intérêt	amortissement	Nombre d'obligations amorties	Annuités
1	4.000.000	8000	240.000	914.500	1829	1.154.500
2	3.085.500	6171	185.130	969.000	1938	1.154.130
3	2.116.500	4233	126.990	1.027.500	2055	1.154.490
4	1.089.000	2178	65.340	108.900 0	2178	1.154.340

Avantages → annuités constantes donc au niveau du décaissement de la part de l'émetteur, il n'y a pas de soucis.

Inconvénients → toujours ce système de tirage au sort pour le remboursement.

Principales propriétés :

Quand on a un emprunt à annuité constante et prime de remboursement, on va utiliser le taux apparent $i' = \frac{iC}{R}$

Dans un emprunt à annuité constante, le nombre théorique, d'obligations amorties suit une progression géométrique de raisons $1/i$.

$$\mu_1 = N \times \frac{i'}{(1 + i')^n - 1}$$

$$\mu_p = \mu_1 (1 + i')^{p-1}$$

$$N.E. = N.C. \cdot \frac{i}{1 - (1 + i)^{-n}} \times \frac{1 - (1 + t)^{-n}}{t}$$

$$\frac{1 - (1 + t)^{-n}}{t} = \frac{E}{C} \times \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i}$$

t : taux actuariel brut

i : taux d'intérêt

Avantages et inconvénients des différents types d'obligations :

	Pour l'émetteur	Pour le prêteur
In fine	<u>Avantage :</u> - Simple à gérer. <u>Inconvénient :</u> - Gros décaissement à prévoir en dernière période. (Sinking fund possible.)	<u>Avantage :</u> - Tous les obligataires sont remboursés simultanément. <u>Inconvénients :</u> - Aucun
Amortissements constants Annuités constants Séries égales	<u>Avantage :</u> - Décaissements échelonnés durant toute la période. <u>Inconvénient :</u> - Complexe à gérer	<u>Avantage :</u> - Aucun <u>Inconvénient :</u> - Les obligataires ne connaissent pas à l'avance la date de leur remboursement.
Zéro-coupon	<u>Avantage :</u> - Simple à gérer. <u>Inconvénient :</u> - Très gros décaissement à prévoir en dernière période	<u>Avantages :</u> - Tous les obligataires sont remboursés simultanément. - Les obligations sont immunisées contre le risque de taux. <u>Inconvénients :</u> - Aucun

Le taux actuariel brute (TAB)

Le taux actuariel brut (TAB) est le taux exact de rémunération de l'emprunt. Dès lors qu'il y a une prime d'émission et/ou de remboursement, le taux d'émission du prêteur est égal au TAB.

Il est tel que :

$$\sum_{t=1}^n \frac{a_t}{(1 + TAB)^t} - N \times E = 0$$

Avec :

- N : nombres de titres
- E : prix d'émission
- a_t : annuités

Le taux actuariel brute est égal au taux nominal lorsqu'il n'y a ni prime de remboursement, prime d'émission. Le taux actuariel brute ne diffère du taux d'intérêt qu'à partir du moment soit il y a une prime d'émission, soit une prime de remboursement, soit les deux. Il permet l'annulation de ce que « l'emprunteur » reçoit comme revenu.

Le rechercher revient à trouver la racine unique d'une équation de degré « n » : il n'y a pas d'algorithme de recherche. On utilise des itérations successives et éventuellement une interpolation linéaire.

Exemple :

Une obligation de 1000 remboursable in fine dans 5 ans.

4 combinaisons pour un même taux actuariel :

	I	II	III	IV
Prime d'émission	0	0	24	20
Prime de remboursement	0	60	0	22
Taux d'intérêt nominal	5,00%	4,00%	4,50%	4,20%
Taux actuariel	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

Calcul du TAB

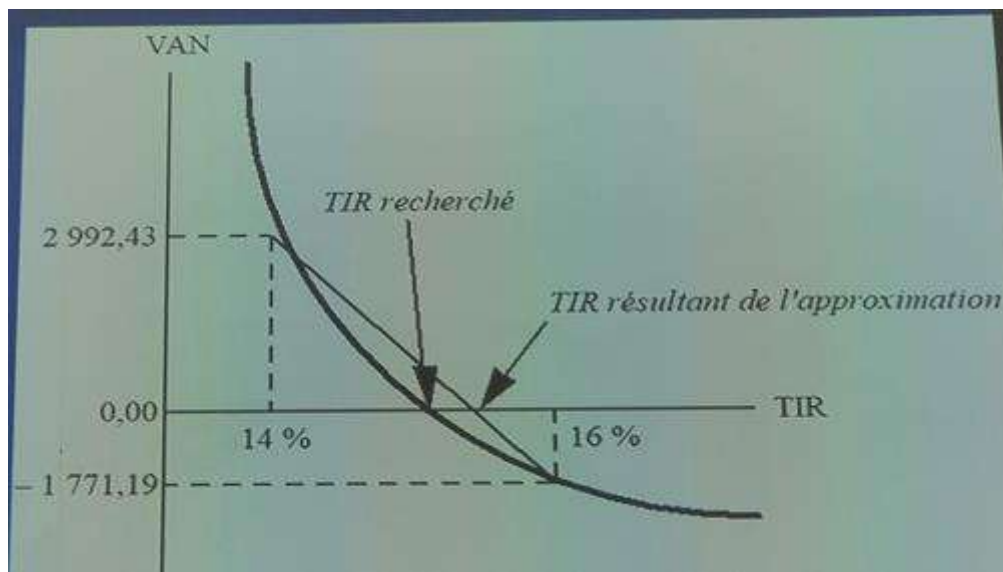
Le TAB est la solution « unique » d'une équation de degré « n ».

Sauf cas, particuliers, elle ne peut être trouvée algébriquement. Il est nécessaire de procéder par itérations successives et interpolation linéaire. (Fonction TRI de Excel)

L'interpolation linéaire consiste à approximer une courbe par un segment de droite et de calculer à l'aide de deux valeurs connues, une troisième (formule de Taylor-Young).

Exemple :

- Emprunt : -100 000
- 5 ans, annuités constantes
- $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = a_5 = 30\,000$
- TAB 14% → 2 999,43
- TAB 16% → -1 771,19



On va rechercher par tâtons les taux les plus proches de 0 (un positif et un négatif).

$$TIR(\text{approximé}) = \underbrace{0,14}_{\text{borne inférieure de l'intervalle du TIR}} + \underbrace{0,02}_{\text{longueur de l'intervalle du TIR}} \times \frac{0 - 2\,992,43}{-1\,771,19 - 2\,992,43} = 15,26\%$$

position de la VAN=0 dans l'intervalle des VAN associé à l'intervalle des TIR 14% et 16%

15,26% alors que le « vrai » résultat est de 15,24%. C'est normal convexe (approximation par excès).
Ou quand c'est concave (approximation par défaut).

Voir tableau chapitre 5 Moodle

Au dessus du prix d'émission et en dessous du nominal. La prime de remboursement nous sert juste sur le calcul de nos annuités qui prend en compte ce résultat car le capital restant du est exprime en fonction de cette prime de remboursement

Le taux actuariel net prend en compte l'imposition des investisseurs (ici 30%). Bine entendu seuls les revenus sont imposés, seuls les intérêts sont imposés, le remboursement du capital lui ne l'est pas.

→ Calcul du TAN

Pourquoi met-on en place des primes alors qu'il suffirait d'augmenter le montant nominal :

- ☞ 1ère raison : la raison fiscale. Il y avait une fiscalité plus forte sur les intérêts par rapport aux plus-values. On avait intérêt à être rémunéré sous forme de plus-value plutôt que sous forme d'intérêt.
- ☞ 2ème raison : raison technique. Lorsqu'on émet par syndication, on demande l'avis du marché et on ajuste le taux au dernier par rapport aux conditions de marché. Peut permettre de s'ajuster au dernier moment par rapport aux conditions de marché.
- ☞ 3ème raison : il pouvait être très défavorable dans les emprunts à annuité constante ou ceux à amortissement constant d'être tiré au sort de suite. Faisons l'hypothèse que les taux diminuent, on se retrouve avec cet argent à replacer à un moins bon taux. Pour compenser ce risque, on donne une grosse prime de remboursement. Plus on sera remboursé tôt et plus la prime de remboursement sera importante en termes de pourcentage. Cette prime sert à compenser le risque d'être tiré au sort dans les premiers.

Taux de revient : on enlève les frais d'émissions au 1^{er} terme du TAB.

Taux de rendements suivant le remboursement aux investisseurs. On exprime en pourcentage du pair pour chaque périodes.

Remarque :

- Le taux actuariel brute n'est pas la moyenne des taux de rendements des investisseurs remboursés aux différents tirages.
- Taux de rendement remboursés au premier tirage plus que taux de remboursement aux autres tirages. C'est logique c'est la prime de remboursement qui s'étalent tout le long des remboursements et va donc impactés le rendement de ceux remboursés au taux de rendements plus tard.

5.4) Le risque des obligations :

Elles sont soumises à 3 types de risque :

- **Le risque de taux :**
 - ✓ La valeur des obligations à taux fixe diminue lorsque les taux montent
 - ✓ La valeur des obligations à taux fixe augmente lorsque les taux diminuent
- **Le risque de défaillance :**
 - ⇒ Le risque existe que l'émetteur ne puisse payer les intérêts et/ou rembourser le capital à l'échéance
 - ⇒ La valeur des obligations diminue lorsque le risque de défaillance de l'émetteur augmente
- **Le risque de liquidité :**
 - La difficulté de trouver une contrepartie à un ordre d'achat/vente
 - Le fait que le simple passage d'un ordre pèse à la hausse/ baisse sur le prix des titres

On pourrait avoir tendance à penser qu'il n'y à pas de risque sur les emprunts à taux variables puisque le taux varie. C'est faux car il ne faut pas oublier que si les taux baissent on à une baisse de notre revenu. Les emprunts à taux variable ou à taux révisable subissent bien le risque de taux mais le risque porte sur la valeur des intérêts (revenus versés). Sur les emprunts à taux variable, le risque

de taux est inverse que ceux des emprunts à taux fixe. Autrement dit sur les emprunts à taux variables, ce que l'on craint donc c'est une baisse des taux.

Où est le risque de taux sur la dette ?

	Emprunt à Taux fixe	Emprunt à taux variable
Valeur de l'obligation	Variable	Stable
Intérêts	Stables	Variables



Le risque est sur le capital



Le risque est sur le revenu

5.4) Le prix des obligations :

Le prix des obligations va dépendre de 4 facteurs majeurs :

1. **L'évolution générale des taux d'intérêt**
 - ⇒ Le prix baisse si les taux montent et le prix monte si les taux baissent
2. **Les variations du risque de défaillance**
 - ⇒ Le prix baisse si le risque de défaillance de l'émetteur augmente et le prix augmente si le risque de défaillance de l'émetteur baisse.
 - ⇒ Le prix baisse si l'aversion au risque des investisseurs augmente et le prix augmente si l'aversion au risque des investisseurs diminue.
3. **La préférence des investisseurs pour la liquidité**
 - ⇒ Meilleure est la liquidité plus, les prix baissent.
 - ⇒ Plus la demande des opérateurs pour la liquidité est importante, plus les prix des titres peu liquides baissent.
4. **Le passage du temps**
 - ⇒ Si le risque ne bouge pas, le prix d'une obligation tend vers le prix de remboursement avec le temps
 - ⇒ Le « dirty price » augmente à l'approche du détachement du coupon pour baisser par la suite.

5.5) La valeur d'une obligation :

Le prix d'une obligation, comme celui de tout titre financier, est égal à la somme actualisée des cash-flows qu'il génère.

Le taux d'actualisation utilisé est le taux d'intérêt qui serait exigé par les investisseurs pour acquérir une obligation d'un risque équivalent sur le marché primaire au moment de l'évaluation.

Lorsque le taux d'intérêt i est égal au taux d'actualisation r , la valeur de l'obligation est égale à son prix de remboursement.

$$V = \sum_{t=1}^n a_t \times (1 + r)^{-t}$$

On doit faire attention :

- On ne tient pas compte des annuités passées. On ne tient compte que du futur.
- On prend comme taux d'actualisation le taux d'émission.

Exemple :

Quelle est la valeur, le 02/12/2009, d'une obligation à taux fixe de 6% à remboursement in fine de nominal de 250€, émise le 01/12/2005 et remboursable au pair le 01/12/2016, si :

- ✓ Les taux pour des obligations identiques émises le 01/12/2009 passent à 5% ?
- ✓ Les taux pour des obligations identiques émises le 01/12/2009 passent à 7% ?

$$P = 15 \times \frac{1 - (1 + 5\%)^{-7}}{5\%} + \frac{250}{(1 + 5\%)^7} = 264,47$$

$$P = 15 \times \frac{1 - (1 + 7\%)^{-7}}{7\%} + \frac{250}{(1 + 7\%)^7} = 236,53$$

Remboursement (R)	Taux d'intérêt	Flux	Actualisation	Flux actualisé	PREX
250	5%	15	15	15	264,47
250	6%	15	15	15	250
250	7%	15	15	15	236,53

On remarque que lorsque le taux augmente, la valeur de l'obligation diminue et inversement si les taux diminuent, la valeur de l'obligation augmente.

Les cash flows sont constitués de l'intérêt et du remboursement du capital.

On ne doit pas tenir compte des flux antérieurs à la date d'évaluation. C'est le principe de novation.

Pour avoir le prix d'une seule obligation dans le cadre d'un emprunt à remboursement différencié (amortissement constants, annuités constantes), **il convient de diviser le prix de l'emprunt par le nombre d'obligations encore vivantes à la date d'évaluation.**

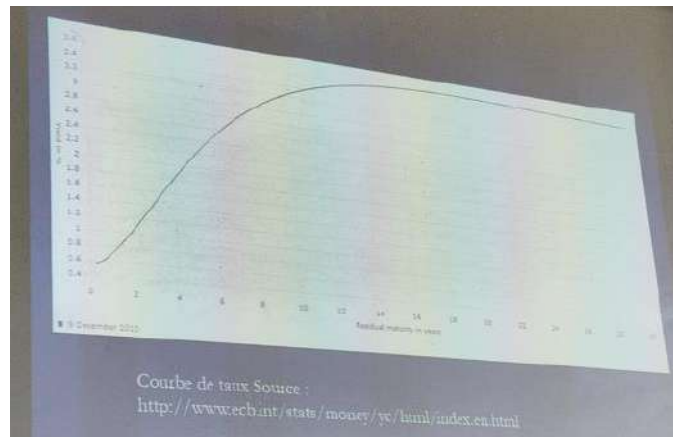
On prend pour hypothèse que le taux d'actualisation restera constant dans le temps. Sinon, on utilisera **successivement plusieurs taux d'actualisation.**

Ce modèle d'évaluation reste simple puisqu'il ne tient pas compte :

- ✓ Des données concernant le risque
- ✓ De la préférence des investisseurs pour certaines portion de la courbe des taux
- ✓ De la préférence des investisseurs pour la liquidité

Lorsque le prix s'écarte de la valeur → on parle de bulle spéculative

La courbe des taux :

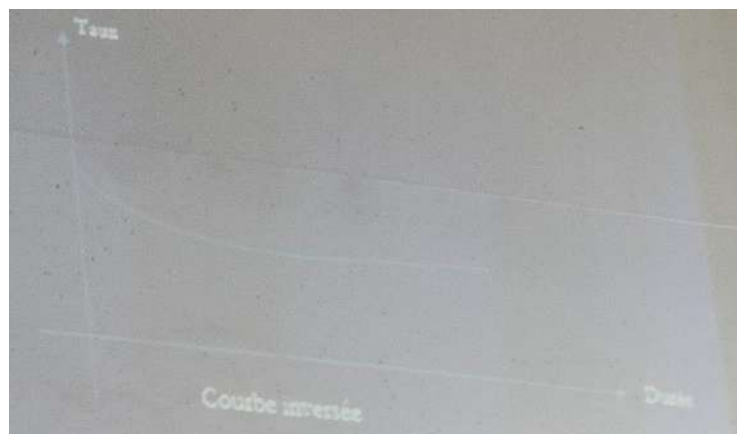


En abscisse le temps, et en ordonnée le taux. On remarque que plus le temps passe, plus les taux sont hauts. Elle représente le taux en fonction de la maturité de la dette. On obtient pour un émetteur donné le taux d'intérêt pour un emprunt à maturité.

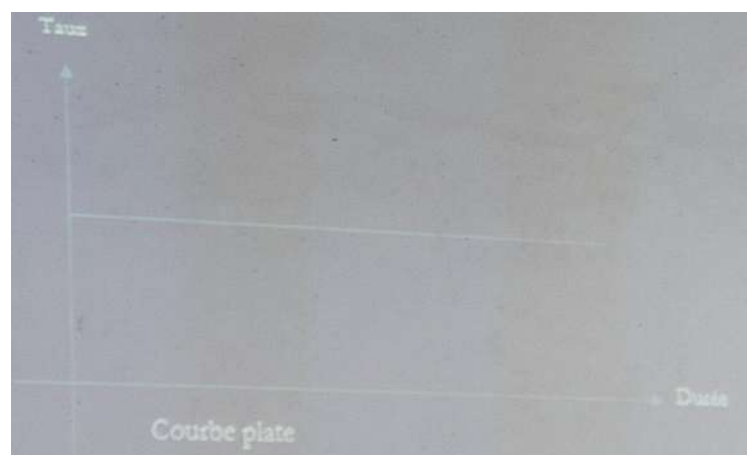
→ Cela s'explique notamment du fait que le risque augmente avec le temps.

Si de manière durable, on aurait un courbe inversé, il y aurait une opportunité d'arbitrage (faire un gain sans risque) → on emprunterait à long terme à un faible taux et on prêterait à court terme à taux plus élevé, on gagnerait ainsi de l'argent sans risque.

La théorie financière repose elle sur une AOA (=absence d'opportunité d'arbitrage).



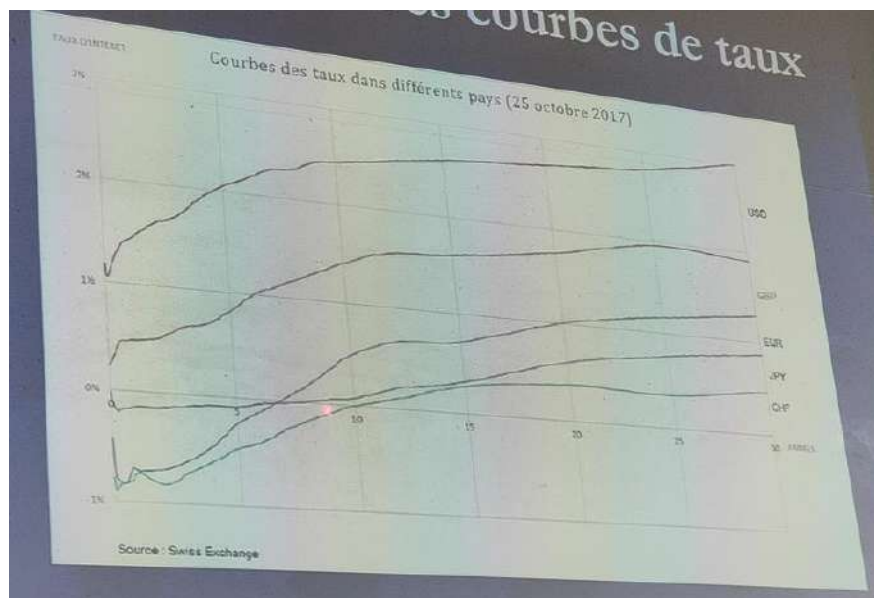
- ✓ On va avoir une courbe des taux inversés, si on anticipe une baisse des taux d'intérêts à court terme.



- ✓ Courbe plate → incertitude, pas de préférence pour le présent par rapport au futur.



- ✓ Courbe déformée → s'adaptent aux besoins des investisseurs sur des certaines portions de la courbe.



Une monnaie forte garde sa valeur en ayant des taux d'intérêts plus faible que ces concurrents. Si on a une monnaie qui nous rapporte de 5%, contre une monnaie qui nous rapporte du 2% alors on va acheter en masse celle à 5% tandis que celle à 2% va être plus délaissée. Malgré le différentiel de taux on va se diriger vers celle de 5%.

5.6) Cotation des obligations à taux fixe :

Les obligations **sont cotées en pourcentage du nominal**, afin de pouvoir comparer rapidement les prix d'obligations de nominal différent.

Obligation A :	Nominal : 250€
Cours : 205€	
En pourcentage du nominal : 82%	

Obligation B :	Nominal 200€
Cours : 190€	
En pourcentage du nominal : 95%	

C'est en pourcentage du nominal pour pouvoir comparer plus facilement 2 obligations qui n'ont pas le même nominal. Dans notre cas B est le plus cher même si Cours A > Cours B.

Les obligations à taux fixe **sont cotées au pied du coupon**. La part du coupon couru est calculée à part et versée au vendeur **en fonction de la date de la transaction rapportée à la date de jouissance**.

$$Cc = i \times \frac{n}{365}$$

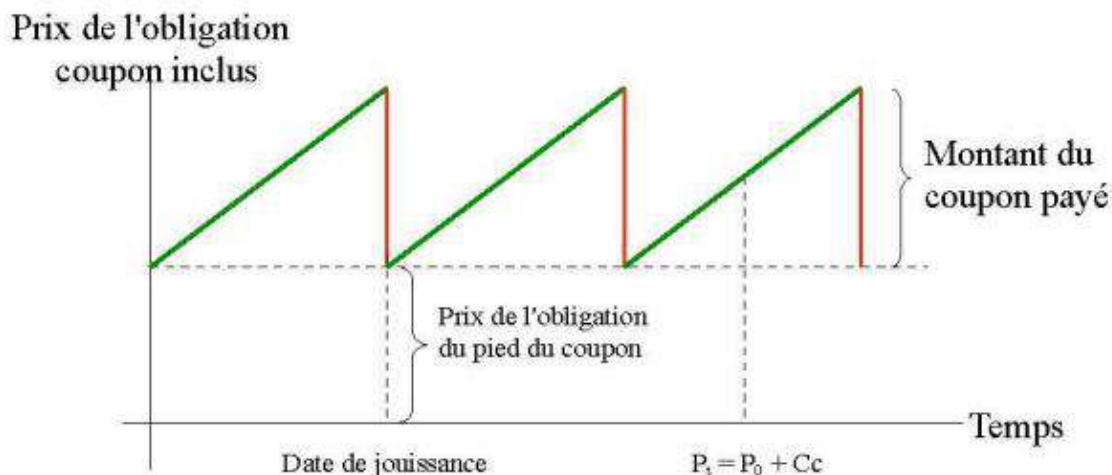
- ⇒ Cc : Coupon couru
- ⇒ i : intérêt nominal
- ⇒ n = (Date de transaction – date de transaction n-1 [date de détachement de coupon l'an passé])

Ainsi, des obligations n'ayant pas la même date d'échéance sont comparables.

Les cours sont indépendants des coupons courus.

On va alors être amené à définir 2 types de prix

- ⇒ Le « clean price » → Prix hors coupon
- ⇒ Le « dirty price » → Prix avec coupon inclus
→ La différence entre les deux est donc le coupon



Exemple :

Soit une obligation de nominal 500€, $i = 4\%$ cotée le 17/11 et $P: 92$, $Cc = 3,227\%$:

Le prix à payer est donc de :

$$500 \times (92\% + 3,227\%) = 476,13\text{€}$$

On peut également calculer la date de jouissance :

$$\frac{n}{365} = \frac{3,227\%}{4\%} \text{ soit } n = 299$$

La date de jouissance est donc le 17/11 – 299 jours, soit le 22 janvier.

Le nombre de jours de référence est celui de l'année en cours (365 ou 366).

Il peut être nécessaire de tenir compte de jours de valeurs.

Les obligations convertibles et les obligations à taux variables/révisables (prédéterminés) sont cotées en euros.

La détermination du prix à payer est donc de :

$$n \times V = (n \times P \times C) + \left[\frac{n \times C \times nb \times i}{365} \right]$$

S'il y a prime de remboursement :

$$n \times V = (n \times P \times R) + \left[\frac{n \times C \times nb \times i}{365} \right]$$

- n : nombres de titres à acquérir
- i : taux d'intérêt
- C : Nominal
- P : Cours coté exprimé en %
- R : Date de règlement (détachement du coupon)
- A : Date d'aujourd'hui

10 Titres	n
4% intérêt (%)	i
80 Nominal	C
100% Prix	P
01/05/2010 Date de règlement	R
03/11/2010 Date de l'exercice	A
186 intérêt échu (jours, A-R)	nb
816,306849 Résultat $n \times V = (n \times P \times C) + (n \times C \times i \times nb) / 365$	

5.7) Le marché de la dette :

Deux composantes du taux d'intérêt :

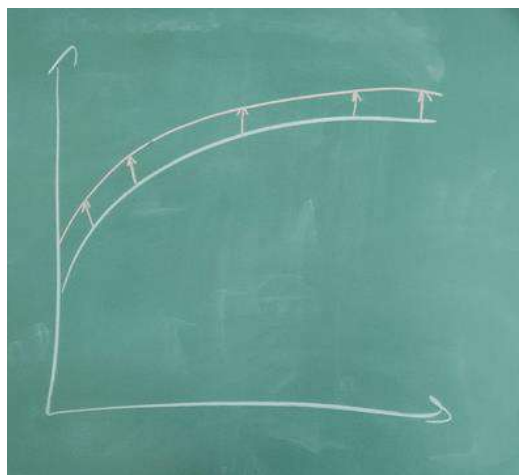
- **La rémunération du temps :**
 - ✓ Renonciation à la consommation
 - ✓ Varie avec la durée de renonciation

➔ **Taux sans risque**
- **La rémunération du risque :**
 - Le risque de non-remboursement dépend :
 - ✓ De la qualité de la signature (c'est à dire la notation)
 - ✓ De l'échéance du remboursement (c'est à la courbe des taux)

➔ **Prime de risque**

Le spread correspond une augmentation du taux d'intérêt (régulière ou non). C'est la charge supplémentaire d'intérêt sur la dette lors d'une augmentation des taux d'emprunt.

	SHIFT	TWIST
Mouvement	Tout bouge dans le même sens	Taux courts et longs bougent en sens opposés
Effet sur la pente	Pente inchangée	Pente modifiée
Impact	Tous les emprunts affectés pareil	Impact différencié selon la durée
Cause typique	Politique monétaire globale	Anticipations économiques divergentes



Shift c'est la partie formé (parallèle à la courbe de taux) / Twist c'est la partie déformée

Les agences de notations (Chapitre 3) :

Ce sont des entreprises privées et indépendantes qui évaluent à la demande de l'émetteur le risque lié au remboursement d'un emprunt émis sur les marchés financiers.

Dans certains cas, des notations peuvent être attribués sans sollicitations des émetteurs (Emprunts d'Etat par exemple).

Le recours aux agences de notations est souvent indispensable :

- ⇒ Obligatoires dans certains cas : Billets de Trésorerie pour les entreprises
- ⇒ Incontournable puisque les emprunts non notés ne trouvant pas preneurs

→ Meilleure est notre note, plus faible est notre taux !

Les principales agences de notation sont anglo-saxonnes (Standard and Poor's, Moody's, Fitch).

Les agences se diversifient aujourd'hui :

- Fourniture d'informations financières, d'indices (S&P's)
- Notation éthique
- Notation de sociétés de portefeuille (Fitch)

Notations de grille de long terme :

Notations : grilles de long terme			
Qualité de crédit	Moody's	Standard & Poor's	Fitch Ratings
Meilleure qualité, inférieure maximale	Aaa	AAA	AAA
Haute qualité	Aa1	AA+	AA+
	Aa2	AA	AA
	Aa3	AA-	AA-
Qualité moyenne supérieure	A1	AA-	AA-
	A2	A+	A+
	A3	A	A
Qualité moyenne inférieure	Baa1	A-	A-
	Baa2	A-	A-
	Baa3	A-	A-
Spéculatif	Ba1	BBB+	BBB+
	Ba2	BBB	BBB
	Ba3	BBB-	BBB-
Très spéculatif	B1	BB+	BB+
	B2	BB	BB
	B3	BB-	BB-
À haut risque	B1	B+	B+
	B2	B	B
	B3	B-	B-
Ultra spéculatif	Caa1	B+	B+
	Caa2	B	B
	Caa3	B-	B-
En défaut, quelques années	Ca	COC	COC
	Ca	COC	COC
	Ca	COC	COC
En défaut collectif	C	C/CVR	C
	C	C/CVR	C
	C	C/CVR	C
En défaut	D	D	D
	D	D	D
	D	D	D

Quand on est à la couche « Spéculatif » → Risque de défaut n'est pas négligeable

La France est noté « AA » avec une perspective « négative » lié à la crise sanitaire etc.

Probabilités de défaut

Echelle SG	Note S & P	Probabilité de défaut	
		A l'horizon d'un an	A l'horizon de 5 ans
1	AAA	[0,0000% ; 0,0112%]	0,0090%
2+	AA+	[0,0112% ; 0,0165%]	0,0753%
2	AA	[0,0165% ; 0,0225%]	0,1607%
2-	AA-	[0,0225% ; 0,0287%]	0,2403%
3+	A+	[0,0287% ; 0,0339%]	0,3270%
3	A	[0,0339% ; 0,0472%]	0,4566%
3-	A-	[0,0472% ; 0,0894%]	0,6110%
4+	BBB+	[0,0894% ; 0,1827%]	0,9112%
4	BBB	[0,1827% ; 0,3589%]	1,6102%
4-	BBB-	[0,3589% ; 0,7427%]	2,3567%
5+	BB+	[0,7427% ; 1,5288%]	4,6993%
5	BB	[1,5288% ; 2,6317%]	8,1652%
5-	BB-	[2,6317% ; 3,8774%]	12,8396%
6+	B+	[3,8774% ; 5,9829%]	17,8923%
6	B	[5,9829% ; 9,4143%]	22,7878%
6-	B-	[9,4143% ; 12,7916%]	32,3676%
7+	CCC+	[12,7916% ; 17,1134%]	42,6087%
7	CCC	[17,1134% ; 23,5996%]	48,1784%
7-	CCC-	[23,5996% ; ...]	58,1082%
8			67,8134%
9	D	100%	100%
10			100%

Notation et spread :

et spread

Rating is	Spread is
AAA	0.40%
AA	0.70%
A+	0.85%
A	1.00%
A-	1.30%
BBB	2.00%
BB+	3.00%
BB	4.00%
B+	5.50%
B	6.50%
B-	7.25%
CCC	8.75%
CC	9.50%
C	10.50%
D	12.00%

Il y a des fonds qui sont spécialisés dans les obligations « pourries » (junk bonds) car elles rapportent beaucoup. (car très risquées)

Un défaut c'est le fait de ne pas répondre à une échéance sauf en cas d'accord avec nos créanciers.

Exemple de notation et conséquence d'une baisse de note : La baisse de la note par S&P coûtera 11 milliards d'euros au pays.

Le taux de défaut de la dette varie et cours du temps est élevé en période de crise.

5.8) La sensibilité :

La sensibilité permet de mesurer l'évolution du prix d'une obligation pour une variation unitaire du taux d'intérêt. C'est une forme « d'élasticité ».

$$s = \frac{\partial V / \partial r}{V} = \frac{\partial V}{\partial r} \times \frac{1}{V}$$

V : Correspond à la valeur de l'obligation

La sensibilité **augmente** en fonction :

- **De la maturité de l'emprunt** : plus la maturité est importante, plus la sensibilité est élevée
- **Du taux nominal** : plus le taux nominal est faible, plus la sensibilité est élevée
- **Du mode d'amortissement** : plus les remboursements sont éloignés dans le temps, plus la sensibilité est grande. Exemple : tout chose égale par ailleurs, une obligation in fine sera plus sensible qu'une obligation à amortissement constante.

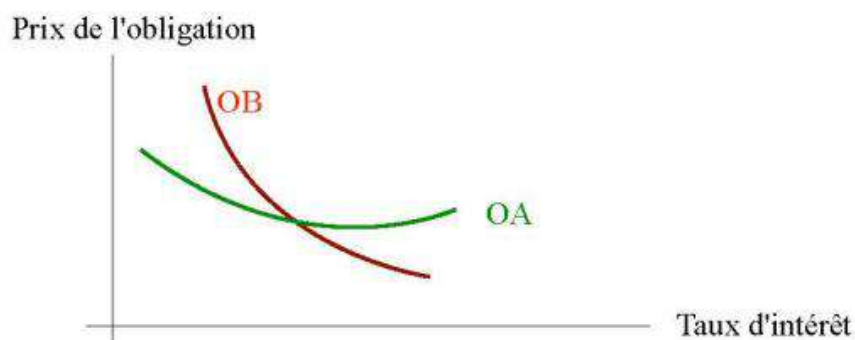
La sensibilité est toujours négative !

Exemple :

Gérant de portefeuille possède dans l'un de ses fonds 3 obligations : OA, OB et OC dont les caractéristiques sont reprises ci-dessous :

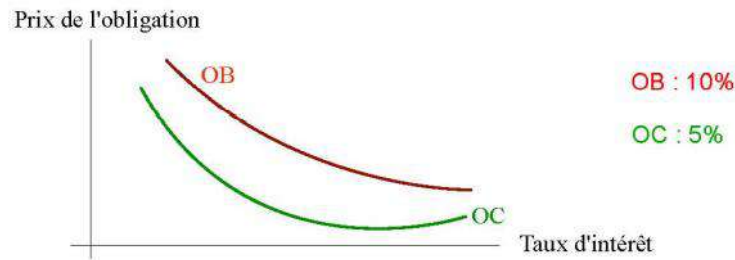
	OA	OB	OC
Valeur nominale	1 000	1 000	1 000
Valeur de remboursement	1 000	1 000	1 000
Taux de coupon	10%	10%	5%
Maturité	1 an	10 ans	10 ans

Toutes choses égales par ailleurs, **une obligation de maturité longue est plus sensible aux variations de taux qu'une obligation de maturité courte.**



→ OB est plus sensible que OA.

Toutes choses égales par ailleurs, une obligation versant de faibles coupons est plus sensible aux variations de taux qu'une obligation versant des coupons plus élevés



→ OB est plus sensible que OC.

On peut également parler de duration.

Les gestionnaires de portefeuille font donc des paris en sensibilité :

- ✓ Plus ils anticipent une baisse des taux d'intérêt, plus ils choisissent des obligations sensibles
- ✓ Plus ils anticipent une hausse des taux, moins ils choisissent des obligations sensibles

La sensibilité est liée à la duration par l'équation suivante :

$$D = -(1 + r) \times s$$

5.9) La Duration

La duration d'un emprunt obligataire est peut être définie comme la durée de vie moyenne des flux de l'emprunt.

Elle permet d'immuniser les portefeuilles contre la variation des taux d'intérêt. En cas de variation de taux, lorsque la duration est atteinte, la perte en capital a totalement compensé le gain en intérêt (ou le gain en capital a totalement compensé la perte en intérêts).

L'immunisation, si elle évite toute perte, ne permet aucun gain.

La duration est le premier terme d'un développement limité de Taylor.

La duration permet une immunisation contre un déplacement parallèle de la courbe des taux, et non contre une déformation de la courbe.

Pour se prémunir contre une déformation de la courbe, on utilise la convexité, qui est le second terme d'un développement limité de Taylor.

La duration d'un emprunt obligataire est égale à la somme actualisée de ces flux pondérés par le temps.

La duration s'exprime en période de temps (généralement en années).

$$d = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{t \times F_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+r)^t}}$$

La duration d'un portefeuille est égale à la somme pondérée des durations des obligations qui le composent :

$$D_p = \sum_{i=1}^n X_t \times d_i \text{ avec } \sum_{i=1}^n X_t = 1$$

Lien entre « sensibilité » et « duration » :

Dérivons la formule de la valeur d'une obligation : $V = \sum_{t=1}^n Ft(1+r)^{-t}$

$$\frac{\partial V}{\partial r} = \sum_{t=1}^n -tF_t(1+r)^{-t-1} = \sum_{t=1}^n -tF_t(1+r)^{-t} \cdot (1+r)^{-1} = -(1+r)^{-1} \sum_{t=1}^n tF_t(1+r)^{-t}$$

La sensibilité est égale à : $s = \frac{\partial V / \partial r}{V}$ d'où : $s = \frac{-(1+r)^{-1} \sum_{t=1}^n tF_t(1+r)^{-t}}{\sum_{t=1}^n F_t(1+r)^{-t}}$

$$s = -(1+r)^{-1} \cdot \frac{\sum_{t=1}^n tF_t(1+r)^{-t}}{\sum_{t=1}^n F_t(1+r)^{-t}} = -(1+r)^{-1} D \Leftrightarrow D = -(1+r) \cdot s$$

Finalement : $D = -(1+r) \times s$ ou écrit différemment $s = \frac{D}{-(1+r)}$

Duration de quelques emprunts classiques :

- Emprunts zéro-coupon :

$$D = n$$

- Emprunts in fine :

$$D = -(1+r) \frac{i - i \cdot (1+r)^n + \frac{n \cdot (i-r)}{(1+r)}}{i \cdot (1+r)^n + (r-i)}$$

- Emprunts à annuités constantes :

$$D = \left(1 + \frac{1}{r} + n\right) - \frac{n}{1 - (1+r)^{-n}} \text{ si } r > 0 ; D = \frac{n+1}{2} \text{ si } r = 0$$

- Duration d'un emprunt à amortissements constants

$$D = - \frac{(1+r)[2i - r - inr] - (1+r)^{-n} [(1+r)(2i-r) - nr(r-i)]}{r[inr + (r-i) - (r-i)(1+r)^{-n}]}$$

Comment se couvrir contre une hausse des taux (spread positif) ?

Il s'agit de prendre un portefeuille d'une durée égale à notre durée de détention. On sera ainsi immunisé contre une baisse des taux intérêts. On ne gagnera pas d'argent si les taux baisse.

La duration nous sert d'arme d'immunisation qu'à partir du moment où les taux augmentent de la même manière.

La convexité mesure la variation de la sensibilité imputable à la variation d'une unité de taux d'intérêt.

On peut écrire :

$$C = \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} = \frac{1}{(1+r)^2} \times \sum_{t=1}^n \frac{t \times (1+t) Ft}{(1+r)^t}$$

La convexité augmente en fonction :

- De l'inverse du taux nominal et du taux actuariel : plus la rémunération du titre est faible, plus la convexité est élevée
- du taux nominal : plus le taux nominal (est élevé ??) plus la convexité est grande
- De la maturité : plus la maturité est importante, plus la convexité est grande

Décomposition de Taylor :

La baisse du cours de l'obligation lorsque les taux d'intérêt montre constituent une courbe convexe

La duration (moment d'ordre 1) approxime cette courbe par une droite.

La convexité, qui est un moment d'ordre 2 améliore la précision de l'approximation.

En réalité, on peut décomposer l'équation de la courbe grâce à un développement de Taylor donc là duration et là convexité sont les 2 premiers moments :

$$\partial P = \frac{\partial P}{\partial r} \cdot \partial r + \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2 P}{\partial r^2} \cdot \partial r^2 + \frac{1}{6} \cdot \frac{\partial^3 P}{\partial r^3} \cdot \partial r^3 + \dots + \frac{1}{k} \cdot \frac{\partial^k P}{\partial r^k} \cdot \partial r^k$$

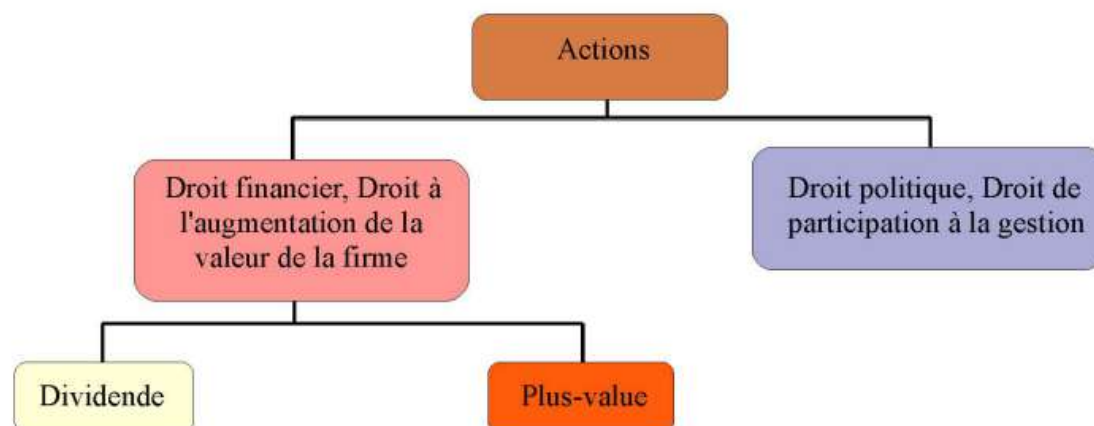
Duration Convexité

Chapitre 6 : Le marché des actions

1) Définition d'une action

Les actions sont des parts du capital d'une société et les actionnaires bénéficient de 3 droits fondamentaux :

- ⇒ Participer à la gestion de l'entreprise (=droit politique) :
 - Ce droit s'exerce lors des assemblées générales.
 - Il est réduit pour les actionnaires minoritaires.
 - Dans la réalité, il est quasi-inexistant.
 - On veut maximiser notre rentabilité. Donc si on trouve que la gestion n'est pas optimale, on va la vendre et en acheter une autre. Les gestionnaires d'actifs vont donc avoir tendance à ne pas participer au AG et se focaliser sur la rentabilité.
- ⇒ Participer à l'augmentation de la valeur de la firme (=droit financier) [Soit parce que le prix des titres que l'on détient augment soit parce qu'on touche des dividendes] :
 - L'AG détermine la part du bénéfice qu'elle souhaite distribuer, chaque actionnaire touche le prorata du B.D. (bénéfice distribué) en fonction du nombre d'actions qu'il détient.
 - En réalité, la distribution de bénéfice n'accroît pas la richesse des actionnaires. Elle ne fait que transformer son patrimoine en liquidités non réinvesties dans la firme.
 - Entreprise à le choix de distribuer des dividendes mais ce n'est pas obligatoire. C'est l'AG qui décide la distribution du dividende.
 - Le versement des dividendes n'accroît pas l'actionnaires (car baisse du prix du titres).
- ⇒ Céder les 2 droits :
 - L'actionnaire peut, si et quand il le souhaite céder ses actions (libre cession) ou en acquérir d'autres.
 - Ce droit peut être limité (par ex : pour les administrateurs) ou conduire au lancement d'une OPA [offre publique] (si l'actionnaire dépasse certains seuils).
 - Les statuts peuvent prévoir des limitations de droits de vote pour les actionnaires souhaitant amasser anonymement trop d'actions à la fois (mesure anti prise de contrôle).



Les actions peuvent donc être considérées :

- ✓ Comme de simples titres de financement particuliers dont la rémunération est liée au bénéfice comptable de la firme et dont le prix évolue en fonction de la valeur créée.
- ✓ Comme des droits de propriété permettant de prendre le pouvoir sur les dirigeants de l'entreprise.

Les actions et titres assimilés :

- Les actions sont représentatives d'une part de capital
 - ✓ Chaque action se décompose donc en :
 - Un droit à l'augmentation de la valeur de la firme (droit financier) + un droit de prendre part à la gestion (droit politique)
- Elles se caractérisent par une forte incertitude concernant leurs revenus, composés de dividendes et de plus-values.
 - ✓ Les plus-values représentent normalement la plus grande part de l'augmentation de richesse des actionnaires.
 - ✓ Le dividende a en réalité d'autres fonctions que la rémunération des actionnaires.
- Les actions n'ont pas de date de fin connue (=perpétuelle)
 - ✓ Même si théoriquement, leur durée de vie est limitée à 99 ans
- L'information sur leurs cours est fiable et le prix est unique.
 - ✓ Lorsque les actions sont cotées sur un seul marché

La plupart du temps les actions sont cotées sur un marché organisé, il n'y a donc aucun problème de prix.

Les actions pour les investisseurs financiers :

Les investisseurs sur les marchés considèrent que les actions représentent une classe d'actifs susceptible de leur procurer une certaine espérance de rentabilité pour un niveau de risque donné.

Le risque des actions est supérieur à celui des obligations mais leur espérance de rentabilité est également plus élevée.

Les investisseurs sur les marchés n'utilisent généralement pas le droit politique que procurent les actions :

- Ils assistent peu aux assemblées générales même s'ils restent attentifs aux décisions prises si elles peuvent avoir des répercussions sur la valeur des titres.
- En cas de désaccord, ils préfèrent généralement vendre leurs titres plutôt que de s'opposer aux dirigeants en place.

Les titres participatifs (= actions sans droit de vote) :

Les titres participatifs sont des parts de capital permettant à ses titulaires de participer aux résultats sous la forme d'une rémunération sans détenir de droits de vote.

Utilisés lors des privatisations, ils ont permis aux entreprises d'émettre des titres de capital tout en laissant à l'Etat la totalité (ou la majorité) des droits de vote.

II) La valorisation des actions

A) Valeur fondamentale

Le prix d'une action, comme celui de tout titre financier, est égale à la somme actualisée des cash-flows qu'il génère.

$$V_i = \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1 + k_e)^t}$$

Quel Flux ? Quel taux ? Quelle durée ?

Le taux d'actualisation utilisée est le taux de rentabilité exigé par les investisseurs pour accepter d'investir dans un actif d'un risque équivalent : c'est la notion de coût des capitaux propres. C'est le taux espérer ou attendu des investisseurs pour qu'ils acceptent d'investir dans l'entreprise vis à vis du risque de l'entreprise et vis à vis de leur propre degré d'aversion au risque.

On ne sait pas si le coût du capital va rester constant jusqu'à la fin de la vie de l'action.

A priori, on ne connaît pas à l'avance la durée de vie d'une action.

Les modèles d'évaluation des actions :

B) Le modèle de Durand

Handwritten derivation of the Durand model for stock valuation. It shows the present value of dividends and the terminal price, then uses recursion to arrive at the infinite series formula.

$$P_0 = \frac{D_1}{(1+ke)} + \frac{D_2}{(1+ke)^2} + \dots + \frac{D_n}{(1+ke)^n} + \frac{P_n}{(1+ke)^n}$$

$$P_n = \frac{D_{n+1}}{(1+ke)} + \frac{D_{n+2}}{(1+ke)^2} + \dots + \frac{D_{n+m}}{(1+ke)^m} + \frac{P_{n+m}}{(1+ke)^m}$$

par récurrence :

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1+ke)^t}$$

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1 + k_e)^t}$$

C) Le modèle de Gordon-Shapiro

Handwritten derivation of the Gordon-Shapiro model for stock valuation. It starts with the assumption of constant dividend growth, then derives the formula for the present value of the stock price.

Le dividende croît de manière régulière au taux g $D_t = D_{t-1}(1+g)$ D'où l'on tire $D_t = D_1(1+g)^{t-1}$

Si l'on calcule le prix du titre à la période 0, on obtient :

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t(1+g)^{t-1}}{(1+k_e)^t}$$

Il est possible de mettre $D_1/(1+ke)$ en facteur

$$P_0 = \frac{D_1}{1+k_e} \left[\sum_{t=1}^{\infty} \frac{(1+g)^{t-1}}{(1+k_e)^{t-1}} \right]$$

Série convergente si $ke > g$

$$P_0 = \frac{D_1}{(1+k_e)} \times \frac{1}{1 - \frac{1+g}{1+k_e}} = D_1 \times \frac{1}{(1+k_e) - (1+g)}$$

D'où $P_0 = \frac{D_1}{k_e - g}$

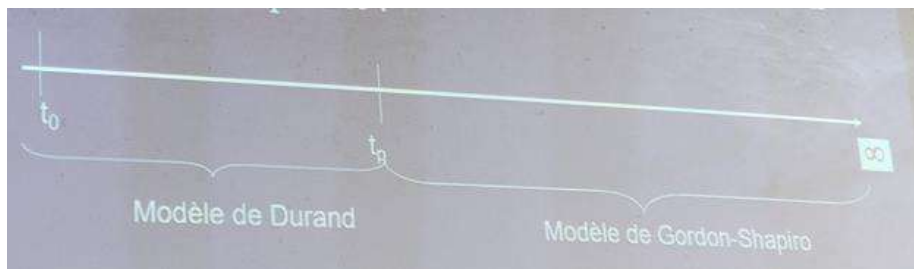
$$P_0 = \frac{D_1}{k_e - g}$$

k_e : c'est le taux r

g : c'est le taux de croissance du dividende

Hypothèses et limites du modèle de Gordon-Shapiro :

- ❖ Les dividendes sont en progression géométrique de raison $1 + g$. g Soit constant jusqu'à l'infini
- ❖ $k_e > g$ si k_e est inférieur à g , on obtiendra une valeur négative !
- ❖ k_e doit être constant jusqu'à l'infini
- ❖ Si k_e ou g ne sont pas constant, on sépare l'évaluation en plusieurs parties :



Exemple :

L'action flavien à distribuer en 2008 un dividende de 5€. Les analystes financiers estiment que ce dividende pourra dans les prochaines années croître de manière constante selon un taux de 10%. D'un autre côté compte tenu du niveau de risque de la société Flavien, les actionnaires demandent pour accepter d'y mettre de l'argent, une rentabilité espérée de 17%. Quel est le prix théorique de la société Flavien le 01/12/2008 :

$$D_1 = D_0(1 + g) = 5(1 + 0,1) = 5,50\text{€}$$

On en déduit alors que

$$P_{0,F} = \frac{D_1}{k_e - g} = \frac{5,5}{0,17 - 0,1} = 78,57 \text{ €}$$

Attention voir si c'est D_0 ou D_1 !

D) Le modèle de Solomon

Modèle d'évaluation des actions

- ⇒ Le taux de rétention des bénéfices : b
- ⇒ Le taux de distribution des bénéfices : $p = 1 - b = \text{pay out ratio}$
- ⇒ Le rendement constant des capitaux investis : r (peut être défini comme le taux de rentabilité économique)
- ⇒ La croissance est assurée uniquement par autofinancement
- ⇒ Les bénéfices attendus des années 0, 1, ..., k : $B_0, B_1, \dots, B_k$
- ⇒ Le taux de rendement attendu par le marché : k_e (coût des capitaux propres)

Pendant l'année de $k + 1$, les investissements sont autofinancés par $b \times B_k$

Le bénéfice est donc de $r \times b \times B_k$

Le modèle de r.b.Bk sont autofinancés par b.Bk.

$$B_{k+1} = B_k + rbB_k \quad B_{k+1} = B_k(1+rb) \quad D_{k+1} = (1-b)B_{k+1}$$

$$D_{k+1} = (1-b)(1+rb)B_k = (1+rb)D_k$$

A partir de la formule de Gordon-Shapiro, on remplace g par r.b et D₁ par B₁.(1-b)

$$P_0 = \frac{B_1(1-b)}{k_e - rb}$$

Finalement : $P_0 = \frac{B_1(1-b)}{k_e - rb}$

E) Le modèle de Bates :

Modèle d'évaluation des actions

Le modèle de Bates

$$B_1 = B_0(1+g_1) \quad B_n = B_{n-1}(1+g_n)$$

$$P_0 = \frac{B_0(1+g_1)P_1}{1+k_e} + \frac{B_0(1+g_1)(1+g_2)P_2}{(1+k_e)^2} + \dots + \frac{B_0(1+g_n)(1+g_n)P_n}{(1+k_e)^n} + \frac{P_n}{(1+k_e)^n}$$

$$P_0 = pB_0 \left[\frac{1+g}{1+k_e} + \left(\frac{1+g}{1+k_e} \right)^2 + \dots + \left(\frac{1+g}{1+k_e} \right)^n \right] + \frac{P_n}{(1+k_e)^n}$$

$$P_0 = pB_0 \left[1 + \left(\frac{1+g}{1+k_e} \right) + \left(\frac{1+g}{1+k_e} \right)^2 + \dots + \left(\frac{1+g}{1+k_e} \right)^n - 1 \right] + \frac{P_n}{(1+k_e)^n}$$

$$P_0 = pB_0 \left[\frac{\left(\frac{1+g}{1+k_e} \right)^{n+1} - 1}{\frac{1+g}{1+k_e} - 1} - 1 \right] + \frac{P_n}{(1+k_e)^n}$$

Or, $P_0/B_0 = PER_0$ et $P_n/B_n = PER_n$

$$P_0 = pB_0 \left[\frac{\left(\frac{1+g}{1+k_e} \right)^{n+1} - 1}{\frac{1+g}{1+k_e} - 1} - 1 \right] + PER_n \left(\frac{1+g}{1+k_e} \right)^n$$

En divisant par B₀, on obtient :

$$PER_0 = p \left[\frac{\left(\frac{1+g}{1+k_e} \right)^{n+1} - 1}{\frac{1+g}{1+k_e} - 1} - 1 \right] + PER_n \left(\frac{1+g}{1+k_e} \right)^n$$

Finalement :

$$P_0 = p \left(\frac{\left(\frac{1+g}{1+k_e} \right)^{n+1} - 1}{\frac{1+g}{1+k_e} - 1} - 1 \right) + PER \left(\frac{1+g}{1+k_e} \right)^n$$

Le modèle de Bates à l'avantage de permettre la valorisation d'entreprise de croissance, c'est à dire que on n'est pas obligé à ce que $g > k_e$.

III) L'appréciation des actions

A) Le PER (=Price Earnings Ratio)

$$PER = \frac{P_{i,t}}{BPA_{i,t}} = \frac{\overset{\text{prix d'aujourd'hui}}{Cap_{i,t}}}{\underset{\text{Bénéfice par action}}{B_{i,t}}}$$

C'est le prix divisé par le bénéfice par action.

Le PER représente le nombre d'année nécessaire pour rembourser le prix du titre avec ses bénéfices (à bénéfices constants).

Ce n'est donc pas une mesure d'évaluation mais bien d'appréciation. (j'aime ou j'aime pas : bonne image de l'entreprise ou non)

Il varie en fonction du secteur, des anticipations de croissance du marché, des anticipations de croissance de l'entreprise et du degré de risque de l'entreprise.

Si le PER est très élevé, cela signifie que l'on anticipe un bénéfice futur en forte croissance. S'il est faible, on anticipe peu de croissance sur le futur de l'entreprise.



On voit que le PER moyen est autour de 20. On remarque également que le PER aux US est beaucoup plus élevé que partout ailleurs. → Cela s'explique notamment du fait que pour raisons culturels ils sont beaucoup plus optimistes que tout le monde & on trouve les GAFAM.

Le PER peut servir à estimer le coût des capitaux propres des sociétés cotées. On peut écrire :

$$k_e = \frac{1}{PER_{i,t}}$$

- ▲ Uniquement si l'on fait l'hypothèse que le taux de croissance futur des dividendes (g) est nul.
- ▲ Et si la totalité du résultat est distribuée en dividendes
- ▲ Cela reste un critère à manier avec précaution, en particulier si le flottant du titre est faible
- ▲ Mieux vaut utiliser une moyenne annuelle du PER

PER	CAC40	EUROSTOXX	DOW JONES	S&P 500	NASDAQ
2005	14,5	13,9	16,5	17,1	29,6
2006	13,5	13	14,6	15,2	23,3

PER et coûts des capitaux propres

Il semble logique de penser que le PER représente l'inverse du coût du capital : $PER = \frac{1}{k_e}$

En réalité, cette assertion **n'est valable que si la totalité des bénéfices sont distribués et que $g = 0$** :

$$P_0 = \frac{D_1}{k_e - g} \text{ d'où } \frac{P_0}{D_1} = \frac{1}{k_e - g} \text{ et si } g = 0 \text{ alors } \frac{P_0}{D_1} = \frac{1}{k_e} \text{ mais } PER_0 = \frac{P_0}{BPA_0}$$

Pour que $PER = \frac{1}{k_e}$ il faut donc que $D_1 = BPA_0$, ce qui implique que :

- $BPA_0 = BPA_1$ et $D = BPA$ donc que les bénéfices soient entièrement distribués et que la croissance de la firme soit nulle (ce qui est cohérent avec l'hypothèse $g = 0$).

Approximation dans le calcul du PER

	PER	k_e	1/PER	1/ k_e
Médiane	13,9	8,5%	7,19%	11,7
Moyenne	14,1	8,6%	7,09%	11,8

L'utilisation du coefficient $\frac{1}{PER}$ pour le calcul du coût du capital sous-évalue donc celui de 100 à 200 points de base selon les cas.

Pour que le coût du capital soit égale à $\frac{1}{PER}$, il faut donc que :

- ✓ Les bénéfices soient constants d'une année sur l'autre ($g=0$)
- ✓ La totalité des bénéfices soient distribués

On se trouve donc dans un cas où la croissance de l'entreprise est nulle.

Si les perspectives de croissance sont bonnes, on a obligatoirement : (si hypothèse croissance)

$$k_e > \frac{1}{PER} \quad \text{d'où } k_e = \frac{1}{PER} + 150 \text{ points de base}$$

B) Le PEG (=Price Earnings Growth):

$$PEG = \frac{PER}{g}$$

Il représente le PER ramené à g , croissance estimée du bénéfice du titre.

Le titre est supposé sous-évalué si le PEG est inférieur à 1, surévalué dans le cas contraire.

Le PER, mesure le cours par le bénéfice net de la société, il représente alors ce que l'action rapportera au cours des prochaines années, 5 ans par exemple. Si le PER est de 15, on estime que dans 15 ans l'action sera complètement amortie de sa somme actuelle. Lorsqu'on divise ce nombre par le taux de croissance des bénéfices espérés sur la période, on obtient un nombre supérieur ou inférieur à 1 (PEG). S'il est inférieur à 1, cela veut dire que le PER est inférieur au taux de croissance des bénéfices donc l'action est sous-évaluée, dans l'autre cas, l'action est surévaluée.

IV) LES critères individuels : le Délai de recouvrement

Le délai de recouvrement est le délai nécessaire au remboursement du prix d'achat d'un titre par le flux des bénéfices actualisés au taux sans risque. → C'est une durée.

Si l'on pose :

- ☑ $P_{i,0}$, le prix du titre i à la période 0
- ☑ g le taux de croissance estimé du bénéfice du titre i
- ☑ $B_{i,0}$ le bénéfice du titre i à la période 0
- ☑ r le taux sans risque

On peut écrire que le prix est égal à la somme des bénéfices actualisés au taux sans risque soit :

$$P_{0,t} = \sum_{t=1}^n \frac{B_{0,i} \times (1+g)^t}{(1+r)^t}$$

Le délai de recouvrement est le nombre d'années n qui permet de résoudre l'équation.

Or, il s'agit bien d'une suite géométrique de n termes et de raison $\left[\frac{1+g}{1+r}\right]$ soit :

$$\begin{aligned} \frac{P_{i,0}}{B_{i,0}} &= \frac{\left[\frac{(1+g)}{(1+r)}\right]^n - 1}{\left[\frac{(1+g)}{(1+r)}\right] - 1} \\ \left[\frac{(1+g)}{(1+r)}\right]^n - 1 &= \text{PER}_{i,0} \left(\left[\frac{(1+g)}{(1+r)}\right] - 1 \right) \\ n \cdot \text{Log} \left[\frac{(1+g)}{(1+r)} \right] &= \text{Log} \left(\text{PER}_{i,0} \left(\left[\frac{(1+g)}{(1+r)}\right] - 1 \right) + 1 \right) \\ n &= \frac{\text{Log} \left(\text{PER}_{i,0} \left(\left[\frac{(1+g)}{(1+r)}\right] - 1 \right) + 1 \right)}{\text{Log} \left[\frac{(1+g)}{(1+r)} \right]} \end{aligned}$$

Par rapport, le délai de recouvrement présente l'avantage, d'intégrer la notion d'actualisation et « d'éviter » Une hypothèse nécessairement héroïque sur la valeur du taux sans risque, du dividende et de son taux de croissance jusqu'à la fin des temps.

La notion de délai de recouvrement varie entre 3 et 12 ans. Elle tend s'analyser comme le PER : plus le délai de recouvrement est élevé, plus l'appréciation du titre par le marché est bonne.

→ Par construction le délai de recouvrement est toujours inférieur au PER.

Marché	NASDAQ	New-york (S&P500)	Londres (FTSE)	Tokyo (TOPIX)	Paris CAC 40	Francfort (DAX)
DR	24,76	17,72	14,69	11,59	15,74	17,75
PER	31,92	21,04	17,93	14,56	18,89	22,50

D.R. et PER en novembre 2019 – source : bloomberg et calculs personnels

^{market-to-book} le book-to-market et le Q de Tobin

Le market-to-book

le rapport entre la valeur boursière d'une entreprise et sa valeur comptable

$$MTB = \frac{n \cdot P}{VC} \quad \text{avec } VC = \text{valeur comptable (nb actions} \times \text{valeur des CP)}$$

Le Q de Tobin est un indicateur équivalent : la valeur de l'entreprise est remplacé au dénominateur par la valeur de remplacement de ses actifs.

Qu'il s'agisse de l'un ou l'autre indicateur: un ratio supérieur à 1 indique une entreprise créatrice de valeur (sur évalué).

⇒ Book to market en valeur comptable ≠ Q de Tobin c'est en valeur des actifs net réévalué

Une action "Growth" et "value"

Certains analystes et gérants de portefeuilles distinguent les titres "growth" et les titres "value".

Les titres "growth" ou de croissance se caractérisent par un PER durablement supérieur à la moyenne. Leur MTB est très supérieur à un: ils distribuent rarement des dividendes. Les investisseurs considèrent que ces titres de croissance possèdent un potentiel de croissance élevé.

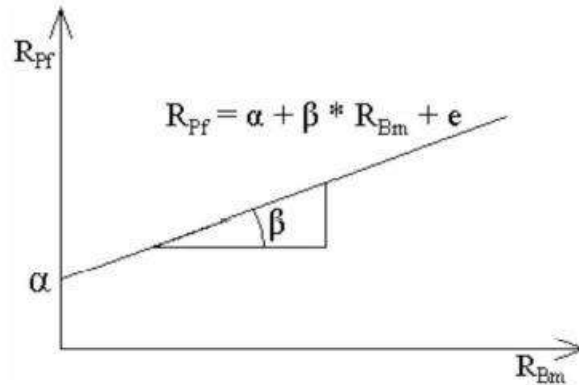
Les titres "value" ou décoté se caractérisent par un PER faible. Leur MTB est très inférieur à 1. Leur prix de marché est inférieur à leur valeur intrinsèque. Les investisseurs considèrent que leur cours est attractif et que ces actifs recèlent un potentiel de hausse.

Certains investisseurs privilégient des portefeuilles "growth", d'autres des portefeuilles "values", d'autres encore des portefeuilles "growth & value".

V) Actions et diversification

On va essayer dans cette section de construire un modèle qui va lier la rentabilité du titre à la rentabilité du marché.

A) Le modèle de marché

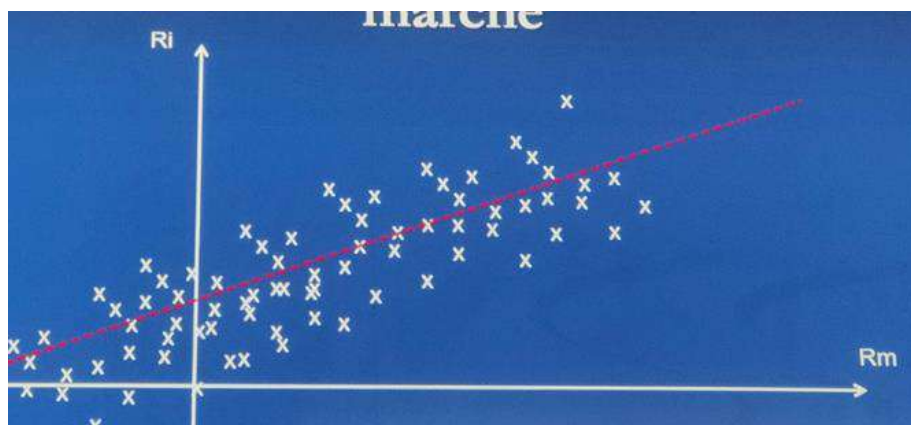


En abscisse on trouve la rentabilité du marché et en ordonnée la rentabilité du titre (portefeuille).

Il est fondé sur une tentative de détermination d'une relation linéaire entre la rentabilité d'un actif financier et celui du marché auquel il appartient :

$$R_i = \alpha + \beta(R_m) + \varepsilon$$

La construction du modèle de marché :



$$\min \sum_{j=1}^m (y_j - \hat{y}_j)^2$$

L'objectif statistique est d'essayer de minimiser l'écart entre le $\hat{y}$ donné par la droite et le y réel.

Dans la mesure où l'on a à la fois des nombres positifs et négatifs, on mettra cette différence au carré. ➔ Droite de régression des moindres de carrés ordinaires du type : $R_i = \alpha_i + \beta_i \times R_m + \varepsilon_i$

Alpha correspond à l'ordonnée à l'origine (*indicateur de performance*), le Beta est le coefficient directeur et l'épsilon est l'écart entre la droite et le y réel.

Le coefficient β est le coefficient directeur de la droite de régression entre la rentabilité du titre et celle du marché.

La régression du type « moindre carré » est utilisé d'où :

$$\beta_i = \frac{Cov(R_i; R_m)}{\sigma_{Rm}^2}$$

Exemples :	
☐ Beta > 1 : la température et les ventes de glaces à Paris	
○ Cela bouge dans le même sens mais plus que la référence	
○ Quand on passe de 30° à 35° à Paris, on a une augmentation de 20% de la température	
○ Mais les ventes de glaces augmentent de 200%	
☐ 0 < Beta < 1 : la température et les ventes de bières à Paris	
○ Cela bouge dans le même sens mais moins que la référence	
○ La température augmente de 10% mais les consommations de bières augmentent de 4%	
☐ Beta < 0 : la température et la vente de parapluies à Paris	
○ Cela bouge en sens inverse de la référence	
○ La température augmente de 10% et les ventes de parapluie diminuent de 4%	

Et donc pour avoir notre alpha :

$$\bar{R}_i = \alpha_i + \beta_i \times \bar{R}_M$$

$$\alpha_i = \bar{R}_i - \beta_i \times \bar{R}_M$$

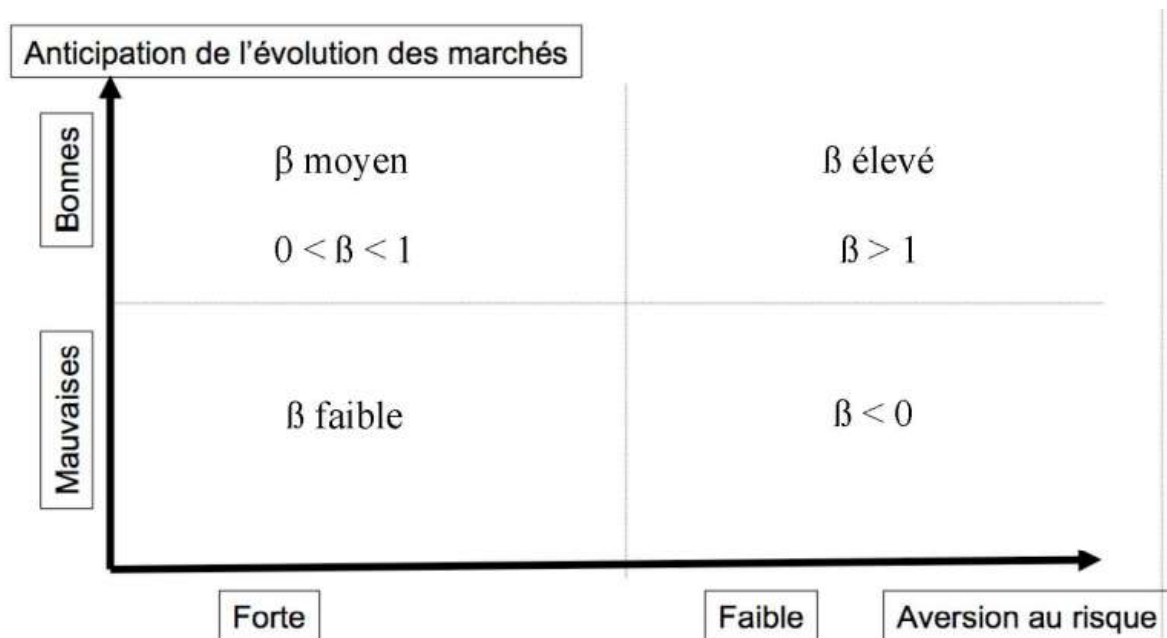
Avec $\bar{R}_i$: rentabilité moyenne du titre i

$\bar{R}_M$: rentabilité moyenne du marché

Tableau β :

$\beta_i < 0$	$0 < \beta_i < 1$	$\beta_i > 1$
Le titre réagit en sens inverse du marché → Valeur Refuge	Le titre amorti les fluctuations du marché dans son ensemble → titre « défensif »	Le titre amplifie les fluctuations du marché dans son ensemble → titre « offensif »

Utilisation du β :



Aversion au risque → attitude vis à vis du risque. On est avers au risque si l'on n'aime pas le risque. À l'inverse, si on aime le risque, on a une faible aversion au risque.

On peut choisir un portefeuille donc le β suivant notre aversion au risque et suivants si nous avons des bonnes ou mauvaises anticipations de l'évolution des marchés.

Si on aime prendre des risques et que l'on envisage une augmentation du marché, on choisit un $\beta > 1$.

Si on aime prendre des risques et que l'on envisage une baisse du marché, on choisit un $\beta < 0$. → Grâce à la vente à découvert.

→ La plupart des investisseurs auront un β moyen.

1. Bêta Bull (β bull)
 • Définition : Mesure la sensibilité de l'action uniquement pendant les périodes haussières du marché

2. Bêta Bear (β bear)
 • Définition : Mesure la sensibilité de l'action uniquement pendant les périodes baissières du marché



Bêta bull et bêta bear

- Le Bêta « bull » est le coefficient bêta calculé uniquement lorsque la rentabilité est positive.

$$\beta_{bull} = \frac{\sigma_{R_i, R_m}}{\sigma_{R_m}^2} \text{ si } R_i > 0$$

- Le Bêta « bear » est le coefficient bêta calculé uniquement lorsque la rentabilité est négative.

$$\beta_{bear} = \frac{\sigma_{R_i, R_m}}{\sigma_{R_m}^2} \text{ si } R_i < 0$$

- L'idéal est de posséder une action qui a :

$$\beta_{bull} > \beta_{bear}$$

On peut construire un β négatif, il suffit de vendre à découvert des titres qui ont PER positif. (A vérifier)

Le β d'un portefeuille :

Il est égal à la somme pondérée des β des différents titres qui le composent :

$$\beta_p = a\beta_A + b\beta_B + \dots + n\beta_N$$

Avec $a + b + \dots + n = 1 \rightarrow$ ces coefficients peuvent être négatifs si la vente à découvert est autorisée.

Les limites du coefficient β :

L'utilisation de ce coefficient est soumise à un certain nombre de limites :

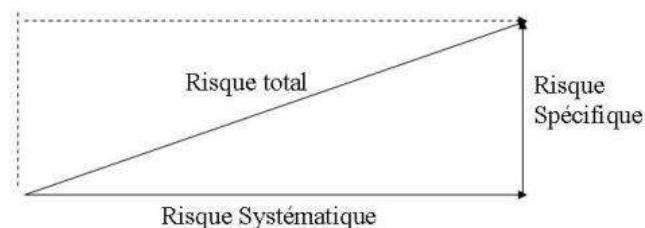
- Le cours des titres est aussi lié à des facteurs externes au bêta
- La stabilité du coefficient bêta au cours du temps est fréquemment remise en cause. Il est plutôt stable sauf quand il se passe quelque chose.
- Le bêta tend automatiquement vers 1 dès lors que l'on utilise un historique important pour le calculer.
- On en vient même à évoquer « la mort du bêta » (Dumas et Ziswiller)

B) Risque de marché et risque spécifique : le triangle des risques

Il y a deux types de facteurs qui font varier les cours de bourses.

- ⇒ Les Facteurs communs $\rightarrow$ Affectent l'ensemble du marché : facteurs macro-économiques, taux d'intérêts, taux de change, inflation, crises... $\rightarrow$ ils vont affecter chaque titre et vont réagir avec leur propre sensibilité $\rightarrow$ Risque systématique (=risque NON diversifiable = risque de marché)
- ⇒ Les Facteurs spécifiques $\rightarrow$ affectent les titres individuellement, il est lié à tous les facteurs qui sont propres à la firme elle-même (ex : mort d'un dirigeant du CAC 40) $\rightarrow$ Risque spécifique (=risque diversifiable)

On appelle le triangle des risques $\rightarrow$ les risques spécifique et systématique sont orthogonaux donc :



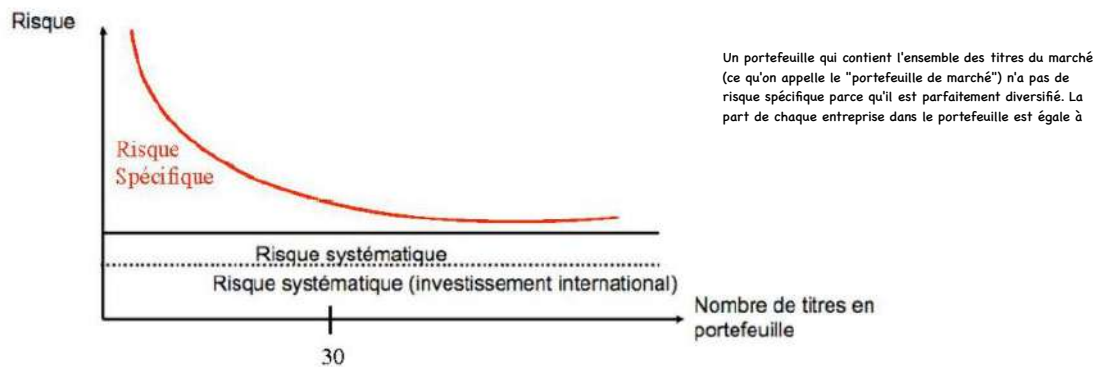
$$(\text{Risque total})^2 = (\text{Risque systématique})^2 + (\text{Risque spécifique})^2$$

$$\sigma_i^2 = (\beta_i \times \sigma_m)^2 + \sigma_{\varepsilon_i}^2$$

β_i est la sensibilité du titre i au marché :

$$\beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i; R_m)}{\sigma_{Rm}^2}$$

On peut donc revenir sur le plan économique, sur la notion de diversification :



En augmentant le nombre de titres dans portefeuilles, on va diminuer le risque total, c'est à dire que l'on va quasiment éliminer le risque spécifique. Si on a 30 titres moyennement « corrélé », on a une diversification dit « optimale ». On peut mieux diversifier au-delà de 30 titres mais le coût de détention du titre supplémentaire est supérieur au gain de cette diversification.

→ Le portefeuille de marché qui comprend les titres du marché équipondérés en fonction de leur capitalisation est « la meilleure diversification » possible.

Le risque spécifique peut être éliminé grâce à la diversification. Il n'est pas rémunéré → car on peut diminuer le risque spécifique sans diminuer la rentabilité.

Seul le risque de marché, non diversifiable, est rémunéré.

L'investissement international, en accroissant la diversification, diminue le risque systématique, mais fait apparaître un nouveau risque, le risque de change.

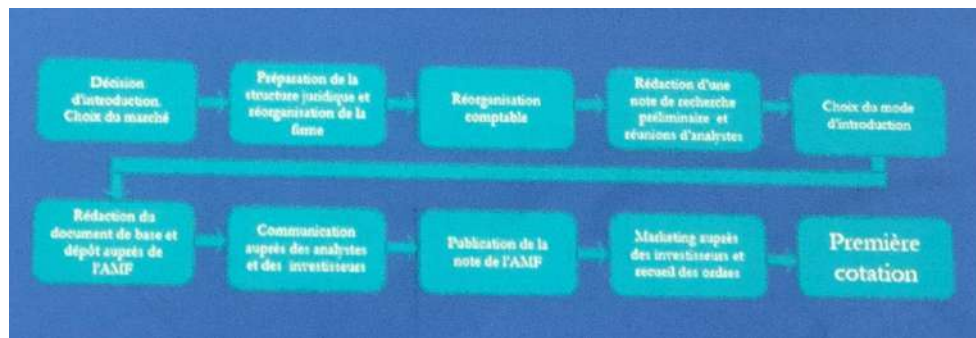
Chapitre 7 : La vie sur les marchés financiers

I) L'introduction en Bourse

Les motivations de l'introduction en bourse :

- Limitation des moyens financiers des actionnaires fondateurs
- Volonté de la part des fondateurs ou des sociétés de capital-risque actionnaires de sortir du capital : on va en quelques sortes valoriser notre investissement
- Financement d'un projet ou d'une entreprise nécessitant de lourds investissements
- Volonté de limiter le coût de l'intermédiation bancaire : enlever l'emprise des banques sur une société
- Communication institutionnelle mais également plus grande visibilité de l'entreprise et de ses produits
- Franchir une étape dans le développement de la firme
- Ego du dirigeant (effet « hubris »)

Les phases de l'introduction en bourse :



Remarque :

Il y a aussi un certain nombre d'inconvénients à être cotés en bourse : **coûts, le marché ne nous attend pas, doit s'entourer de beaucoup de monde** (avocats, conseillers, expert comptables, CIB...).

La Note d'information : Elle n'est obligatoire que sur l'Euro-list et Alternext pour certaines émissions.

⇒ **Information sur l'introduction :**

- ✓ **Le nombre et la nature** des titres à la souscription,
- ✓ **Le calendrier de l'opération et la date prévue de cotation** des titres, Les éléments d'appréciation du prix,

Les éléments nécessaires à l'introduction :

⇒ **Modification des statuts**

- ✧ S'assurer qu'il n'y a pas de **clauses contraires au principe de cotation en Bourse**
- ✧ **Réunir une AGE** (Assemblée générale extraordinaire) pour rendre les statuts compatibles

⇒ **Restructuration juridique et financière**

- ▲ **Augmentation de Capital**
- ▲ **Avoir un plus grand nombre d'actions à coter**, créer un véritable marché boursier des titres
- ▲ **Division d'actions** : obtenir un nombre de titres suffisant et diminuer la valeur de l'action
- ▲ **Incorporation de réserve au capital et augmentation en numéraire** = création de nouveaux titres

⇒ **Les améliorations comptables :**

- ✓ **Programme d'amélioration comptable** : présentation des comptes consolidés, reporting, accélération de la remontée des info comptables et administratives.
- ✓ **Rédaction d'une note d'info** soumise au visa de l'AMF.

Sur l'Euro-List :

Le marché de l'Eurolist est ouvert aux sociétés par actions françaises et étrangères ayant une **capitalisation minimale de 15 Millions d'euros**.

Diffusion des titres dans le public : **Mise à disposition du public d'au moins 25% du capital**.

Dérogation possible si plus de 600 000 titres sont proposés sur le marché.

Présentation des comptes : Comptes annuels consolidés aux normes IFRS sur 3 ans+ certification du CAC.

Les conditions d'introduction en bourse

	Principe de l'enchère	Principe de l'offre à la baisse	Principe de l'offre à la hausse	Principe de l'offre à la baisse
Principe de l'enchère	Investisseurs, banques, etc.	Investisseurs, banques, etc.	Investisseurs, banques, etc.	Investisseurs, banques, etc.
Principe de l'offre à la baisse	Investisseurs, banques, etc.	Investisseurs, banques, etc.	Investisseurs, banques, etc.	Investisseurs, banques, etc.
Principe de l'offre à la hausse	Investisseurs, banques, etc.	Investisseurs, banques, etc.	Investisseurs, banques, etc.	Investisseurs, banques, etc.
Principe de l'offre à la baisse	Investisseurs, banques, etc.	Investisseurs, banques, etc.	Investisseurs, banques, etc.	Investisseurs, banques, etc.

Source : 1992, l'offre à la baisse, l'offre à la hausse, l'offre à la baisse, l'offre à la hausse, l'offre à la baisse, l'offre à la hausse.

II) Les méthodes d'introduction en bourse :

A) Les systèmes d'enchères

Les investisseurs intéressés à l'achat des titres vont faire des propositions de type (quantité, prix).

- Enchères discriminatoires : chacun paye ce qu'il demande, toutes les demandes sont servies jusqu'à épuisement du stock de titres mis à la disposition du public.
- Enchères concurrentielles : le cumul des offres sert à déterminer le prix d'introduction, chaque intervenant est servi au prix unique ainsi défini. Les ordres aberrants peuvent être écartés.

→ Problème : les systèmes d'enchères font souvent apparaître des surévaluations dans le cours d'ouverture, qui se traduisent par des baisses de prix lors des premières cotations et une forte volatilité.

B) Les systèmes à prix fixe

Le prix d'introduction en bourse est fixé par des experts, après analyse de l'entreprise. Puis chacun est servi au prix déterminé par les experts.

Chaque investisseur, connaissant le prix va demander un certain nombre de titres. Les titres servis peuvent être réduits en fonction des demandes.

Pour éviter les demandes trop importantes (sur-demandes), il est possible de demander un dépôt de garantie.

Il y a possibilité de mettre en place des catégories.

- Par exemple chacun a droit à 10 titres (ordres A), puis une fois que les ordres A sont servis, les ordres B (libres) sont honorés et peuvent être réduits.
- Des prix peuvent être mis en place selon les catégories d'investisseurs (Salariés, Particuliers, Institutionnels...)

C'est la technique qui a été utilisée pour les privatisations.

Le coût est faible.

Le prix est fixé sans tenir réellement compte des informations et des demandes venant du marché → peut être qu'on aurait pu introduire plus cher donc perte d'argent.

On ne gère pas nos actionnaires

C) Le système du livre d'ordre

C'est un mix des deux précédentes méthodes. C'est la principale méthode utilisée aujourd'hui.

Les experts déterminent une fourchette de prix et une quantité qui est annoncée.

Chaque investisseur va faire connaître ses intentions, qui peuvent être soit fermes, soit conditionnelles.

→ L'introducteur va construire un livre d'ordre.

En fonction du livre d'ordre, l'introducteur va dédier de l'allocation de titres à chacun des demandeurs.

→ Le prix d'introduction définitif est alors annoncé. On sait dès lors si on va aller sur le bas ou le haut de la fourchette.

La procédure de choix est opaque, elle dépend de l'introducteur. Il a le droit de **privilégier certains investisseurs par rapport à d'autres**. Ainsi l'introducteur va choisir son actionnariat.

Le prix reste dans des limites connues, mais l'introducteur peut utiliser les informations venant du marché.

La méthode « **ressemble** » à une **syndication** pour ce qui concerne les obligations.

Le coût comparé d'introduction en bourse :

→ Le coût payé à l'organisme de marché représente de 8% à 20% du coût total de l'introduction. Il y a **concurrence entre les bourses** donc il faut proposer des coûts d'introduction pas trop cher.

III) Les Opérations sur le capital

A) Augmentation de capital

Avec augmentation de ressources pour la firme :

- ⇒ **Par apport en nature**
 - Emission d'actions nouvelles et nomination d'un commissaire aux apports et en contrepartie on émet les actions qui correspondent à la valeur du bien émis
- ⇒ **Par apport en numéraire**
 - Emission d'actions nouvelles

L'apport en numéraire consiste à injecter des liquidités, comme lorsqu'un actionnaire verse 50 000 € directement à l'entreprise. L'apport en nature consiste à transférer un bien, comme lorsqu'un associé apporte un brevet ou un véhicule de société évalué à 30 000 €, nécessitant un commissaire aux apports.

Sans augmentation de ressource pour la firme :

- ⇒ **Par incorporations des réserves** (pas vraiment d'utilité)
 - Distribution d'actions gratuites aux actionnaires
- ⇒ **Par transformation de créances**
 - Distribution d'actions gratuites aux créanciers (titres convertibles...)

Les augmentations de capital sont réalisées à la valeur de marché de la firme, et non à sa valeur comptable, d'où l'apparition d'une prime d'émission.

Les augmentations de capital par incorporations de réserves n'apportent pas de ressources nouvelles à la firme. Elles donnent lieu à des attributions d'actions gratuites aux anciens actionnaires.

Les augmentations de capital nécessitent une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Les augmentations de capital peuvent être réalisés avec ou sans droits préférentiels de souscription (DPS).

L'émission de titres susceptibles d'augmenter le capital (obligations convertibles, bons de souscription d'actions...) impliquent une renonciation implicite aux droits de souscription.

Depuis 2004, les augmentations de capital peuvent ne concerner que des actions sans droit de vote.

B) Les Droits Préférentiels de Souscriptions (DPS)

Ils permettent que les actionnaires anciens ne soient pas lésés par l'effet de dilution provoqué par l'augmentation.

La valeur théorique du DPS est égale à :

$$DPS = P - \left[\frac{n \times P + n' \times P'}{n + n'} \right] = P - \prod e$$

- ✓ P : le prix avant augmentation de capital
- ✓ P' : le prix après augmentation de capital
- ✓ n : nombre d'actions anciennes
- ✓ n' : nombre d'actions nouvelles
- ✓ $\prod e$: Prime d'émission

Les droits sont négociables sur le marché. Les actionnaires anciens peuvent soit acheter les droits qui leur manque, soit vendre lors rompu, soit vendre la totalité de leurs droits s'ils ne souhaitent pas suivre l'opération.

L'évolution du prix des DPS rend impossible tout arbitrage par un actionnaire nouveau.

Si $P = 80, P' = 70$, la parité est de 1/5 (nb actions nouvelles sur nb actions anciennes).

La valeur théorique du DPS est égale à :

$$DPS = 80 - \left[\frac{80 \times 5 + 70 \times 1}{5 + 1} \right] = 1,67\text{€}$$

Equivalence entre nouveau prix d'une ancienne action et prix d'une nouvelle action :

- ☑ Ancienne action : $80 - 1 \text{ DPS}$
- ☑ Nouvelle action : $70 + 5 \text{ DPS}$
- ➔ D'où $DPS = 10/6 = 1,67$

Le **prix théorique de chaque titre après opération** et dilution est de :

$$\frac{80 \times 5 + 70 \times 1}{5 + 1} = 78,33\text{€}$$

Les anciens actionnaires ne sont pas lésés. Après l'opération, un ancien actionnaire n'ayant pas suivi l'opération dispose de :

$$78,33 + 1,67 = 80\text{€}$$

Un investisseur non-actionnaire souhaitant investir devra dépenser :

$$70 + (5 \times 1,67) = 78,33\text{€}, \text{ soit le même prix que le cours après l'opération}$$

Les DPS sont créés ex-nihilo (à partir de rien).

C) Augmentation de capital et Signal

Un signal c'est quelque chose qui est envoyé volontairement ou involontairement au marché/ aux investisseurs, par les dirigeants et qui va avoir pour conséquence de leur donner une information sur la santé de la firme.

C'est un signal qui ne peut pas être envoyé par une entreprise qui ne serait pas en bonne santé.

Dans la majorité des cas, une augmentation de capital est un événement positif de la vie d'une firme. Une raison :

- La firme doit financer des projets rentables

(par exemple 1 an de garantie pour 1 des 2 voitures, qui ne peut pas être donnée par le vendeur avec la mauvaise voiture)

Effet « signal » : à travers l'augmentation de capital, les dirigeants ont « signalés » aux investisseurs la bonne santé de la firme.

- Une augmentation de capital entraîne une hausse des cours des actions qui généralement va largement compenser l'effet dilution.

Dans un cas particulier : l'augmentations de capital fait suite à un plan de redressement ou à une reconstitution de capital après « destruction » de celui-ci. Pour reconstituer le capital mais c'est un signal négatif.

- Accumulation des pertes

Le signal le plus connu c'est le dividende.

L'effet signal fonctionne à l'envers : les dirigeants confirment au marché la mauvaise santé de la firme : le cours baisse encore.

La valeur du signal peut être calculé en faisant la différence entre le prix du titre après dilution et la valeur théorique du titre.

La valeur théorique du titre peut être déterminée de plusieurs manières :

- Prix avant l'annonce
- MEDAF
- ...

D) Augmentation de Capital par incorporations de réserves

Elles se traduisent soit :

- ✓ Par une augmentation du nominal des titres (rares)
- ✓ Par l'émission d'actions nouvelles gratuites pour les actionnaires

Si la parité est différente de 1/1, il y a apparition de droits d'attribution. Un droit d'attribution se comporte exactement comme un DPS, avec une valeur de l'action nouvelle émise nulle ($P'=0$).

Une augmentation de capital par incorporations des réserves n'apporte aucune ressource nouvelle à la firme.

E) L'augmentation de capital et dilution

Les augmentations de capital entraînent une dilution :

- ⇒ Financière :
 - Réglée par les DPS
- ⇒ Des droits de vote :
 - L'actionnaire qui ne suit pas une augmentation de capital voit son influence dans la firme diminuer
 - On peut utiliser l'arme de l'augmentation de capital pour contrer le pouvoir d'un actionnaire minoritaire dénué de trésorerie

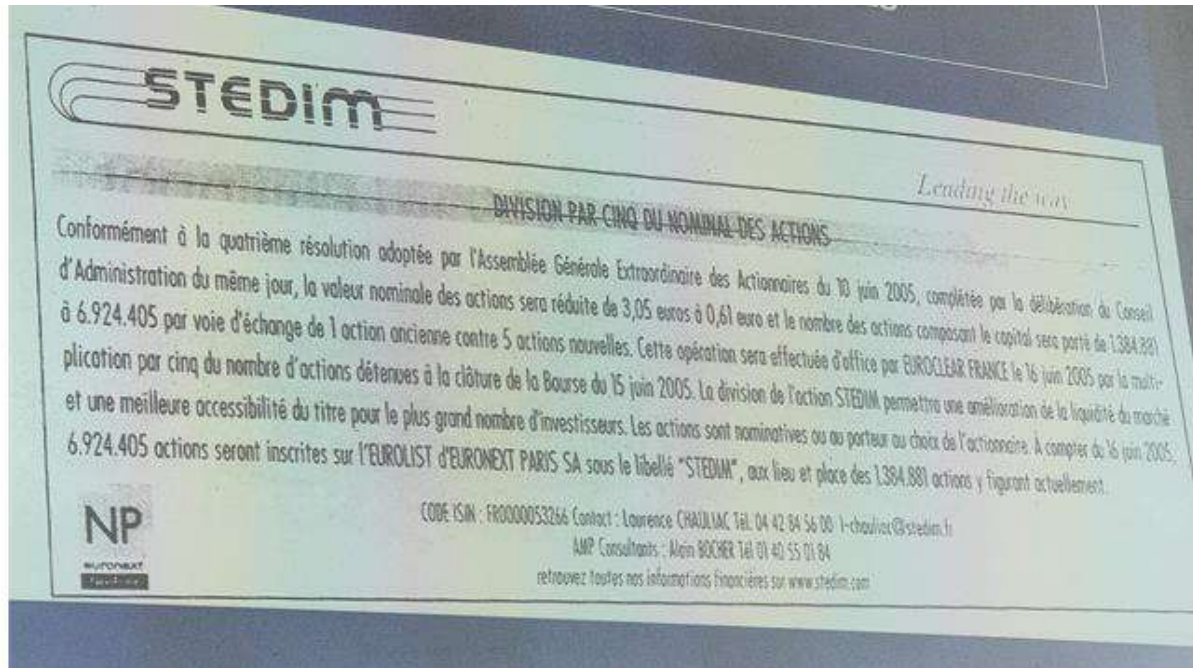
F) Les Divisions d'actions

Elles ont pour but d'améliorer la divisibilité du titre, donc sa liquidité.

Lorsque le prix unitaire est trop élevé, le titre est peu divisible. Les dirigeants peuvent décider d'une division (Stock Split).

Ex : Le prix unitaire d'un titre est de 500€. Il est divisé par 5, tout propriétaire d'un titre devient propriétaire de 5 titres d'une valeur de 100€

En théorie, l'opération est totalement neutre. En réalité elle est souvent interprétée comme un signal de bonne santé des firmes et le cours augmente.



G) Les rachats d'actions

C'est une diminution de capital. Les entreprises n'ont pas le droit de racheter ses propres actions, parce qu'on ne peut pas se détenir soi-même.

Sur l'autorisation de l'AGE, les entreprises cotées sont autorisées à racheter leurs propres actions dans la limite de 10% du capital dans le but de :

- Les annuler
- Réguler les cours
- Les distribuer à leurs salariés
- Les échanger lors d'exercices de bons de souscription ou d'obligations échangeables

Pour éviter l'autocontrôle, les actions ainsi rachetées perdent, durant leur présence au bilan de la firme, leur droit de vote.

La réduction du nombre d'actions pour un capital et une valeur boursière identique accroît mécaniquement la valeur des actions restantes.

Elle accroît également les droits de vote des actionnaires conservant leur titre. Elle permet de concentrer le pouvoir.

Rachat d'actions → C'est une alternative à la distribution de dividende car c'est un moyen pour les dirigeants de distribuer de la valeur. Comment décider entre les deux ? Peut être une force de signal différente.

L'opération permet également de restituer aux actionnaires le « free cash-flow », c'est à dire les liquidités non utilisées par l'entreprise pour des projets rentables. En ce sens, on dit que ces opérations tendent à résoudre le conflit potentiel entre actionnaires et dirigeants.

H) Les regroupements d'action

Les regroupements d'actions est l'opération inverse du « stock split ».

On échange une action nouvelle contre « n » ancienne (parité de regroupement).

Il n'y a pas de gestion des rompus (Le rompu est la valeur fractionnaire correspondant au rapport entre la valeur nominale d'une action nouvelle et la valeur nominale d'une action ancienne.) :

- ✓ Les actionnaires disposent d'un certain temps pour vendre ou acheter leurs rompus

Les regroupements d'actions constituent un signal négatif :

- Sauf dans le cas particulier des pennys stocks dont le prix est trop proche d'un seuil de changement de tick (variation entre 2 cours consécutifs)

Cas particulier où c'est positif :

- Certaines bourses exigent un cours minimum (ex: 1€ sur Euronext)
- Les regroupements permettent de rester coté
- Peut attirer des investisseurs institutionnels qui évitent les actions < 1€

Une biotech prometteuse à 0,45€ fait un regroupement 1 pour 3 pour atteindre 1,35€ et rester sur Euronext.

IV) Les Offres Publics

Une Offre publique est une opération par laquelle un ou plusieurs investisseurs agissant de concert s'engage(ent) à acquérir toutes les actions d'une société cotée en Bourse à un prix unique pendant une période donnée.

→ Une raison de coût

→ Une raison d'interdiction car on doit montrer et dire nos intentions

→ Egalité des investisseurs

Les offres amicales sont faites avec l'accord de la cible alors que les offres hostiles sont faites sans l'accord de la cible

On distingue :

- Les OPA : Offres Publiques d'Achat, avec paiement en numéraire
- Les OPE : Offres Publiques d'Échange avec paiement en titres (Actions ou Obligation)
- Les OPM : Offres Publiques mixtes, avec remise de titres et paiement en numéraire
- Les OPAL : offres publiques alternatives, qui laissent le choix aux actionnaires entre un paiement en titres OU en paiement en numéraire

Cas particulier → les OPR : Offres Publiques de Retrait. Elles permettent aux actionnaires minoritaires de se retirer du capital d'une firme lors d'un changement radical dans la firme. Elles sont souvent suivies d'un retrait obligatoire de la cote.

A) Les offres publiques : Motivations & Déroulement

Les motivations d'une offre publique :

- Synergie stratégique : on cherche à acquérir un concurrent [horizontal], un fournisseur ou un client [vertical] pour profiter d'éventuels synergies (ex : Air France – KLM).
- Mauvaise gestion des dirigeants : on prend le contrôle pour changer l'équipe dirigeante jugée peu performante (ex : Atticus sur Chaussée André)
- Revente par « appartement » : achat d'une société et revente séparée de ses filiales (Cf film Wall Street)

Le déroulement des offres publiques :

- ❖ L'initiateur **dépose un projet** auprès de l'AMF qui suspend la cotation des titres de la firme cible. L'AMF peut **refuser le projet**, en particulier si le prix est sous-évalué.
- ❖ La cotation **reprend deux jours après la déclaration de recevabilité**.
- ❖ La note est **transmise à la firme-cible**, qui se prononce sur celle-ci. En cas d'offre amicale préparée en commun par la cible et l'initiateur, une **note commune est possible**.
- ❖ La note de l'initiateur ainsi que celle de la cible est **rendue publique**.
- ❖ Pendant **35 jours (25 jours si l'offre est amicale)**, les actionnaires peuvent ^(accepter de vendre) **apporter leurs titres**.
- ❖ A l'issue de l'offre, l'initiateur **déclare ses intentions**. Il a la possibilité de **renoncer s'il n'obtient pas le nombre de titres convoité**.
- ❖ Une **surenchère est possible**. Le prix doit être **au moins supérieur de 10% au prix initial**.

Pendant que l'OPA est en cours il **peut y avoir des ventes de titres**.

Un cas particulier :

Le lancement d'une offre publique **est obligatoire** lorsque :

- Un ou plusieurs actionnaires agissant de concert **dépassent le seuil de détention** de 33,33% (**minorité de blocage**) ou de 50% du capital (**majoritaire**)
- Un actionnaire **disposant déjà d'un nombre de droits de vote compris entre 33,33% et 50%** **augmente son seuil de détention de 2% en moins de 12 mois**

Une offre publique simplifiée **peut être lancée par un actionnaire disposant déjà de plus de 50% du capital ou des droits de vote**. Le prix **ne peut être inférieur à la moyenne des cours de l'action pendant les 60 jours précédant l'offre**. La durée de l'offre est de **10 jours** (15 jours pour une OPE).

Lors de la cession d'un bloc de contrôle entre gros actionnaires, une **garantie de cours** permettant de désintéresser les minoritaires est automatiquement mise en place pendant 10 jours → Le prix est le même que celui auquel la transaction a été effectuée.

B) Les déclarations d'intention

Il est **interdit de dissimuler au marché ses intentions**, en particulier **lorsque l'on est un gros actionnaire d'une entreprise**.

Toute personne physique ou morale qui vient à posséder directement ou indirectement, seule ou en groupe, plus de 5%, ou 10% ou 20% du capital ou des droits de vote d'une société cotée en France **doit faire une déclaration d'intention**.

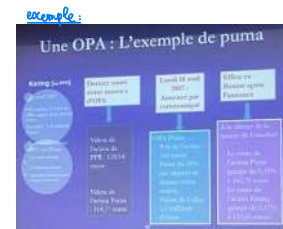
Cette déclaration **peut s'effectuer** auprès de :

- **L'AMF**
- **La Société Concernée**

La déclaration d'intention **devrait préciser les éléments suivants** :

- ✧ Le fait que l'acquéreur **agisse seul ou de concert**
- ✧ Son intention **d'arrêter ses achats ou les poursuivre**
- ✧ Son intention **d'acquérir ou non le contrôle de la société**
- ✧ Son intention de **demande sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance**

La déclaration d'intention engage la société qui **ne peut ensuite y renoncer pendant 12 mois**



C) L'attitude des marchés après l'annonce d'une OPA

La mesure de l'impact de l'annonce d'une OPA n'est possible que si l'information n'a pas été anticipée.

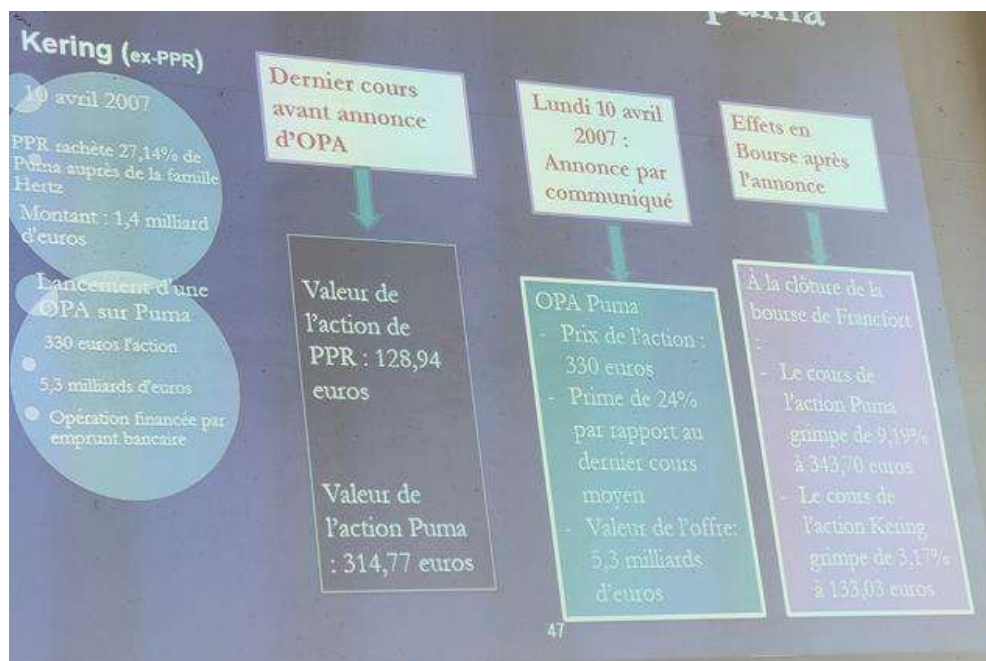
Pour la société cible :

- Le prix de l'offre étant supérieur au dernier cours coté d'un titre, la valeur des titres de la société cible va augmenter

Pour la société initiatrice (l'entreprise qui lance une OPE) :

- Généralement une baisse du cours (can pas sûr que ça marche) sauf dans les cas où l'on est certain qu'il y ai une création de valeur
- Si l'opération est potentiellement créatrice de valeur, la réaction au marché est positive
- Si l'opération est potentiellement risquée ou surpayée, la réaction du marché sera négative. De plus, la crainte d'une dilution du capital, l'impact sur la trésorerie et les possibles remaniements internes sont des causes de réactions négatives.

Exemple :



D) Les certificats de valeur garantie :

Les CVG sont émis par une entreprise pour garantir la valeur de leur titre à un certain moment. Si à la date prévue dans le certificat, l'action n'a pas atteint la valeur garantie, l'émetteur va verser la différence.

Le CVG permet à son détenteur de recevoir, à une date donnée, la différence entre le prix « spot » d'un titre financier et sa valeur garantie. Celui-ci est alors couvert sur l'évolution de la valeur du titre.

Le CVG peut être émis, entre autres, lors d'OPE, pour convaincre les investisseurs d'échanger leur titre.

Le CVG est coté séparément du titre et est négociable.

Le CVG se comporte comme une option : son prix varie essentiellement en fonction du prix du titre sous-jacent, de sa volatilité, de sa maturité et des taux d'intérêts. → Les CVG se comportent comme une option d'achat.

Image :	
• Alice et Bob = commandités	
• gèrent la société	
• responsabilité illimitée	
• 30 investisseurs = commanditaires	
• apportent 5 M€	
• ne dirigent pas	
Même si les investisseurs détiennent 95 % du capital,	
Alice et Bob gardent la gestion totale.	

E) Les offres publiques : les modalités de défense

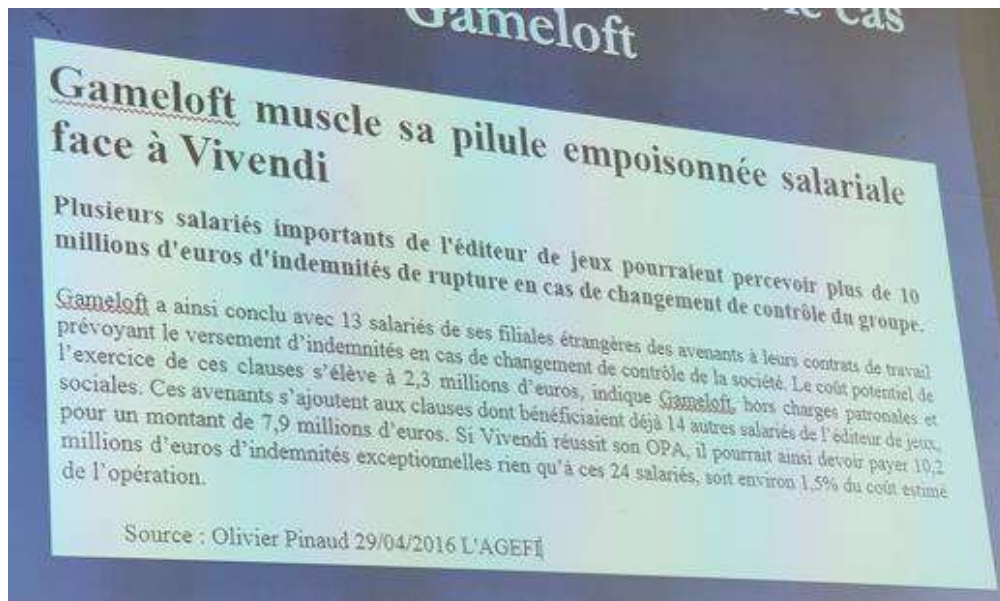
Les mesures préventives :

- Adoption d'une structure juridique de type « société en commandite »
- Mise en place d'actions de préférence à droits de vote multiples
- Emission d'obligations convertibles souscrites par des sociétés « amies » qui vont pouvoir nous protéger

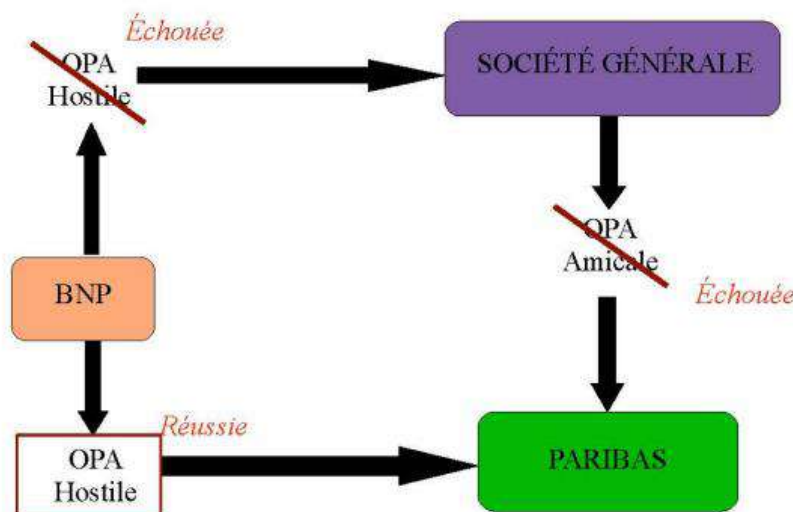
(quand ces trucs font alors on a :)

Les mesures défensives :

- ❖ « Pacman » : lancer soi-même une contre OPA sur l'initiateur
- ❖ « Poison pill » : la cible achète des actifs sans valeur pour se rendre inintéressante. Nous rendre indigeste.
- ❖ « White Knight » (Chevalier Blanc) : faire appel à un tiers « ami » qui lancera une contre OPA



L'opération BNP-Paris-SocGen



F) Les radiations

C'est le retrait des actions d'une firme d'un marché organisé :

- ❖ Suite à une Offre Publique (OPA ou OPE) ou à une prise de contrôle : un actionnaire ultra majoritaire ne souhaite pas que des actionnaires minoritaires subsistent.
- ❖ Suite à une réorganisation, en particulier pour des entreprises cotées en difficultés.
- ❖ Si le volume d'échange reste trop faible. Il ne faut pas négliger le coût du maintien de la cotation.

On procède en deux étapes :

- On lance une OPR. Le prix de l'OPR est déterminé par un expert en évaluation et ne peut pas être inférieur au cours de cotation.
- Si l'initiateur réunit au moins 95% des titres, il peut à ce moment-là lancer un retrait obligatoire. (squeeze out)

Exemple : Retrait de la cote → Le cas de Clarins

CHAP 8 : LES MARCHÉS DÉRIVÉS

I. Origine et intérêt des marchés dérivés

Un produit dérivé = un produit dont l'existence et la valeur sont dérivés d'un autre produit appelé le sous-jacent.

Exemple : une option (produit dérivé) sur action (sous-jacent), un contrat à terme sur le produit pétrolier etc...

Un contrat à terme = un type de produit dérivé, c'est un engagement d'achat ou de vente d'une certaine quantité de sous-jacent à une date d'échéance future et à un prix spécifié au moment où le contrat est passé.

A l'origine, les marchés dérivés avaient pour objet la couverture de risques :

Risque de variation de prix des actions :

- Couverture des risques d'un portefeuille d'actions

Risque de variations des taux d'intérêt :

- Couverture des risques de taux d'un portefeuille obligataire
- Couverture des risques de taux d'une entreprise souhaitant emprunter dans l'avenir

Risque de variations des risques :

- Couverture des risques d'un portefeuille obligataire contre la défaillance ou la baisse de note des émetteurs de titres détenus

Risque de variation des prix de matières premières :

- Couverture du risque de baisse des produits agricoles pour un céréalier
- Couverture de risque de hausse du pétrole pour une compagnie aérienne

il y a des marchés dérivés sur tout ex: sur l'or, sur le pétrole, sur le bétail, sur le blé, sur les taux d'intérêts (couvrir les risques de var des obligations), sur les cours de change (couvrir contre le risque de change)

Il y a des produits dérivés sur les catastrophes naturelles, sur l'eau, sur le climat, sur les indices boursiers(couvrir les risques de variation du prix)...

Au départ, marché dérivé lié à la couverture d'un risque mais rien n'empêche d'acheter un produit dérivé sans avoir besoin de couvrir qlq chose.

ex: on pense que l'action LVMH va augmenter, on peut acheter l'action ou acheter une option de l'action LVMH (plus de volatilité mais rente bcp plus forte que si on achète le sous jacent)

Les marchés dérivés, au départ, font lien avec le marché de « l'assurance », de la même manière que les marchés financiers sont une alternative au financement bancaire.

Originellement, les produits dérivés mettaient en relation :

- Une **entité ayant besoin de s'assurer** contre un risque spécifique
- Un **spéculateur** acceptant de couvrir le risque contre rémunération
- Éventuellement, une **entité ayant un risque symétrique** à couvrir

Aujourd'hui, 70% des échanges de produits dérivés sont issus de spéculation pure, et les investisseurs n'ont plus vraiment quelque chose à couvrir en réalité :

- Ils mettent en relation **deux intervenants ayant des anticipations de marchés opposées**
- il s'agit de **paris sur l'évolution future d'un sous-jacent**

Les conséquences et applications :

- Les produits dérivés sont négociables (ou non négociables) et le produit de ces négociations constitue un jeu à somme nulle
→ tout ce qui est gagné par les uns est perdu par les autres [Ce n'est pas le cas du marché des actions]
- Les spéculations sur les marchés dérivés peuvent déstabiliser temporairement le marché du sous-jacent
- Contrairement à une idée reçue, l'existence de marchés dérivés a plutôt tendance à diminuer la volatilité des marchés sous-jacents.

Remarque : Les transactions sur les marchés dérivés ne se concluent généralement pas par livraison du sous-jacent. Il y a un dénouement en cash c'est-à-dire la différence en argent entre le montant « spot » et le montant du sous-jacent qui a été assuré.

Exemple : On s'assure pour un baril à 90€. Le cours du baril est de 130€, ainsi le souscripteur de l'option reçoit 40€ par baril.

Tableau Comparatif	
Caractéristique	Prix Spot
Définition	Prix actuel sur le marché
Nature	Variable, fluctue en temps réel
Contexte	Marché au comptant (Spot)
Détermination	Par l'offre et la demande du marché
Exemple	"L'or vaut 2 350\$ l'once."
Prix Strike	
Prix fixe d'exercice d'une option	
Fixe pour la durée du contrat	
Marché des options (Dérivés)	
Choisi par l'investisseur à l'achat	
"J'ai un Call sur l'or avec un strike à 2 400\$."	

On distingue trois types essentiels de produits dérivés :

- **Les options**: produits asymétriques qui donnent un droit mais ne créent pas d'obligations
- **Les contrats à terme**: produit symétrique qui donnent un droit mais créent des obligations
- Les swaps permettent des échanges de conditions d'emprunt ou de prêts

Il existe des produits dérivés sur de multiples sous-jacents :

- Les **actions**
- Les **taux d'intérêt**
- Les **devises** (symétriques : acheter du \$ équivaut à vendre de l'€ par exemple)
- Les **matières premières**:
 - Agricoles (blé, orge, jus d'orange...)
 - Non agricoles (pétrole, gaz, nickel...) - Or
- Le **risque** (ex : indice VIX)
- Les **indices boursiers**

- **Contrat à terme (Future)** : Symétrique car l'acheteur et le vendeur ont l'obligation d'exécuter le contrat. Les gains de l'un sont les pertes de l'autre, et vice-versa. C'est un engagement réciproque.
- **Option** : Asymétrique car l'acheteur a un droit, et le vendeur une obligation. L'acheteur a un potentiel de gain illimité (ou très élevé) tandis que sa perte est limitée au prix payé (la prime). Pour le vendeur, c'est l'inverse : gain limité à la prime, mais perte potentiellement illimitée.

A. Les marchés dérivés d'options

Ex : Bloquer un tarif de billet d'avion

The screenshot shows the Air France website interface. At the top, there's a navigation bar with 'Votre voyage', 'Horaires & Tarifs', 'Détails du voyage' (highlighted), 'Données personnelles', 'Paiement', and 'Confirmation'. Below this, a section titled 'BESOIN DE TEMPS POUR RÉFLÉCHIR ?' offers a 15€ option to block the price. The text states: 'Bloquez ce tarif et payez votre billet ultérieurement sur le site. Réservation aux dates et prix sélectionnés, garantie jusqu'au Jeudi 27 septembre 2018 à 20:00 (heure locale). L'option Délai de réflexion, payable dès maintenant, vous permet de garantir vos vols et vos tarifs. Pour confirmer votre achat, rendez-vous dans la rubrique Vos réservations. L'option n'est pas remboursable et ne permet pas de modifier votre réservation initiale.' A button 'AJOUTER L'OPTION' is visible. Below this, the 'RÉCAPITULATIF DE VOTRE VOYAGE' section shows flight details for Paris to New York and New York to Paris, both in 'STANDARD' class, with 1 passenger and a total price of 760,51 €.

On peut bloquer ce prix pour 15€ (la prime) pendant 3 semaines. Si je De toute façon j'ai perdu 15€, si le tarif de l'avion passe à 800€ j'aurais gagné de l'argent en utilisant mon option.

Si le prix baisse j'aurais perdu le prix de mon option mais j'achète le prix de mon billet moins cher.

Un contrat d'option est un droit et non une obligation :

- **L'option d'achat (call)** donne à son détenteur le droit d'acheter l'actif sous-jacent à l'option à un prix déterminé, à ou jusqu'à une date donnée.
- **L'option de vente (put)** donne à son détenteur le droit de vendre l'actif sous-jacent à l'option à un prix déterminé, à ou jusqu'à une date donnée.

On distingue les options américaines / des options européennes :

- **Option américaine** : donne le droit d'acheter ou de vendre l'actif sous-jacent à tout moment à l'intérieur d'une période donnée
- **Option européenne** : donne le droit d'acheter ou de vendre l'actif sous-jacent seulement à la date d'échéance

Les options peuvent être négociables ou non :

- **Options négociables** : cotées sur marchés organisés, standardisées, liquidité, pas de risque de défaut
- **Options non négociables** : échangées sur les marchés de gré à gré, sur mesure, faible liquidité, risque de défaut

Remarque : On a la possibilité d'abandonner son option.

II. Les éléments caractéristiques d'une option

L'actif sous-jacent :

- Actifs financiers : Actions, Indices boursiers, Devises, Titres financiers à revenu fixe, Contrats à terme, ...
- Actifs non financiers : Matières premières, Pétrole, Or, Huile...

Le prix d'exercice (Strike price) :

- Prix auquel l'acheteur d'une option d'achat peut acquérir l'actif sous-jacent durant la période de vie de l'option
- Prix auquel l'acheteur d'une option de vente peut céder l'actif sous-jacent durant la période de vie de l'option

La date d'échéance :

- Date à laquelle l'option perd toute valeur et disparaît
- C'est le dernier jour durant lequel l'option peut être exercée

La prime :

- une somme d'argent que l'acheteur d'une option verse au vendeur d'une option
- Cette somme est définitivement acquise au vendeur de l'option
- La prime est le prix d'une option

La prime est définitivement acquise au vendeur quel que soit la détention de l'acheteur, qu'il l'exerce ou pas. Le montant de la prime ne se déduit pas du montant du sous-jacent.

Origine et aboutissement d'une option :

Pour détenir une option il faut l'acheter à un vendeur :

- Face à l'acheteur d'une option d'achat se trouve un vendeur d'option d'achat
- Face à l'acheteur d'une option de vente se trouve un vendeur d'option de vente
- **Acheter une option n'est pas un acte gratuit (sauf cas des CVG)**

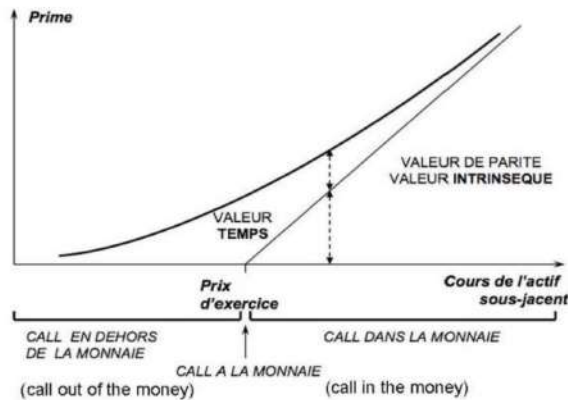
Pendant ou à l'issue de sa durée de vie, deux possibilités s'offrent au détenteur de l'option :

- **Exercer l'option** : Faire ce que l'achat d'une option donne le droit de faire :
 - CALL: Acheter l'actif sous-jacent au prix d'exercice dans le cas d'une option d'achat
 - PUT: Vendre l'actif sous-jacent au prix d'exercice dans le cas d'une option de vente
- **Abandonner l'option** : celle-ci perd toute valeur, le vendeur acquiert donc la prime en bénéfice.

→ **L'acheteur d'un call ou d'un put** ne perd jamais plus que le prix payé pour l'achat du contrat: **Son gain est théoriquement illimité.**

→ **Le vendeur d'un call ou d'un put** ne gagne jamais plus que la valeur de l'option (la prime): **Sa perte est donc en théorie illimitée.**

A) La valeur d'une option d'achat :



« Call at the money » : Indifférence entre prendre ou non l'option.

« Call in the money » : On prend l'option.

valeur d'une option d'achat = le prix d'exercice - le prix spot.

Lorsque le prix spot est égale au prix d'exercice, notre option vaut 0€

→ **Call à la monnaie (call at the money)**: indifférence entre prendre ou non l'option

Si le prix marché (spot) est supérieur au prix d'exercice (strike)

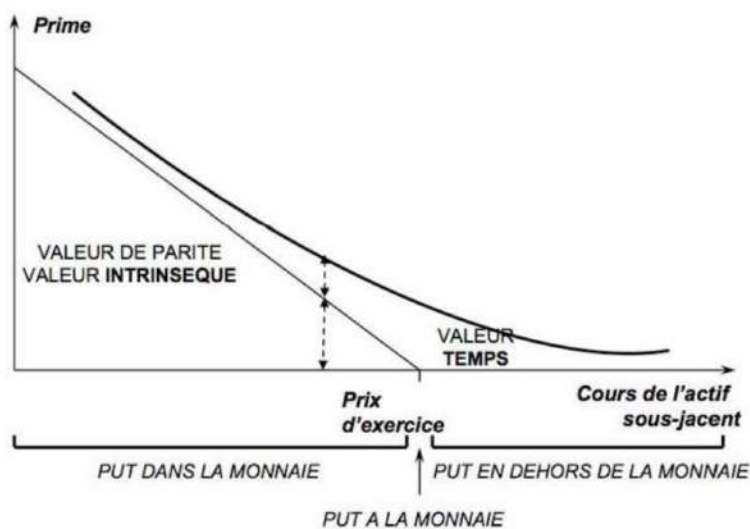
→ **Call dans la monnaie (call in the money)**: on prends l'option

Si le prix marché (spot) est inférieur au prix d'exercice (strike)

→ **Call en dehors la monnaie (call out of the money)**: on n'exerce pas l'option

En réalité le prix d'une option est égal à la valeur intrinsèque + la valeur temps (=probabilité qu'entre aujourd'hui et l'échéance, l'option devienne intéressante à exercer).

B) La valeur d'une option de vente :



C'est exactement l'inverse pour une option de vente :

Lorsque le prix spot est égale au prix d'exercice, notre option vaut 0€

→ **Put à la monnaie** : on n'exerce pas l'option

Si le prix marché (spot) est inférieur au prix d'exercice (strike)

→ **Put dans la monnaie** : on exerce l'option

Si le prix marché (spot) est supérieur au prix d'exercice (strike)

→ **Put en dehors la monnaie** : on n'exerce pas l'option

III. Valeur intrinsèque et valeurs temps

Prix d'une option = valeur intrinsèque + valeur temps

La valeur intrinsèque = est égale à la valeur réelle de l'option. Elle représente le profit qui serait obtenu directement si l'on décidait d'exercer l'option.

→ L'acheteur d'une option d'achat (CALL) ne décide d'exercer (acheter des titres) que si le cours du support est supérieur à son prix d'exercice : la valeur intrinsèque représente la différence entre le cours du sous-jacent et le prix d'exercice.

→ L'acheteur d'une option de vente (PUT) ne décide d'exercer (vendre les titres) que si le cours du support est inférieur à son prix d'exercice : la valeur intrinsèque représente la différence entre le prix d'exercice et le cours du sous-jacent.

La valeur temps = mesure la probabilité que d'ici l'échéance de l'option, l'évolution des cours des sous-jacents accroisse la valeur intrinsèque de l'option.

⇒ **la prime d'une option vaut toujours plus que sa valeur intrinsèque: quand valeur intrinsèque est nulle, prime est égale à sa valeur temps**

La valeur temps = le prix de marché de l'option - sa valeur intrinsèque.

→ Plus l'échéance de l'option est éloignée, plus la valeur temps est importante.

Quels sont les facteurs d'évolution du prix des options ? :

Option d'achat (call)	Option de vente (put)
1) Le cours de l'actif sous-jacent	
✧ Plus le cours de l'actif sous-jacent est élevé, plus la prime est élevée (CALL) ✧ Plus le cours de l'actif sous-jacent est élevé, plus la prime est faible (PUT)	
2) Le prix d'exercice	
✧ Plus le prix d'exercice est élevé, plus la prime est faible (CALL) ✧ Plus le prix d'exercice est élevé, plus la prime est élevée (PUT)	
3) La volatilité de l'actif sous-jacent	
✧ Plus la volatilité de l'actif sous-jacent est élevée, plus la prime est élevée	
4) La date d'exercice	
✧ Plus la date d'exercice est éloignée, plus la prime est élevée	
5) Le taux d'intérêt	
✧ Plus le taux d'intérêt est élevé, plus la prime est élevée (CALL) ✧ Plus le taux d'intérêt est élevé, plus la prime est faible (PUT)	
➔ Coût de Portage	

IV. Utilisation des options

Couverture contre les risques : Prendre une position sur le marché permettant de réduire les pertes en cas d'évolution défavorables du marché

- Risques de prix (inputs et outputs)
- Risque de taux d'intérêts (trésorerie, dettes obligataire et financière)
- Risque boursier (participation, placements, capitaux propres)

Spéculations: Prendre volontairement un risque afin de tirer profit d'une évolution anticipée du marché.

Arbitrage: Profiter de déséquilibres sur le marché afin de réaliser un profit sans risque et sans mise au fonds. Théorie des marchés efficients→pas de possibilité d'arbitrage

A) L'achat d'une option d'achat

Prix d'exercice	Options d'achat			Options de vente		
	Nov.	Déc.	Mars	Nov.	Déc.	Mars
10	4,10	4,78	5,22	0,18	0,40	0,77
13	2,17	2,55	3,19	0,80	1,15	1,71
16	0,78	1,06	1,77		2,65	3,25

Pour l'achat d'une option d'achat à 4,10€

- > Prix d'exercice : 10€
- > Prime (prix de l'option) : 4,10€
- > Risque maximum est de 4,10€
- > Profit maximum = non limité

$$> \text{Poids mort} = 10 + 4,10 = 14,10\text{€}$$

A l'échéance, le 28 novembre :

Hypothèse 1 :

- Cours au comptant de l'action AXA : 15,32 euros
- Exercer option d'achat
- Profit: $15,32 - 10 - 4,10 = 15,32 - 14,10 = 1,22\text{€}$

Hypothèse 2 :

- Cours au comptant de l'action AXA : 9 euros
- Ne pas exercer option d'achat
- Perte = la prime = 4,10 euros

Hypothèse 3 :

- Cours au comptant de l'action AXA : 11 euros
- Exercer option d'achat
- Perte = $4,10 - (11 - 10) = 3,10\text{€}$

Quand on est entre le prix d'exercice et le point mort, il faut tout de même activer votre option car on réduit nos pertes même si l'on n'est pas gagnant.

On est acheteur d'option d'achat pour :

- **Stratégie de couverture** : investisseur souhaite acheter actif support à une date future (quand il recevra l'argent nécessaire) et craint hausse.
→ Objectif : [profiter d'une baisse tout en ayant assurance contre hausse.](#)
- **Stratégie de spéculation** : Investisseur anticipe hausse, ne dispose pas de fonds suffisants et ne veut pas « manquer » hausse.
→ Objectif : [profit soit en exerçant option, soit en revendant avant l'échéance.](#)

B) Vente d'option d'achat :

Prix exercice = 16€

Prime = 1,06€

En théorie illimité mais en pratique ce n'est pas le cas car valeur de l'action ne peut pas être négative

Profit maximum = 1,06€ (décision ne nous appartient pas mais on gagne 1,06€ au max)

Point mort = 17,06€ (en deçà de 17,06€ je gagne de l'argent)

A l'échéance, le 30 décembre

Hypothèse 1 :

- Cours au comptant de l'action AXA : 15 euros (décisions ne nous appartient pas)
- Acheteur de l'option d'achat n'exerce pas
- Gain pour vendeur = la prime = 1,06 euros

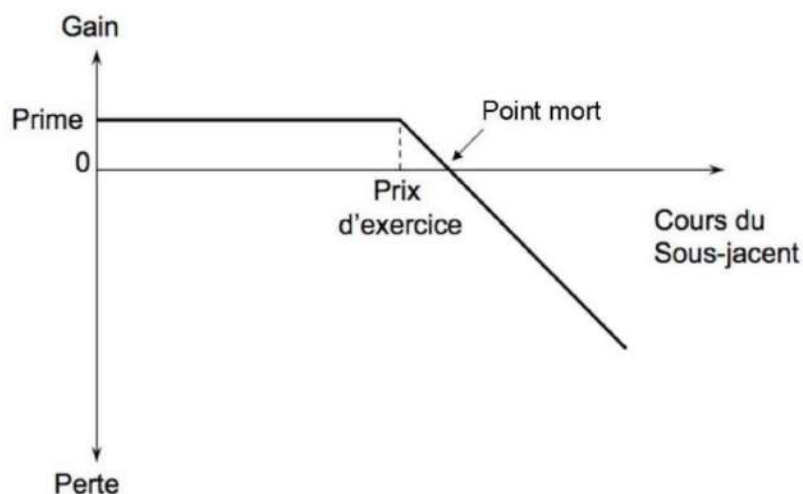
Hypothèse 2 :

- Cours au comptant de l'action AXA : 18,26 euros
- Acheteur de l'option d'achat exerce son option
- Perte pour vendeur : $18,26 - 16 - 1,06 = 18,26 - 17,06 = 1,20 \text{ euros}$

Hypothèse 3:

On se retrouve entre les 2

On est exercé MAIS on est quand même gagnant.



Jusqu'au prix d'exercice, détenteur d'option l'abandonne donc on est gagnant.

Après le prix d'exercice, détenteur d'option exerce son option donc on est perdant.

Stratégie de spéculation : Investisseur anticipe baisse, de façon à ce que l'option ne soit pas exercée par son acheteur (il gagne la prime) ou qu'il puisse la racheter et réaliser un profit (prime encaissée - prime payée).

Stratégie de couverture : Investisseur détient des titres en portefeuille et craint une faible baisse de leur valeur qui sera compensée par prime encaissée.

C) Achat d'option de vente :

Prix d'exercice	Options d'achat			Options de vente		
	Nov.	Déc.	Mars	Nov.	Déc.	Mars
10	4,10	4,78	5,22	0,18	0,40	0,77
13	2,17	2,55	3,19	0,80	1,15	1,71
16	0,78	1,06	1,77		2,65	3,25

Prix d'exercice : 13€

Prime = 1,15€

Risque maximum = 1,15€

Profit maximum = non limité en théorie (mais en pratique on gagne la valeur de l'action moins la prime)

Point mort = $13 - 1,15 = 11,85\text{€}$

A l'échéance, le 30 décembre :

Hypothèse 1 :

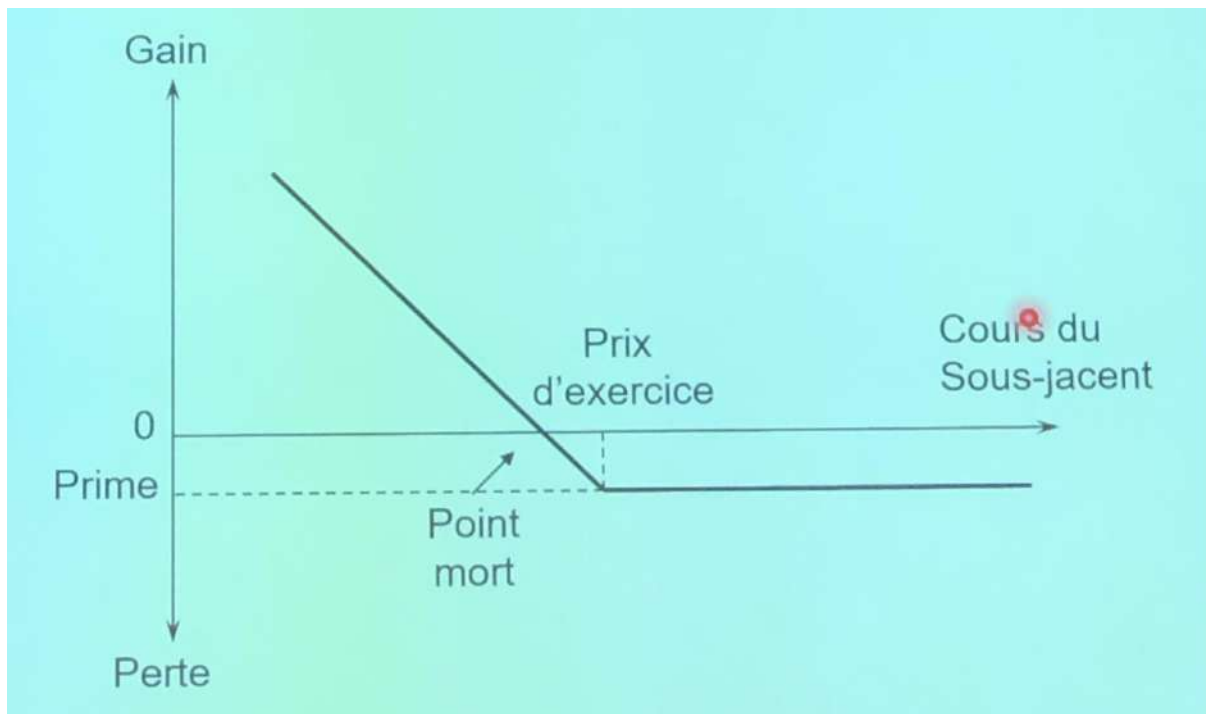
- Cours au comptant de l'action AXA : 10,26 euros
- Exercer option de vente
- Profit : $13 - 10,26 - 1,15 = 11,85 - 10,26 = 1,59$ euros

Hypothèse 2 :

- Cours au comptant de l'action AXA : 15 euros
- Ne pas exercer option de vente
- Perte = la prime = 1,15 euros

Hypothèse 3 :

- Cours au comptant de l'action AXA : 12 euros
- Exercer option de vente
- Perte = $1,15 - (13 - 12) = 0,15$ euros



Stratégie de couverture : investisseur craint une baisse du prix des actifs qu'il détient.

→ Objectif : profiter d'une éventuelle hausse tout en ayant assurance contre baisse.

Stratégie de spéculation : investisseur anticipe baisse.

→ Objectif : profit soit en vendant option avant l'échéance, soit en l'exerçant.

D) Vente d'une option de vente :

Prix d'exercice : 13€

Prime : 1,15€

Risque maximum : Non limité en théorie

Profit maximum : 1,15€

Point mort : 11,85€

A l'échéance, le 30 décembre 2002

Hypothèse 1 :

- Cours au comptant de l'action AXA : 10,26 euros
- Acheteur de l'option de vente exerce option
- Perte pour vendeur : $13 - 10,26 - 1,15 = 11,85 - 10,26 = 1,59$ euros

Hypothèse 2 :

- Cours au comptant de l'action AXA : 15 euros
- Acheteur de l'option de vente n'exerce pas son option
- Gain pour vendeur = la prime = 1,15 euros

Stratégie de spéculation : Investisseur anticipe une hausse, de façon à ce que l'option ne soit pas exercée par son acheteur (il gagne la prime) ou qu'il puisse la racheter et réaliser un profit (prime encaissée-prime payée).

Stratégie de couverture : Investisseur souhaite acheter ultérieurement l'actif & craint une faible hausse qui sera compensée par la prime encaissée.

Bon de souscription d'action (BSA) = option de souscription d'action

- vendue par l'entreprise
- levée d'option → émission de l'action
- valeur mobilière

Si le BSA est rattaché à une action, on parle d'ABSA, si le BSA est rattaché à une obligation, on parle d'OBSA. Le bon de souscription d'action peut être également rattaché à un autre titre ou à rien.

BSA = option de souscrire à une augmentation de capitale ultérieure si cours > prix de souscription en, période d'exercice

Les BSA sont émis "autonomes" ou "attaché" (ABSA, OBSA)

→ ABSA = "lot A + BSA" puis le BSA est détaché et négociable

Faut-il exercer le BSA à la date t ?

- si bon de souscription permet d'acheter un titre à un prix supérieur à sa valeur → on abandonne : perte max = prix de l'option
- si bon de souscription permet d'acheter à un titre inférieur à sa valeur négocié en bourse → on exerce : possibilité de faire un gain illimité au mieux

Fonction du BSA:

Pour le souscripteur = incertain, anticipe une hausse mais proba de baisse non négociable

Pour l'entreprise (ses actionnaires):

- convaincre les épargnants hésitants : mais apport immédiat limité à prime ... Si l'option est levée, il aurait été possible de faire une augmentation de capital ordinaire...
- envoyer un message aux investisseurs sur la confiance dans l'évolution du cours...
- 2nde levée de fonds "gratuite" (OBSA, ABSA)
- BSA autonomes : fonction anti-OPA

Obligation convertible en action (OCA) = une obligation que les porteurs ont la possibilité de transformer en action

→ obligation + option de souscription d'action par conversion

Obligation ordinaire en cas de non conversion

L'option ouvre le droit et non l'obligation de convertir l'obligation en action

L'option n'est pas négociable séparément de l'obligation.

Clauses de remboursement anticipée:

l'émetteur se réserve le droit de forcer la conversion ou d'imposer le remboursement

ex: si cours > 130% base de conversion de l'émission

Scénario:

1. conserver OCA jusqu'à échéance → remboursement
2. revendre OCA au marché secondaire
3. convertir en action à date choisie
4. convertir en action à la date imposée par l'émetteur

Exemple:

nominal : 350

taux facial 4% → coupon : 14

parité de conversion : 1 action pour 1 obligation

durée de vie : 7 ans

prime de remboursement : 59

taux actuariel en cas de non conversion : 6%

clause de remboursement anticipée : si le cours vient à excéder 130% du prix d'émission des obligations

1)taux actuariel:

$$350 = \sum_{t=1}^7 \frac{14}{1,06^t} + \frac{409}{1,06^7}$$

2) a la date d'émission le taux actuariel des obligations non convertibles et de risques comparable = 8%
valeur de l'obligation nue ?

$$\sum_{t=1}^7 \frac{14}{1,08^t} + \frac{409}{1,08^7} = 312$$

3) droit = 350 - 312 = 38 euros

Si obligation convertible 0 coupon et qu'on la convertit alors elle nous aura rien coûté
Si obligation convertible in fine et qu'on la convertie on doit quand même payer les intertes tout du long donc coûteux.

A quoi servent les obligations convertibles ?

Option d'entrée au capital

- a mobiliser l'épargne hésitant à entrer au capital : l'investisseur anticipe une hausse + probabilité importante de baisse
- l'option est équivalente à un contrat d'assurance qui garantit contre le paiement d'une prime une rémunération minimale (coupon)

Dilution différée

- OCA = augmentation de capital différé et morcelé
→ limite la dilution d'une augmentation de capital ordinaire
- OCA = "substitut" aux actions ?
→ retardent dilution du contrôle des actionnaires en place
→ entraînent dilution du bénéfice par action (Bpa) moindre que l'émission d'actions

Les OEA (obligation échangeable en actions) : idem OCA mais

- actions remises sont déjà existantes (marché secondaire) → diminue effet de dilution
- obligation pour l'entreprise de détenir une "réserve" (=coût de portage)

ORANES = obligation à option de remboursement en actions ou en numéraire

→ ce n'est pas un titre optionnel mais un titre conditionnel: modalité ne dépend pas d'un choix mais d'un événement (réussite ou échec)

ORANES ont deux objectifs:

- financé par augmentation de capital (grp très endetté)
- ne pas garder une trésorerie "oisive" en cas d'échec

Exemple: Lafarge finance son OPA sur Blue circle (échec)



- *si OPA est réussi : remboursement en ligne LaFARGE → augmentation de capital c/0 Lafarge*
- *si OPA échoué : remboursement en numéraire avant un an*

OCEANE (option convertibles ou échangeables en action nouvelles ou existantes) = obligation convertible mais si le porteur décide de la convertir ça ouvre une deuxième option qui appartient à l'émetteur qui est soit de lui fournir un titre déjà existant soit de faire une augmentation de capital et de lui fournir un nouveau titre

→ si on émet une oceane : soit le porteur n'effectue pas l'option et il est remboursé soit il décide de convertir et ça ouvre la deuxième option qui est de convertir en émettant de nouvelles actions ou de lui remettre des titres déjà existants.

le sous-jacent : c'est l'entreprise

les acheteurs d'action : ce sont les actionnaires

V. Les marchés à termes

contrat à termes = contrat par lequel deux parties vont s'entendre à une date t sur une transaction ultérieure en prévoyant les quantités, le prix et la date d'échéance et le sous-jacent et les deux parties sont irrévocablement liées l'une avec l'autre et le contrat est dénoué qu'à l'échéance.

les contrats à termes existent sur tout type de sous-jacent (industriel, matière première, produit agricole, produits financiers).

→ ils peuvent être sur des marchés de gré à gré : **forwards**

→ ils peuvent être négociés sur des marchés organisés : **futurs** (échéances normées, quantité normées...)

en date t : on définit le prix, l'échéance, condition de livraison, la négociabilité MAIS aucun paiement et aucune livraison

en date T (échéance) : paiement du prix convenu, livraison du bien ou paiement en cash de la différence entre le prix spot à l'instant T et le prix à terme convenu

→ il peut y avoir des négociations de produits dérivés sur un sous-jacent qui n'existe pas (*ex: taux d'intérêt*)

contrat à terme = engagement d'achat ou de vente

→ Les prix à terme sont cotés en même temps que le prix spot.

→ il y a autant de prix à terme que de termes cotés.

La logique est :

Je prends sur le marché à terme la position *inverse* de mon risque dans la réalité.

- Si votre risque réel est une **baisse** (car vous vendez/recevez quelque chose), vous **vendez** un contrat.
- Si votre risque réel est une **hausse** (car vous achetez quelque chose), vous **achetez** un contrat.

exemple :

taux comptant : 1 USD = 0,8277 EUR

taux à terme (3 mois) : 1 USD = 0,8258 EUR

taux à terme (6 mois) : 1 USD = 0,8155 EUR

un vendeur à terme s'engage aujourd'hui (3 mois) à vendre une certaine quantité de dollars américains dans 3 mois au prix de 1 USD = 0,8258 EUR

3 mois plus tard (échéance):

Le vendeur à terme doit vendre ses dollars au prix de 0,8258 EUR et ce quelle que soit la valeur du dollar sur le marché au comptant.

si au comptant : 1 USD = 0,8022 (<0,8258) alors

profit = 0,8258 - 0,8022 = 0,0236 euro par dollar vendu

si au comptant : 1 USD = 0,8324 (>0,8258) alors

perte = 0,8324 - 0,8258 = 0,0066 euro par dollar vendu

Remarques:

1. Risque du contrat à terme est symétrique : gain pour l'acheteur perte pour le vendeur, et inversement
2. Coût d'entrée dans le contrat est nul
3. Forward : contrat à terme échangé de gré à gré
Futures : contrats à terme cotés sur les marchés organisés.
4. Contrats forward présentent un risque de contrepartie. Risque inexistant sur les contrats futures grâce à la présence de la chambre de compensation.
(valeur par défaut d'un contrat future : 125 000 USD)

A. Le système des appels de marge sur les contrats à terme

Le système des appels de marge sur les contrats à terme est un mécanisme clé qui assure la sécurité et l'intégrité financière des marchés à terme

Lorsqu'un investisseur entre dans un contrat à terme, il doit déposer une "marge initiale", qui est une fraction du montant total du contrat: Tout détenteur de contrat à terme doit déposer une partie de sa dette (de 4% à 10%) en garantie de l'exécution de la bonne fin de son contrat.

→ Cette marge sert de garantie pour couvrir les pertes potentielles sur la position.

Un appel de marge survient lorsque la valeur du compte de l'investisseur tombe en dessous d'un certain niveau, appelé "marge de maintenance".

Si le marché évolue défavorablement par rapport à la position de l'investisseur, il peut être tenu de déposer des fonds supplémentaires pour maintenir sa position ouverte: "appel de marge".

→ Cela garantit que le compte a toujours suffisamment de fonds pour couvrir les pertes potentielles.

Les appels de marge **réduisent le risque de défaut de paiement**, car ils garantissent que chaque partie a suffisamment de fonds pour couvrir ses pertes.

Ils contribuent également à maintenir la stabilité du marché, en évitant que les pertes s'accumulent sans contrôle.

La Garantie sert à couvrir le broker contre le risque de non paiement à l'échéance: grâce à la garantie, l'investisseur doit à tout moment pourvoir déboucler sa position sans risque;

Les garanties (Deposi) peuvent être déposées en espèces ou en titres de premier ordre, quelquefois moyennant un coefficient multiplicateur.

A chaque fin de journée de négociation, les marges doivent être reconstituées. C'est « l'appel de marge ».

Si au cours de la journée, la variation du montant du contrat devient égale au montant des marges (4% à 10%), les cotations sont suspendues et les courtiers font un nouvel « appel de marge ».

Les positions des opérateurs qui ne répondent pas aux appels de marge sont systématiquement débouclées (liquidation ou fermeture d'une position).

Débouclage des positions:

→ les positions sur les marchés à terme peuvent être débouclées:

- par la prise d'une position symétrique
- par la livraison en cash
- par paiement d'une soulte

→ les livraisons en cash restent extrêmement rares, sauf évidemment sur les marchés de devises.

⇒ Il n'y a pas d'appels de marge sur les « forwards »

Exemple d'appel de marge

Exemple d'appel de marge

- Un spéculateur achète cinq contrats à terme à trois mois au prix de 1 GBP/150 JPY (par 10 000)
- La garantie demandée est de 10%
- Le spéculateur dépose $5 \times 0,1 \times 10.000 = K£ 1.500/\text{contrat}$, soit $150 \times 5 = 750 K£$

Position	Garantie	Montant
Long	10%	150
Long	10%	150
Long	10%	150
Long	10%	150
Long	10%	150
Total		750

- Si l'échec du courtier ne répond pas aux appels de marge, sa position sera immédiatement soldée.

Un spéculateur achète cinq contrats à terme à trois mois au prix de 1 GBP/150 JPY (par 10 000)

La garantie demandée est de 10%

Le spéculateur dépose $5 \times 0,1 \times 10.000 = K \text{ livre } 1.500/\text{contrat}$, soit $150 \times 5 = 750 K \text{ livre}$

B. les swaps

Les swaps = peuvent s'analyser comme des échanges de dettes: sont échangés les différentiels de flux de fonds existant entre les dettes à chaque échéance.

→ **Les dettes elles-mêmes ne sont pas échangées.**

Les swaps se nouent sur des [marchés de gré-à-gré animés par les courtiers](#).

On différencie:

- **les swaps de taux:**

- On échange une dette à taux fixe contre une dette à taux variable

- On échange une dette à taux variable contre une autre dette à taux variable sur un référentiel différent.

- **Les swaps de devises:**

- On échange une dette dans une monnaie contre une dette dans une devise.

Un swap est un contrat d'échange entre 2 contreparties qui leur permet d'échanger une série de flux futurs.

→ allant de quelques jours à quelques mois ou années.

Les swaps sont donc des produits dérivés, dont la valeur dépend de celle des sous-jacents. Ils sont [utilisés à des fins de couverture ou pour spéculer](#), par exemple sur le marché des devises. Les sous-jacents sont très variés mais les plus courants sont sur les taux d'intérêt, les devises, et l'inflation

Exemple:

	BESOIN	TAUX EN FRANCE	TAUX AUX USA
société française	1 000 000\$ à 5 ans	6,5%	8%
société américaine	850 000€ à 5 ans	8%	7%

L'entreprise française va emprunter 850.000 € à 6,5% pour 5 ans.

L'entreprise américaine va emprunter 1.000.000 \$ à 7% pour 5 ans.

Les deux entreprises vont échanger leurs échéances et profiter des conditions de leur contrepartie.

L'opération est transparente pour les prêteurs.

L'entreprise française met à disposition de la firme américaine 850.000 €.

L'entreprise américaine met à la disposition de la firme française 1.000.000 \$.

L'opération va permettre à l'entreprise française de gagner 100 bp (soit 10.000 \$/an) et à la firme américaine de gagner 150 bp (soit 12.750 €/an)

En plus de échéances normales sur le prêt, l'entreprise française paye annuellement:

$$(1\,000\,000 * 0,7) - [(850\,000 * 0,065) * 1,2] \rightarrow \text{cours du EUR/USD}$$

→ intérêts dus par la → intérêts dus par la

firme française en USD firme américaine en EUR

soit $70\,000 - 66\,300 = 3\,700$ USD à la firme américaines

Les firmes peuvent décider de se couvrir sur le change de cette somme.

Exemple de swap de taux (DO)

- La société «Servir» souhaite emprunter 10 M € à taux fixe
- Elle obtient les propositions suivantes :

	Taux fixe	Taux variable
HSBC	5%	Euribor + 1%

Exemple de swap de taux (DO)

- «Servir» conclut un contrat de swap de taux avec un courtier aux conditions suivantes :

Euribor  Taux fixe 3,50%.

- «Servir» paye : Euribor + 1% à HSBC
- «Servir» paye : Taux fixe 3,50% au Courtier
- «Servir» reçoit : Euribor
- Solde «Servir» : Taux fixe 3,50% + 1% = 4,50%
- Gain «Servir» : 0,50% soit 50.000 €/an